

第二章 平面解析几何

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 一元二次方程的判别式

1. 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根的情况由判别式_____决定: _____时方程有两个不相等的实数根; _____时方程有两个相等的实数根; _____时方程无实数根.

[注意] 判别式是直线与圆锥曲线联立后交点计数的总开关; 二次项系数含参时, 先讨论系数为零 (降为一次) 的情形, 再用 Δ 判断.

◆ 知识点二 根与系数的关系(韦达定理)

1. 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0, \Delta \geq 0)$ 的两根, 则 $x_1 + x_2 =$ _____, $x_1 x_2 =$ _____. 对称式恒等变形: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$; $|x_1 - x_2| =$ _____.

[注意] 韦达定理把“求根”转化为“用和与积”, 弦长、中点、垂直张角等问题几乎都经它落地; 使用前提是方程确为二次且 $\Delta \geq 0$, 用完回代检验.

◆ 知识点三 方程(组)的解法

1. 二元二次方程组优先“由一次式代入二次式”的代入消元, 消元后必须_____求另一未知数, 防丢解.

[注意] 回代时按原方程对应取值, 一组 x 对应一组 y , 不能交叉搭配.

2. 当两元的和与积对称出现时, 可把 x, y 视为一元二次方程_____的两根 (整体设元); 含 $\sqrt{x-y}$ 一类方程 (组) 可换元 $A = \sqrt{x-y} (A \geq 0)$ 先解 A 再回代.

[注意] 换元新元的取值范围必须登记, 负根舍去; 对称构造是解“和积型”方程组的最短路径.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定

例 1 [简单] 直线 $y = 2x + m$ 与双曲线 $4x^2 - y^2 = 1$ 的交点情况是()

- A. 恒有一个交点 B. 存在 m 有两个交点
C. 至多有一个交点 D. 存在 m 有三个交点

变式 2 [简单] 过定点 $P(0, 1)$ 作与抛物线 $y^2 = 2x$ 只有一个公共点的直线有几条?

②操作: 消元后先看二次项系数是否含参——系数为零 (直线平行于渐近线或与抛物线对称轴平行) 时为一元一次、恰一交点; 系数非零再用 Δ 分正、零、负判相离、相切、相交. ③收束: 恰一个公共点 $\neq$ 相切, 两类退化都要登记; 数形结合画图复核, 分类合并写全结论.

◆ 探究点二 弦长

例 3 [简单] 已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $y^2 = 2x$ 交于 A, B 两点, 求 $|AB|$ 的值.

变式 4 [简单] 直线 $y = x + 2$ 交椭圆 $x^2/m + y^2/4 = 1$ 于 A, B 两点, 若 $|AB| = 3\sqrt{2}$, 则 m 的值为_____.

②操作: 联立消元后用韦达定理整体代入弦长公式——对 x 型 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$, 对 y 型 $|AB| = \sqrt{1+1/k^2} |y_1 - y_2|$. ③收束: 反求的参回代检验 (交点存在性即 $\Delta > 0$ 与图形位置), 舍去使曲线退化或使弦不存在的根.

◆ 探究点三 中点弦

例 5 [中档] 已知双曲线方程为 $2x^2 - y^2 = 2$, 求以 $A(2, 1)$ 为中点的双曲线的弦所在直线的方程.

变式 6 [简单] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$, 过点 $P(0, 2)$ 作斜率为 $k (k > 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 当 $\angle AOB = 90^\circ$ 时, k 的值为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

②操作:点差法——两端点代入曲线方程相减,用和式代差式得斜率,再由中点(点斜式)写出直线;垂直张角条件转化为 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ 即 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 后用韦达定理整体运算. ③收束:点差法所得“中点弦”直线必须回验 $\Delta > 0$ (真弦存在);含参结果按题设范围(如 $k > 0$)取舍.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第7—11题),7—9为单选,10—11为填空.

7. [简单] 直线 $y = k(x-1) + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 的位置关系为()

- A. 相交 B. 相切
C. 相离 D. 不能确定

8. [简单] 直线 $y = (3/2)x + 2$ 与双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相切 B. 相交
C. 相离 D. 无法确定

9. [简单] 若直线 $l: mx + ny = 4$ 和圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 没有交点,则过点 $P(m, n)$ 的直线与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 的交点个数为()

- A. 0个 B. 至多有一个
C. 1个 D. 2个

10. [简单] 已知直线 $x - y = 2$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点,那么线段 AB 的中点坐标是_____.

11. [简单] 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的通径长为_____.

课后练习

全练巩固 衔接达标

练习12 [简单] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根,不解方程,求下列各式的值:

(1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).

练习13 [简单] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根,则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

练习14 [简单] 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根,求方程的另一根及 c 的值.

练习15 [中档] 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0, c \neq 1$) 有两个不等的实数根,其中一个根是 $x = -c$.

(1) 求另一个根;(2) 写出 k 关于 c 的表达式,并求 k 的取值范围.

练习16 [中档] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$.

(1) 求证:无论 m 取何值,此方程总有两个不相等的实数根;(2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = 1$, 求 m 的值.

练习17 [难] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根.

(1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由;(2) 求使 $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

练习18 [难] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

练习19 [简单] 解下列方程组:

(1) $\{y^2 = 3x+1, 3x-y = 1\}$; (2) $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x - y = -1\}$; (3) $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$.

练习20 [简单] 解方程组 $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$.

练习 21 [中档] 解方程组 $\{x-y-3\sqrt{x-y}=10, xy=-6\}$.

练习 22 [简单] 解方程组 $\{x+y=5, xy=6\}$.

练习 23 [中档] 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\{x^2/4+y^2=1, y=x+m\}$ 有两个解.

练习 24 [中档] 实数 x, y 满足 $x^2/4+y^2=1$, 求 $y-x$ 的最大值.

练习 25 [中档] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 与直线 $y=(1/2)x$ 交于 A, B 两点, 若 $|AB|=2\sqrt{15}$, 则该双曲线的方程为()

A. $x^2-y^2=6$ B. $x^2-y^2=9$

C. $x^2-y^2=16$ D. $x^2-y^2=25$

练习 26 [简单] 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程为()

A. $2x-y+3=0$ B. $2x-y-3=0$

C. $2x-y+1=0$ D. $2x-y-1=0$

练习 27 [简单] 若关于 x, y 的方程 $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$ 表示的是曲线 C , 给出下列三个条件: ①曲线 C 是椭圆, ②长轴在 y 轴上, ③长轴在 x 轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出 t 的取值范围.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.1 坐标法

【学习目标】

1. 理解数轴上两点间距离与中点坐标公式,掌握平面内两点间距离公式与中点坐标公式,并能正确应用;
2. 理解坐标法的基本思想,会用坐标法计算距离、中点等几何量,证明平行、垂直、对称等几何结论;
3. 会用坐标法讨论存在性问题,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何方法价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 数轴上的基本公式

1. 设 A, B 是数轴上坐标依次为 x_1, x_2 的两点, 则有向线段 $\overline{AB}$ 的数量 $AB = \underline{\hspace{2cm}}$; 两点间距离 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$; 线段 AB 的中点坐标 $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$.
[注意] 数量带符号、距离不带符号; 中点公式是坐标和的一半, 数轴对称点问题都归到中点式.

◆ 知识点二 平面内两点的距离与中点

1. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则两点间距离 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$; 线段 AB 的中点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 距离公式与中点公式是坐标法最基本的两个工具, 本章各节都要反复使用; 用前先核对两点坐标的符号.

2. 由距离与中点反求坐标 (或求参数) 时, 先设未知数, 把几何条件写成 $\underline{\hspace{2cm}}$ (方程), 解出后回代检验.

[注意] 垂直与直角条件可经勾股定理 (斜边平方等于两直角边平方和) 转化为距离方程; 存在性问题的根常不唯一, 检验不可省.

◆ 知识点三 坐标法

1. 坐标法 (解析法) 研究几何问题的基本思路: 建立平面直角坐标系, 设出点的坐标, 把几何条件转化为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 运算, 算得结果后再回译成 $\underline{\hspace{2cm}}$ 结论.

[注意] “几何代数化、代数几何化” 是解析几何总纲; 建系时选互相垂直的边所在直线、对称轴为坐标轴, 可使运算最简.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\sqrt{\hspace{0.5cm}}$, 错误的打 $\times$)

(1) 数轴上两点间的距离等于这两点坐标之和的绝对值. ()

(2) 平面内两点间的距离与按哪一点为起点计算有关. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 1 [简单 (知识点二)] 已知 $A(3, 0), B(0, -4)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

变式 2 [中档 (知识点二)] 已知四边形 $MNPQ$ 的顶点 $M(1, 1), N(3, -1), P(4, 0), Q(2, 2)$, 则四边形 $MNPQ$ 的形状为 ()

- A. 平行四边形 B. 菱形
C. 梯形 D. 矩形

变式 3 [简单 (知识点一)] 已知数轴上 $A(-1), B(2)$, 且 A 关于 B 的对称点为 C , 求 C 的坐标.

变式 4 [简单 (知识点一)] 已知数轴上的点 P 到 $A(-9)$ 的距离是它到 $B(-3)$ 的距离的 2 倍, 求点 P 的坐标.

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 5 [中档 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$, 求 $\triangle ABC$ 三条中线的长.

变式 6 [中档(知识点二)] 已知 $A(-1,3)$, $B(3,3)$, $C(1,2\sqrt{3}+3)$, 证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 7 [中档(知识点二)] 定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点 $P(0,1)$ 到曲线 $x-xy+2=0$ 的距离为_____.

变式 8 [中档(知识点二)] (多选题) 定义点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax+by+c=0$ ($a^2+b^2 \neq 0$) 的有向距离为 $d = (ax_0+by_0+c)/\sqrt{a^2+b^2}$. 已知点 P_1, P_2 到直线 l 的有向距离分别是 d_1, d_2 , 则以下命题不正确的是()

- A. 若 $d_1 = d_2 = 1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 平行
- B. 若 $d_1 = 1, d_2 = -1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
- C. 若 $d_1 + d_2 = 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
- D. 若 $d_1 \cdot d_2 \leq 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 相交

变式 9 [中档(知识点二)] (多选题) 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 定义 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 为两点 A, B 的“折线距离”; 又设点 P 及直线 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到直线 l 的“折线距离”, 记作 $d(P, l)$. 则下列说法正确的是()

- A. 对任意的两点 A, B , 都有 $d(A, B) \geq |AB|$
- B. 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
- C. 已知点 $P(3,1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
- D. 已知点 $O(0,0)$, 动点 $P(x,y)$ 满足 $d(P, O) = 1$, 则动点 P 的轨迹围成平面图形的面积是 2

②操作: 建系设点, 直写两点间距离公式与中点坐标公式; 数轴问题用绝对值距离与一次式中点式, 平方去绝对值后须回代检验. ③收束: 判定四边形形状先看对角线——互相平分定平行四边形, 再证相等定矩形、垂直定菱形; 反求坐标的根不唯一时逐根检验.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 10 [中档(知识点三)] 已知 $ABCD$ 是一个长方形, 且 M 是 $ABCD$ 所在平面上任意一个点, 求证: $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$.

变式 11 [中档(知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 12 [中档(知识点三)] 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 若 E 是 BC 的中点, F 是 CD 的中点, 求证: $BF \perp AE$.

变式 13 [中档(知识点三)] 已知 $A(3,1)$, $B(-2,2)$, 在 y 轴上的点 P 满足 $PA \perp PB$, 求 P 的坐标.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 14 [中档(知识点三)] 已知函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=x^2+1$ 的图象关于点 $M(2,0)$ 对称, 求 $f(x)$ 的解析式.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 15 [简单(知识点三)] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 以 C 为原点、 CB 、 CA 所在直线分别为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系, 设 $B(b,0)$, $A(0,a)$ ($a > 0, b > 0$), M 为斜边 AB 的中点, 则下列结论正确的是()

- A. $|CM| = |AB|$
- B. $|CM| = |AB|/2$
- C. $|CM| = (a+b)/2$
- D. $|CM| = (a^2+b^2)/2$

变式 16 [简单(知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 设 $C(a,0)$, $A(b,c)$ ($a > 0, c > 0$). M, N 分别为 AB, AC 的中点, 则下列关系成立的是()

- A. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|$
- B. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$

C. $MN \perp BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$

D. MN 与 BC 不平行, 且 $|MN| = |BC|/2$

②操作: 选合适坐标系(以互相垂直的边所在直线为轴、对称中心为原点), 设点坐标, 把几何条件译成坐标等式(距离、向量数量积、对称关系)后再化简. ③收束: 存在性问题先设参再解方程, 解出后必须回代检验; 证明题最后一句要回译成几何结论.

◆ 探究点三 拓展·收难

例 17 [难(知识点三)] 在数轴上, 对坐标分别为 x_1 和 x_2 的两点 A 和 B , 用绝对值定义两点间的距离, 表示为 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$.

(1) 在数轴上任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$;

(2) 设 A 和 B 两点的坐标分别为 -3 和 2 , 分别找出(1)中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

变式 18 [难(知识点三)] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 定义两点间距离为 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

(1) 在平面直角坐标系中任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$;

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 分别找出(1)中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

②操作: 核心工具是绝对值三角不等式 $|a+b| \leq |a| + |b|$; 把差拆成两段之和, 两次放缩即得证明. ③收束: 取

等当且仅当两段同号或其一为零; 多维情形逐分量独立取等, 范围结论按分量乘积(区域)表述.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 19—23 题), 19—21 为单选, 22—23 为填空.

19. [简单(知识点二)] 点 $P(-2, 5)$ 为平面直角坐标系内一点, 线段 PM 的中点是 $(1, 0)$, 那么点 M 到原点 O 的距离为()

A. 41 B. $\sqrt{41}$ C. $\sqrt{39}$ D. 39

20. [简单(知识点二)] 以 $A(-1, 1)$, $B(2, -1)$, $C(1, 4)$ 为顶点的三角形是()

A. 以 A 点为直角顶点的直角三角形
B. 以 B 点为直角顶点的直角三角形
C. 锐角三角形
D. 钝角三角形

21. [中档(知识点二)] 在平面直角坐标系内有两个点 $A(4, 2)$, $B(1, -2)$, 若在 x 轴上存在点 C , 使 $\angle ACB = \pi/2$, 则点 C 的坐标是()

A. $(3, 0)$ B. $(0, 0)$
C. $(5, 0)$ D. $(0, 0)$ 或 $(5, 0)$

22. [简单(知识点一)] 已知数轴上 $A(-2), B(10)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

23. [简单(知识点二)] 已知 $A(a, 0), B(0, 10)$, 且 $|AB| = 17$, 求 a 的值.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的倾斜角与斜率(第1课时)

【学习目标】

1. 理解倾斜角的概念及其“向上方向”的规定,掌握倾斜角的取值范围,会求给定直线的倾斜角;
2. 理解斜率的定义,掌握两点间斜率公式,会由两点坐标求斜率并判断斜率的存在性;
3. 理解倾斜角与斜率的对应关系,会由斜率的取值范围反求倾斜角的取值范围,体会数形结合的思想方法.

课前提习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 倾斜角

1. 在平面直角坐标系中,对于一条直线 l ,_____叫做直线 l 的倾斜角. 规定:直线与 x 轴平行或重合时,倾斜角为_____.

[注意] 倾斜角刻画直线的“倾斜程度”,是“向上方向”与 x 轴正方向所成的角,只看方向不看位置.

2. 倾斜角 α 的取值范围是_____.

[注意] 开区间右端取不到: $\alpha = 180^\circ$ 与 $\alpha = 0^\circ$ 表示同一直线方向,故归入 0° .

◆ 知识点二 斜率的定义与两点斜率公式

1. 直线倾斜角 α ($\alpha \neq 90^\circ$) 的_____叫做这条直线的斜率,即 $k =$ _____; 倾斜角为 90° 的直线斜率_____.

[注意] 斜率存在与否由倾斜角是否为 90° 决定,这是概念辨析题的第一道关.

2. 经过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 的直线斜率为 $k =$ _____; 若 $x_1 = x_2$,则直线_____,斜率不存在.

[注意] 公式与两点顺序无关(分子分母同时变号); 含参时用公式须先排除横坐标相等的情形.

◆ 知识点三 倾斜角与斜率的关系

1. $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ)$ 时 $k = \tan \alpha \geq 0$ 且 随 α 增大而_____; $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$ 时 $k < 0$ 且 随 α 增大而_____.

[注意] 两段内各自递增,整体上“角大斜率大”不成立; 由斜率范围回求倾斜角范围,须在 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别取反正切再并集.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$,错误的打 $\times$)

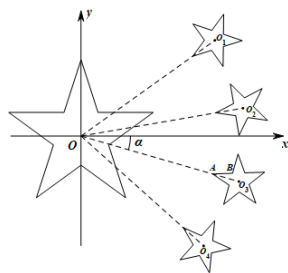
- (1)任意一条直线都有倾斜角,也都有斜率. ()
- (2)直线的倾斜角越大,它的斜率就越大. ()
- (3)若两直线的斜率相等,则它们的倾斜角相等. ()
- (4)若直线的斜率为 $\tan \alpha$,则它的倾斜角就是 α . ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 倾斜角的概念与求角

例1 [中档(知识点一)] 2020年12月4日,嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗. 1949年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定:大五角星有一个角尖正向上方,四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点. 有人发现,第三颗小星的姿态与大星相近. 为便于研究,如图,以大星的中心点为原点,建立直角坐标系, OO_1 、 OO_2 、 OO_3 、 OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线, $\alpha \approx 16^\circ$,则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为()



- A. 0° B. 1°
C. 2° D. 3°

变式 2 [简单(知识点一)] 直线 $2x \cdot \sin 210^\circ - y - 2 = 0$ 的倾斜角是()

- A. 45° B. 135°
C. 30° D. 150°

变式 3 [简单(知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 30° , 直线 l_2 与 l_1 垂直, 求直线 l_2 的倾斜角.

变式 4 [简单(知识点一)] 分别求下列直线的倾斜角: (1) $y = \sqrt{3}x - 2$; (2) $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$; (3) $x = -3$; (4) $y = 1/2$.

◆ 探究点二 斜率的定义与两点斜率公式

例 5 [简单(知识点二)] 若 $A(-2, 3)$, $B(3, 2)$, $C(1/2, m)$ 三点共线, 则实数 m 的值为()

- A. 2 B. -2
C. $5/2$ D. $-1/2$

变式 6 [简单(知识点二)] 已知经过 $A(a, -1)$ 、 $B(2, a+1)$ 的直线的斜率为 3, 求实数 a 的值.

变式 7 [简单(知识点二)] 若 $A(3, 1)$, $B(-2, k)$, $C(8, 1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为_____.

变式 8 [简单(知识点二)] (多选题) 若经过 $A(1-a, 1+a)$ 和 $B(3, a)$ 的直线的倾斜角为钝角, 则实数 a 的值可能为()

- A. -2 B. 0
C. 1 D. 2

变式 9 [简单(知识点二)] 已知两点 $A(1, -2)$, $B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为()

- A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-1, 1)$ D. $[1, +\infty)$

变式 10 [简单(知识点二)] 直线 m 过点 $O(0, 0)$ 、 $A(1, \sqrt{2})$, 其倾斜角为 α , 现将直线 m 绕原点 O 逆时针旋转得到直线 $m': y = kx$, 若直线 m' 的倾斜角为 2α , 则 k 的值为()

- A. $2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$
C. 2 D. -2

◆ 探究点三 倾斜角与斜率的互求

例 11 [中档(知识点三)] 直线 l 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = 3/5$, 则直线 l 的斜率是()

- A. $-4/3$ B. $3/4$
C. $3/4$ 或 $-3/4$ D. $4/3$ 或 $-4/3$

变式 12 [简单(知识点三)] 已知直线斜率为 k , 且 $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$, 那么倾斜角 α 的取值范围是()

- A. $[0, \pi/3] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$ B. $[0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$
C. $[0, \pi/6] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$ D. $[0, \pi/6] \cup [3\pi/4, \pi)$

变式 13 [简单(知识点三)] 直线 l 经过点 $A(2, 1)$, $B(3, t^2)$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 则直线 l 倾斜角的取值范围是()

- A. $[0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$ B. $[0, \pi/3] \cup [2\pi/3, \pi)$
C. $[\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/4]$

变式 14 [简单(知识点三)] 若直线 l 的倾斜角的变化范围为 $[\pi/6, \pi/3]$, 则直线斜率的取值范围是_____.

变式 15 [简单(知识点三)] 当直线 l 的倾斜角 $\theta \in [\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, 直线 l 的斜率的取值范围为_____.

变式 16 [简单(知识点三)] 已知直线 l_1 的斜率为 -1, 直线 l_2 的倾斜角比直线 l_1 的倾斜角小 30° , 求直线 l_2 的斜率.

◆ 探究点四 拓展·收难

例 17 [中档(知识点三)] (1) 如果直线的倾斜角 $\theta \in [0, \pi/2)$, 则当 θ 增大时, 直线的斜率将怎样变

化?如果 $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 呢?(2) 能否说“直线的倾斜角增大时斜率也增大”?为什么?

变式 18 [中档(知识点二)] 已知坐标平面内三点 $A(-1, 1), B(1, 1), C(2, \sqrt{3}+1)$. (1) 求直线 AB, BC, AC 的斜率和倾斜角; (2) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的 AB 边上一动点, 求直线 CD 的倾斜角的取值范围.

变式 19 [中档(知识点一)] 已知 a, b, c 是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1) $A(a, c), B(b, c)$; (2) $C(a, b), D(a, c)$; (3) $P(b, b+c), Q(a, c+a)$.

变式 20 [难 (知 识 点 二)] 点 $M(x, y)$ 在 函 数 $y = -2x + 8$ 的 图 象 上, 当 $x \in [2, 5]$ 时, 求 $(y+1)/(x+1)$ 的 取 值 范 围.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题(第 21—25 题),21—23 为单选,24—25 为填空.

21. [简单] 若直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角, 则直线 l 的倾斜角为()

A. 30°

B. 60°

C. 30° 或 150°

D. 60° 或 120°

22. [简单] 下列说法中,正确的是()

A. 直线的倾斜角为 α , 则此直线的斜率为 $\tan \alpha$

B. 直线的斜率为 $\tan \alpha$, 则此直线的倾斜角为 α

C. 若直线的倾斜角为 α , 则 $\sin \alpha > 0$

D. 任意直线都有倾斜角 α , 且 $\alpha \neq 90^\circ$ 时, 斜率为 $\tan \alpha$

23. [简单] 若两直线 l_1, l_2 的倾斜角和斜率分别为 α_1, α_2 和 k_1, k_2 , 则下列四个命题中正确的是()

A. 若 $\alpha_1 < \alpha_2$, 则 $k_1 < k_2$.

B. 若 $\alpha_1 = \alpha_2$, 则 $k_1 = k_2$

C. 若 $k_1 < k_2$, 则 $\alpha_1 < \alpha_2$

D. 若 $k_1 = k_2$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2$

24. [简单] 分别写出下列直线的倾斜角:(1) 垂直于 x 轴的直线;(2) 垂直于 y 轴的直线;(3) 第一、三象限的角平分线;(4) 第二、四象限的角平分线.

25. [简单] 已知直线 l 的倾斜角为 $2\alpha - 20^\circ$, 则 α 的取值范围是 _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的方向向量与法向量(第2课时)

【学习目标】

1. 理解直线的方向向量的概念,掌握求方向向量与单位方向向量的方法,会由方向向量求直线的斜率;
2. 理解直线的法向量的概念,掌握方向向量与法向量的互化,会用点法式表示直线的方程;
3. 综合运用方向向量与法向量讨论两直线的位置关系,体会向量方法在解析几何中的工具价值.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的方向向量

1. 直线 l 上的向量_____称为直线 l 的方向向量;一条直线的方向向量有_____个,与直线 l 平行的任意非零向量都是它的方向向量.

[注意] 方向向量只论“共线”不论“起点”,非零是底线;给定一条直线,方向向量不唯一,彼此相差一个非零倍数.

2. 若直线 l 的方向向量为 (u, v) 且 $u \neq 0$, 则直线 l 的斜率 $k =$ _____ ;若 $u = 0$, 则直线 l _____.

[注意] 方向向量与斜率互化是本课时的主工具:横坐标作分母,先查零再作除.

3. 当 (u, v) 满足 $u^2 + v^2 = 1$ 时, 称其为直线的_____ ;直线 l 的单位方向向量有_____ 个.

[注意] 单位方向向量 = 方向向量除以自身长度,“单位”锁定长度为1,方向相同或相反各一个.

◆ 知识点二 直线的法向量

1. 与直线 l _____ 的非零向量称为直线 l 的法向量;若直线 l 的一个方向向量为 (u, v) , 则 $(-v, u)$ 是 l 的一个_____.

[注意] 方向向量绕任一点旋转 90° 即得法向量,数量积为零是验算法向量的标准动作.

2. 设直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 其一个法向量为 (u, v) , 点 $Q(x, y)$ 在 l 上当且仅当_____, 这就是直线的点法式方程.

[注意] 点法式 $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ 与斜率不存在 ($v = 0$) 的竖直线兼容, 是含竖直线情形的统一写法.

- (1) 一条直线有且只有一个方向向量. ()
- (2) 零向量也可以作为直线的法向量. ()
- (3) 若 $(2, 1)$ 是直线 l 的一个方向向量, 则 $(1, -2)$ 是 l 的一个法向量. ()
- (4) 倾斜角为 90° 的直线没有方向向量. ()

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 方向向量的概念与运算

例1 [简单(知识点一)] 已知直线 l 经过点 $A(-2, 0)$ 与 $B(-5, 3)$, 求直线 l 的一个方向向量、斜率 k 与倾斜角 θ .

变式2 [简单(知识点一)] 已知直线 l 经过点 $P(3, m)$ 和点 $Q(m, -2)$, 直线 l 的方向向量为 $(2, 4)$, 则直线 l 的斜率为_____, 实数 m 的值为_____.

变式3 [简单(知识点一)] (1) 设坐标平面内三点 $A(m, -m-3)$, $B(2, m-1)$, $C(-1, 4)$, 若直线 AC 的斜率等于直线 BC 的斜率的3倍, 求实数 m 的值; (2) 已知直线 l_1 的方向向量为 $\vec{n} = (2, 1)$, 直线 l_2 的倾斜角是直线 l_1 倾斜角的2倍, 求直线 l_2 的斜率.

变式4 [简单(知识点一)] 已知 $A(-1, -3)$, $B(0, -1)$, $C(1, 2)$, $D(3, 5)$, 则 A, B, C 共线吗? A, B, D 呢?

变式5 [简单(知识点一)] 判断命题“如果 A, B, C 是平面直角坐标系中的三个不同的点, 则这三点共线的充要条件是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线”的真假.

变式6 [简单(知识点一)] 直线 l 经过 $A(1,2)$ 、 $B(3,6)$ 两点,则 l 的一个方向向量可以是()

- A. $(2,1)$ B. $(1,2)$
C. $(-2,1)$ D. $(1,-2)$

变式7 [中档(知识点一)] 已知直线 $l: (m+1)x + 2y - 6 = 0$ 的一个方向向量为 $v = (2, m-1)$, 求实数 m 的值.

◆ 探究点二 法向量的概念与应用

例8 [简单(知识点二)] 向量 (x_0, y_0) 与 $(-y_0, x_0)$ 中, 如果其中一个为直线 l 的一个方向向量, 则另一个一定是直线 l 的一个法向量吗?

变式9 [中档(知识点二)] 已知三点 $A(1,4)$, $B(3,3)$, $C(4,5)$. 求证: $AB \perp BC$ (要求用直线的方向向量与法向量的语言完成).

变式10 [中档(知识点二)] 已知直线 $l_1: 3x - y + 1 = 0$ 与 $l_2: ax + 2y - 6 = 0$. (1) 写出 l_1 的一个法向量; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值, 并用法向量语言说明理由.

变式11 [简单(知识点二)] 已知直线 l 的一个法向量为 $n = (2, -1)$, 且 l 过点 $P(3,1)$, 则 l 的方程为_____.

◆ 探究点三 方向向量、法向量与直线方程

例12 [中档(知识点三)] (1) 如果直线 l 过点 $P(-1, -2)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (1, -2)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

变式13 [中档(知识点三)] (1) 如果直线 l 过点 $P(1,3)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (-3, 1)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

变式14 [中档(知识点三)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 n 是直线 l 的一个方向向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(3, -5)$, $n = (1, 2)$; (2) $P(0, 5)$, $n = (3, -4)$.

变式15 [中档(知识点三)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 v 是直线 l 的一个法向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(1, 2)$, $v = (3, -4)$; (2) $P(-1, 2)$, $v = (3, 4)$.

变式16 [简单(知识点三)] 直线 l 过点 $P(0, 1)$, 且一个方向向量为 $v = (1, \sqrt{3})$, 则 l 在 x 轴上的截距为_____.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共5题(第17—21题), 17—19为单选, 20—21为填空.

17. [简单] 已知直线 l 经过点 $P(1, 2)$ 和点 $Q(-2, -2)$, 则直线 l 的单位方向向量为()

- A. $(-3, -4)$ B. $(-3/5, -4/5)$
C. $(\pm 3/5, \pm 4/5)$ D. $\pm(3/5, 4/5)$

18. [简单] 若过点 $P(3, 2m)$ 和点 $Q(-m, 2)$ 的直线与方向向量为 $a = (-5, 5)$ 的直线平行, 则实数 m 的值是()

- A. $1/3$ B. $-1/3$
C. 2 D. -2

19. [简单] 已知直线 l 的一个法向量为 $v = (2, -4)$, 则直线 l 的斜率为()

- A. $1/2$ B. $-1/2$
C. 2 D. -2

20. [简单] 已知点 $A(0, -4)$, $B(3, 0)$, 则直线 AB 的一个方向向量为_____, 线段 AB 的长度为_____.

21. [中档] 已知经过坐标平面内 $A(1, 2)$, $B(-2, 2m-1)$ 两点的直线的方向向量为 $(1, \sin \alpha)$, 则实数 m 的取值范围为_____.

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的点斜式与斜截式

【学习目标】

1. 理解直线方程的点斜式、斜截式的推导过程与结构特征,能根据条件直接写出直线方程,并会在两种形式间互化;
2. 理解直线截距的概念(在 x 轴、在 y 轴上的截距),能正确求直线在两坐标轴上的截距,会判定给出的点与直线的位置关系;
3. 会用点斜式、斜截式讨论截距取值范围、直线系恒过定点等问题,体会“数形结合、以算代证”的解析几何基本方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的点斜式

1. 经过点 $P(x_0, y_0)$ 且斜率为 k 的直线方程为 $y - y_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的点斜式.

[注意] 点斜式“一点 + 一斜率”两要素齐备才能写; 倾斜角为 90° 的直线没有斜率, 其方程为 $x = x_0$, 点斜式表示不了它.

◆ 知识点二 直线的斜截式与截距

1. 斜率为 k , 且在 y 轴上的截距为 b 的直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的斜截式.

[注意] 斜截式“一斜率 + 一截距”两要素; b 是直线与 y 轴交点的纵坐标, 可正、可负、可为零.

2. 若直线 l 与 x 轴相交于点 $(a, 0)$, 则称实数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 为直线 l 在 x 轴上的截距; 类似地可定义在 y 轴上的截距.

[注意] 截距是交点的坐标, 不是长度: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$) 在 x 轴上没有截距; 过原点的直线在两轴上的截距都是 0.

◆ 知识点三 特殊位置的直线与恒过定点的直线系

1. 斜率为 0 的直线与 x 轴平行或重合, 方程形如 $y = b$ ——纵坐标相同的两点连线即此类直线; 与 x 轴垂直的直线方程形如 $\underline{\hspace{2cm}}$ ——横坐标相同的两点连线即此类直线.

[注意] “横同竖斜”要分清的正是这两类特殊位置, 直写方程前先观察两点坐标特征.

2. 把含参直线方程按参数 k 整理为 $k(x - x_0) + (y_0 - y) = 0$ 型, 令 k 的系数与其余因式同时为 0, 解得的点 (x_0, y_0) 就是直线系恒过的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 直线系 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 不含竖直线 $x = x_0$; 恒过定点问题先整理再定点, 判断象限、面积问题时把定点作旋转中心画图.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的任意一条直线都可以用点斜式表示. ()

(2) 直线 $y = kx + b$ 在 y 轴上的截距就是它与 y 轴的交点. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点斜式、斜截式的直写与系数辨识

例 1 [简单(知识点一)] 根据下列条件求直线的点斜式方程:

(1) 经过点 $A(2, 5)$, 斜率为 4; (2) 经过点 $B(-2, 2)$, 倾斜角为 30° .

变式 2 [简单(知识点二)] 根据下列条件求直线的斜截式方程:

(1) 斜率是 $\sqrt{3}/2$, 截距是 -2 ; (2) 倾斜角是 135° , 截距是 3.

变式 3 [简单(知识点二)] 直线 $y-b=2(x-a)$ 在 y 轴上的截距为()

- A. $a+b$ B. $2a-b$
C. $b-2a$ D. $|2a-b|$

变式 4 [中档(知识点二)] 根据下列直线方程, 分别求出直线的斜率及在 y 轴上的截距:

- (1) $y-2=x+1$; (2) $y+4=\sqrt{3}(x-2)$; (3) $4x+y-3=0$.

变式 5 [中档(知识点二)] 已知直线 $ax+by-1=0$ 在 y 轴上的截距为 -1 , 且它的倾斜角是直线 $\sqrt{3}x-y-\sqrt{3}=0$ 的倾斜角的 2 倍, 则 a, b 的值分别为()

- A. $\sqrt{3}, 1$ B. $\sqrt{3}, -1$
C. $-\sqrt{3}, 1$ D. $-\sqrt{3}, -1$

②操作: 点斜式、斜截式直写后一律整式化简; 由方程读截距, 先化斜截式, $x=0$ 的纵坐标即 y 轴截距, 令 $y=0$ 解得的 x 即 x 轴截距. ③收束: 截距是可正、可负、可零的实数不是长度; 含参形式互化时比较常数项符号(如化为 $ax+by-1=0$ 须两边乘 -1), 防止 a, b 符号致误.

◆ 探究点二 点在直线上·截距概念·特殊位置直线

例 6 [简单(知识点一)] 判断下列各点是否在直线 $y=-6x+7$ 上: $A(0, 7), B(2, 5), C(1, 1)$.

变式 7 [简单(知识点一)] 已知点 $(a, 1), (-1, b)$ 确定的直线方程是 $y=-3x+1$, 求 a, b 的值.

变式 8 [中档(知识点二)] 判断下列命题的真假:

- (1) 如果直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 在 x 轴上的截距唯一; (2) 如果直线 l 的斜率存在, 则直线 l 的截距唯一; (3) 存在直线 l , 使得 l 在 x 轴上的截距与在 y 轴上的截距都为 0.

变式 9 [简单(知识点三)] 经过 $M(3, 2)$ 与 $N(6, 2)$ 两点的直线的方程为()

- A. $x=2$ B. $y=2$ C. $x=3$ D. $x=6$

变式 10 [简单(知识点三)] 分别求下列直线的方程:

- (1) 经过 $A(0, -1), B(-1, 1)$ 的直线 l_1 ; (2) 经过 $C(3, -1), D(-2, -1)$ 的直线 l_2 ; (3) 经过 $E(1, 3), F(1, -2)$ 的直线 l_3 .

变式 11 [简单(知识点二)] (预习注: 本题详解同判括注使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

直线 $5x-2y-10=0$ 在 x 轴上的截距为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 则有()

- A. $a=2, b=5$ B. $a=2, b=-5$
C. $a=-2, b=5$ D. $a=-2, b=-5$

②操作: 点在直线上 = 坐标代入方程成立; 特殊位置线先观察两点“横同”或“纵同”: 纵同写 $y=b$, 横同写 $x=a$, 其余情形算斜率走点斜式. ③收束: 斜率不存在不影响 x 轴截距(竖直线截距唯一); 斜率存在时 y 轴截距恒唯一, 但 x 轴截距须排除水平线; 过原点直线两截距皆 0, 是“截距相等”族的隐藏情形.

◆ 探究点三 截距分类与恒过定点问题

例 12 [中档(知识点二)] 直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1, 且过定点 $A(6, -2)$, 则直线 l 的方程为_____.

变式 13 [中档(知识点三)] 若直线 l 经过点 $P(2, 3)$, 且在 x 轴上的截距的取值范围是 $(-1, 3)$, 则其斜率 k 的取值范围是()

- A. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$
B. $(-1, 1/3)$
C. $(-3, 1)$
D. $(-\infty, -1) \cup (1/3, +\infty)$

变式 14 [简单(知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05)

过点 $A(1, 4)$, 且横、纵截距的绝对值相等的直线共有()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

变式 15 [中档(知识点二)] (预习注:本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$;可先按预习研读,正式学习见课时 05)

过点 $P(4,1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴正半轴于 A, B 两点, O 为坐标原点. 当 $|OA|+|OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为_____.

变式 16 [中档(知识点二)] (预习注:本题(2)问详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a+y/b=1$;可先按预习研读,正式学习见课时 05)

根据下列条件, 求直线的方程:(1) 过点 $A(-3,2)$, 且(在 y 轴上的)截距是 -2 ;(2) 过点 $A(3,0)$, 且在两坐标轴上的截距和为 5 .

◆ 探究点三 截距分类与恒过定点问题

例 17 [中偏难(知识点三)] 已知直线 $l: kx-y+4k+2=0 (k \in \mathbf{R})$.

(1) 若直线 l 不经过第四象限, 求 k 的取值范围;(2) 若直线 l 交 x 轴的负半轴于点 A , 交 y 轴的正半轴于点 B , O 为坐标原点, 设 $\triangle AOB$ 的面积为 S , 求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

②操作: 截距问题先分“过原点”与“不过原点”两类;含参直线按参数 k 整理, 令 k 的系数与其余因式同时为零解定点;最值问题凑基本不等式并验取等条件. ③收束: 截距可正可负可零, 零截距单列检验;象限、面积结论回看图形定符号, 取等时回代直线方程收口.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 18—22 题), 18—20 为单选, 21—22 为填空.

18. [中档(知识点三)] 直线 $y=k(x-1) (k \in \mathbf{R})$ 是()

- A. 过点 $(1,0)$ 的一切直线
- B. 过点 $(-1,0)$ 的一切直线
- C. 过点 $(1,0)$ 且除 x 轴外的一切直线
- D. 过点 $(1,0)$ 且除直线 $x=1$ 外的一切直线

19. [简单(知识点一)] 已知直线的点斜式方程为 $y-3=\sqrt{3}(x-4)$, 则这条直线经过的定点、倾斜角分别是()

- A. $(4,3), 60^\circ$
- B. $(-3,-4), 60^\circ$
- C. $(4,3), 30^\circ$
- D. $(-4,-3), 60^\circ$

20. [简单(知识点二)] 已知直线的倾斜角为 60° , 在 y 轴上的截距为 -2 , 则此直线的方程为()

- A. $y=\sqrt{3}x+2$
- B. $y=-\sqrt{3}x+2$
- C. $y=-\sqrt{3}x-2$
- D. $y=\sqrt{3}x-2$

21. [简单(知识点二)] 在 y 轴上的截距为 -6 , 且与 y 轴相交成 30° 角的直线方程是_____.

22. [简单(知识点三)] 与直线 $y=3x+4$ 在 y 轴上有相同的截距、且和它关于 y 轴对称的直线方程为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的两点式与一般式

【学习目标】

1. 掌握直线方程的两点式、截距式与一般式,理解各种形式的适用条件与局限,能熟练完成五种形式间的互化;
2. 能由二元一次方程的系数判定直线的位置特征(过原点、与坐标轴平行或垂直、截距情形),并会求直线与两坐标轴围成图形的面积;
3. 会用含参直线系整理定点的方法处理恒过定点问题,体会“形式选择服务于条件”与“数形结合、以算代证”的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的两点式

1. 经过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$) 的直线方程为 $(y-y_1)/(y_2-y_1) = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的两点式.

[注意] 两点式表示不了与坐标轴平行(或重合)的直线: $x_1 = x_2$ 时直线为 $x = x_1$, $y_1 = y_2$ 时直线为 $y = y_1$, 须单列; 写成 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ 的整式形则对任意两点都适用.

◆ 知识点二 直线的截距式

1. 若直线 l 与 x 轴、 y 轴的交点分别为 $(a, 0)$ 、 $(0, b)$ ($ab \neq 0$), 则 l 的方程为 $x/a + y/b = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的截距式, 其中 a 、 b 分别是直线在 x 轴、 y 轴上的截距.

[注意] 截距式要求两截距都存在且不为零: 过原点的直线、与坐标轴平行的直线都没有截距式; 求与两轴围成面积的题常先设截距式.

◆ 知识点三 直线的一般式

1. 关于 x 、 y 的二元一次方程 $Ax + By + C = \underline{\hspace{2cm}}$ (其中 A 、 B 不同时为 0) 叫做直线的一般式方程.

[注意] 五种形式中只有一般式能表示所有直线; 点斜式、斜截式不含竖直线, 两点式、截距式另有局限, 故“设方程”时形式选择要按条件定, 求出后一般化简为一般式.

2. 直线 $Ax + By + C = 0$ ($B \neq 0$) 的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 在 y 轴上的截距为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 化斜截式 $y = -(A/B)x - (C/B)$ 即得; $B = 0$ 时直线与 x 轴垂直, 无斜率.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 直线 $x/a + y/b = 1$ ($ab \neq 0$) 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a 、 b . ()

(2) 方程 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ 只能表示与两坐标轴都不平行的直线. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 两点式及其适用条件

例 1 [中档(知识点一)] 若直线 l 过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, 5)$, 且点 $(1009, b)$ 在直线 l 上, 则 b 的值为()

A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2016

变式 2 [简单(知识点一)] 过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线方程是()

A. $(y - y_1)/(y_2 - y_1) = (x - x_1)/(x_2 - x_1)$

B. $(y - y_1)/(x - x_1) = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

C. $(y_2 - y_1)(x - x_1) - (x_2 - x_1)(y - y_1) = 0$

D. $(x_2 - x_1)(x - x_1) - (y_2 - y_1)(y - y_1) = 0$

变式 3 [简单(知识点一)] 已知点 $A(3, 2)$, $B(-1, 4)$, 则过点 $C(2, 5)$ 且过线段 AB 的中点的直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

变式 4 [中档(知识点三)] 判断 $(y-2)/(x-3) = 1$ 是否是某条直线的方程.

②操作:两点式先验 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$, 不满足者直接写 $x = x_1$ 或 $y = y_1$; 求中点、分点先用中点公式坐标代入. ③收束:方程与直线一一对应要求解集与点集完全相同, 去分母时若丢点须回代检验(分母含未知数的变形最易失解).

◆ 探究点二 直线的一般式与系数关系

例 5 [中档(知识点三)] 直线的方程 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 中的 A, B, C 满足什么条件时, 直线分别具有如下性质?

- (1) 过坐标原点; (2) 与两条坐标轴都相交; (3) 与 x 轴无交点;
(4) 与 y 轴无交点; (5) 与 x 轴垂直; (6) 与 y 轴垂直.

变式 6 [中档(知识点三)] 若方程 $(2m^2 + m - 3)x + (m^2 - m)y - 4m + 1 = 0$ 表示一条直线, 则实数 m 满足()

- A. $m \neq 0$
B. $m \neq -3/2$
C. $m \neq 1$
D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -3/2$ 且 $m \neq 0$

变式 7 [简单(知识点三)] 若点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: Ax + By + C = 0$ 外一点, 则方程 $Ax + By + C + (Ax_0 + By_0 + C) = 0$ 表示()

- A. 过点 P 且与 l 平行的直线
B. 过点 P 且与 l 垂直的直线
C. 不过点 P 且与 l 平行的直线
D. 不过点 P 且与 l 垂直的直线

变式 8 [简单(知识点一)] 已知直线 $a_1x + b_1y + 1 = 0$ 和直线 $a_2x + b_2y + 1 = 0$ 都过点 $A(2, 1)$, 则过点 $P_1(a_1, b_1)$ 和点 $P_2(a_2, b_2)$ 的直线方程是()

- A. $2x + y + 1 = 0$ B. $2x - y + 1 = 0$
C. $2x + y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$

变式 9 [简单(知识点三)] 点 $M(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax + By + C = 0$ 上的点, 则直线方程可表示为()

- A. $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$

B. $A(x - x_0) - B(y - y_0) = 0$

C. $B(x - x_0) + A(y - y_0) = 0$

D. $B(x - x_0) - A(y - y_0) = 0$

变式 10 [简单(知识点三)] 已知直线 $l: (a-1)x + (b+2)y + c = 0$, 若 $l \parallel y$ 轴, 但不重合, 则下列结论正确的是()

- A. $a \neq 1, b \neq 2, c \neq 0$
B. $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$
C. $a = 1, b \neq -2, c \neq 0$
D. $a \neq 1, b \neq -2, c \neq 0$

变式 11 [中档(知识点三)] 方程 $y - 1 = k(x + 1)$ 在 k 取遍所有实数时, 可对应无数条直线, 这无数条直线的共同点是()

- A. 都经过定点 $(-1, 1)$
B. 都经过定点 $(1, -1)$
C. 斜率都为正
D. 都与 x 轴平行

变式 12 [中档(知识点三)] 不论 m 为何实数, 直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点, 则该定点为()

- A. $(9, -4)$ B. $(-9, 4)$ C. $(4, -9)$ D. $(-4, 9)$

②操作: 读系数先化斜截式 ($B \neq 0$ 时 $k = -A/B$, $b = -C/B$), $B = 0$ 单列竖直线讨论; 含参恒过定点按参数整理, 令参数系数与其余因式同时为零解方程组. ③收束: 形式互化须防丢解——除以含未知数的式子前要验其是否为零; “平行”与“重合”靠常数项区分, 判定后回代检验.

◆ 探究点三 直线方程五种形式的互化与截距式应用

例 13 [中档(知识点二)] 已知菱形的两条对角线分别在 x 轴和 y 轴上, 并且它们的长分别等于 8 和 6, 求菱形各边所在直线的方程.

变式 14 [中档 (知识点二)] 已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1) 若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数, 求直线 l 的方程.

变式 15 [中档 (知识点二)] 过点 $P(1, 4)$ 作直线 l , 直线 l 与 x 、 y 轴的正半轴分别交于 A 、 B 两点, O 为原点.

(1) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 9, 求直线 l 的方程; (2) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 S , 求 S 的最小值, 并求出此时直线 l 的方程.

变式 16 [中档 (知识点二)] 过点 $P(2, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴的正半轴于 A 、 B 两点.

(1) 当 $|OA| \cdot |OB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程; (2) 当 $|PA| \cdot |PB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程.

变式 17 [中档 (知识点二)] 求分别满足下列条件的直线 l 的方程:

(1) 斜率是 $3/4$, 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点 $A(1, 0)$ 、 $B(m, 1)$; (3) 经过点 $(4, -3)$, 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

②操作: 与两轴围成面积用 $S = |ab|/2$; 最值问题以 $1/a + |x_0|/b = 1$ 凑基本不等式并验取等; 斜率、截距条件先定形式再解参数. ③收束: 截距式丢过原点与平行于轴的直线, 须补检验; 源卷结果与题面互斥时按“源错必改”回代验.

◆ 探究点四 拓展·收难直线系与包络 (需选学)

例 18 [难 (知识点三)] (提示: 本题详解使用 §2.2.4 点到直线的距离公式, 供已提前选学该条线的学生使用; 未学时可只研究题面结构并跳读详解.)

在平面直角坐标系 xOy 中, 设满足条件 $(x-1) \cos \theta + y \sin \theta = 1$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 的所有直线构成集合 M , 对

于下列四个命题: ① M 中所有直线经过一个定点; ② 存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上; ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等; ④ 存在正六边形, 使其所在边均在 M 中的直线上. 其中真命题的序号是_____.

变式 19 [难 (知识点三)] (提示: 同 05-E19, 用到点到直线距离公式.)

直线系 $A: (x-3) \cos \alpha + y \sin \alpha = 2$, 直线系 A 中能组成正三角形的面积等于_____.

②操作: 含参直线系用“距离定值”或“整理定系数”两法定形; 正多边形面积先取标准圆 (圆心在原点) 算, 再平移还原. ③收束: 包络型须辨“过定点”与“与定圆相切”两类直线系, 结论完全不同; 多解 (内切、外切) 逐一取面积, 勿漏第二值.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 20—24 题), 20—22 为单选, 23—24 为填空.

20. [简单 (知识点二)] 直线 $-x/2 + y/3 = -1$ 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为()

A. 2, 3 B. -2, 3 C. -2, -3 D. 2, -3

21. [简单 (知识点三)] 直线 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 经过第二、三、四象限, 则 A, B, C 需满足条件()

A. $C = 0, AB < 0$ B. $AC < 0, BC < 0$

C. A, B, C 同号 D. $A = 0, BC < 0$

22. [简单 (知识点三)] 已知直线 $Ax + By + C = 0$ 的斜率为 5, 且 $A - 2B + 3C = 0$, 则该直线方程为()

A. $15x - 3y - 7 = 0$ B. $15x + 3y - 7 = 0$

C. $3x - 15y - 7 = 0$ D. $3x + 15y - 7 = 0$

23. [简单 (知识点二)] 已知直线 l 与 x 、 y 轴所围成的面积为 $1/4$, 则 l 的方程可以是_____.

24. [简单 (知识点三)] 已知直线 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 $l_2: 4x + by + c = 0$ 关于点 $P(1, 0)$ 对称, 则 $b + c =$ _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.3 两条直线的位置关系

【学习目标】

1. 掌握两条直线平行与垂直的判定条件(一般式系数判与斜率判),能熟练判定两直线的位置关系,并会由位置关系求参数的取值;
2. 理解两直线交点与二元一次方程组解的对应关系,会用交点处理三条直线共点、中点分线段、垂心与多边形等位置综合问题;
3. 会用含参直线系恒过定点的方法处理综合问题,体会“数形结合、以算代证”与“分类讨论、检验收口”的解析几何基本方法.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平行与垂直的判定

1. 一般式判: 两直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$, 则 $l_1 \parallel l_2$ 当且仅当 $A_1B_2 - A_2B_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 且 $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$ (不重合); $l_1 \perp l_2$ 当且仅当 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 系数判对铅直线同样适用,勿须讨论斜率是否存在;“平行”必带“不重合”检验一道工序.

2. 斜率判: 斜率都存在时, $k_1 = k_2$ 且截距不等当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$; $k_1 \cdot k_2 = -1$ 当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 斜率相等只保证“平行或重合”,须再验一点是否公共;一条铅直时另一条水平才垂直,此时乘积判式失效.

◆ 知识点二 交点与位置关系

1. 联立两条直线的方程: 方程组有唯一解当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$; 无解当且仅当两直线平行; 有无穷多解当且仅当两直线 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] “解的个数”与“位置关系”一一对应,是交点法的底座;三条直线共点,先取两条求交点,再代入第三条验之.

2. 把含参直线方程按参数 λ 整理为 $A(x, y) + \lambda B(x, y) = 0$ 型, 令 A, B 同时为 0, 解得的点就是直线系恒过的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 定点是直线系的“旋转中心”;过定点直线处理距离最值、象限判定时,先钉住定点再画图.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 若两条直线的斜率相等,则这两条直线平行. ()

(2) 若直线 $l_1 \perp l_2$, 则它们的斜率之积为 -1 . ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 平行与垂直的判定及求参

例 1 [中档(知识点一)] 满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 \parallel l_2$ 的是()

- ① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1, 2), B(4, 8)$;
- ② l_1 经过点 $P(3, 3), Q(-5, 3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点;
- ③ l_1 经过点 $M(-1, 0), N(-5, -2)$, l_2 经过点 $R(-4, 3), S(0, 5)$.

- A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③

变式 2 [中档(知识点一)] 已知直线 l_1 过 $(0, 0), (1, -3)$ 两点, 直线 l_2 的方程为 $ax + y - 2 = 0$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 的值为()

- A. -3 B. $1/3$ C. $-1/3$ D. 3

变式 3 [中档(知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 60° , 直线 l_2 经过点 $A(1, \sqrt{3}), B(-2, 2\sqrt{3})$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 平行或重合 B. 平行
C. 垂直 D. 重合

变式 4 [中档(知识点一)] 若直线 $kx+(1-k)y-3=0$ 和直线 $(k-1)x+(2k+3)y-2=0$ 互相垂直, 则 $k=(\quad)$
 A. -3 或 -1 B. 3 或 1
 C. -3 或 1 D. -1 或 3

变式 5 [简单(知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x+my+2=0 (m \in \mathbf{R})$, $l_2: 2x+y-1=0$, $l_3: x+ny+1=0 (n \in \mathbf{R})$, 若 $l_1 \parallel l_2, l_1 \perp l_3$, 则 $m+n$ 的值为_____.

变式 6 [中偏难(知识点一)] 已知直线 l_1 经过点 $A(3, m), B(m-1, 2)$, 直线 l_2 经过点 $C(1, 2), D(-2, m+2)$.

- (1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 m 的值;
 (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的值.

②操作: 系数判 $A_1B_2-A_2B_1=0$ (平行) 与 $A_1A_2+B_1B_2=0$ (垂直) 免讨论斜率存在性; 点条件先算斜率再立等式, 含参解后逐值回代验重合. ③收束: 平行结论 = “斜率等 + 不重合” 双条件收口; 垂直结论回代乘积验 -1; 两问型分别作答, 勿以 (1) 的参数取值带偏 (2) 的分类.

◆ 探究点二 位置关系的综合应用

例 7 [中档(知识点二)] 直线 $l_1: 2ax+y-2=0$ 与直线 $l_2: x-(a+1)y+2=0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为()

- A. $(-2/5, -6/5)$ B. $(2/5, 6/5)$
 C. $(2/5, -6/5)$ D. $(-2/5, 6/5)$

变式 8 [中档(知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $B(2, 1), C(-6, 3)$, 其垂心为 $H(-3, 2)$, 则其顶点 A 的坐标为()

- A. $(-19, -62)$ B. $(19, -62)$
 C. $(-19, 62)$ D. $(19, 62)$

变式 9 [中偏难(知识点二)] 已知 $a \neq 0$, 直线 $ax+(b+2)y+4=0$ 与直线 $ax+(b-2)y-3=0$ 互相垂直, 则 ab 的最大值为()

- A. 0 B. 2 C. 4 D. $\sqrt{2}$

变式 10 [中档(知识点二)] 过直线 $l_1: 2x+y-3=0$ 与 $l_2: x-3y+2=0$ 的交点, 并与 l_1 垂直的直线的方程为()

- A. $x-2y-1=0$ B. $x-2y+1=0$
 C. $x+2y-1=0$ D. $x+2y+1=0$

变式 11 [中偏难(知识点二)] 已知直线 $l_1: x+3y-5=0, l_2: 3kx-y+1=0$. 若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k=_____$.

变式 12 [中偏难(知识点二)] 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1, 2), B(5, 0), C(3, 4)$.

- (1) 求点 D 的坐标;
 (2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

②操作: 垂直求参用 $A_1A_2+B_1B_2=0$ 展开解方程; 交点用联立; 垂心逆求用 “顶点连垂心的线垂直对边” 逐条立式; 菱形判定抓 “邻边相等” 或 “对角线垂直且平分” 其一收口. ③收束: 垂直条件解出多解时逐值检验铅直、水平特例; 面积、最值结论回看图形定符号; 判定型结论须答 “是” 或 “否” 并给依据.

◆ 探究点三 含参直线系与综合问题

例 13 [中偏难(知识点三)] (提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可先做第①空, 第②空待学完 06B 后回做.) 已知点 $P(-2, 0)$ 和直线 $l: (1+3\lambda)x+(1+2\lambda)y-(2+5\lambda)=0 (\lambda \in \mathbf{R})$, 该直线 l 过定点_____, 点 P 到直线 l 的距离 d 的最大值为_____.

变式 14 [中档(知识点三)] (多选题) 已知直线 $l_1: x+ay-a=0$ 和直线 $l_2: ax-(2a-3)y-1=0$, 下列说法正确的是()

- A. l_2 始终过定点 $(2/3, 1/3)$
 B. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a=1$ 或 -3
 C. 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $a=0$ 或 2
 D. 当 $a>0$ 时, l_1 始终不过第三象限

变式 15 [中偏难(知识点三)] (多选题) 瑞士数学家欧拉 1765 年提出: 任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上, 后人称这条直线为欧拉线. 若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4, 0), B(0, 4)$, 其欧拉线方程为 $x-y+2=0$, 则下列正确的是()

- A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-1/3, 2/3)$ 或 $(-2/3, 1/3)$
 B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0, 2)$ 或 $(-2, 0)$
 C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $(0, -2)$

D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $4/5$

变式 16 [中偏难 (知识点三)] (提示: 本题第 (2) 问求高 (点到直线的距离) 用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」($S = (1/2)|BC| \cdot h$, h 为 BC 边上的高, 由顶点坐标直接算得) 求面积, 或待学完 06B 后回做.) 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标是 $A(1, 1), B(2, 3), C(3, -2)$.
(1) 求 BC 边所在直线的方程;
(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

②操作: 含参直线按参数整理为 $A(x, y) + \lambda B(x, y) = 0$ 令两因式同零解定点; 定点钉住后画旋转线束, 垂线段即最远距离; 多选逐项独立判定再汇总. ③收束: 定点 (定值) 结论回代原式验算; 两空 (两问) 分别作答; 需选学内容按提示分步完成, 学完 06B 后回做第②空收口.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档 (知识点一)] 直线 l_1 的倾斜角为 135° , 直线 l_2 经过点 $P(-2, -1), Q(3, -6)$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 垂直 B. 平行
C. 重合 D. 平行或重合

18. [中档 (知识点一)] 直线 $l_1: ax + 2y - 1 = 0$ 与 $l_2: x + (a - 1)y + a^2 = 0$ 平行, 则 $a =$ ()

- A. -1 B. 2
C. -1 或 2 D. 0 或 1

19. [简单 (知识点二)] 若直线 $y = 2x + 10, y = x + 1, y = ax - 2$ 交于一点, 则 a 的值为()

- A. $1/2$ B. $-1/2$ C. $2/3$ D. $-2/3$

20. [中档 (知识点二)] 已知直线 l 被两条直线 $l_1: 4x + y + 3 = 0$ 与 $l_2: 3x - 5y - 5 = 0$ 截得的线段的中点为 $P(-1, 2)$, 则直线 l 的一般式方程为_____.

21. [简单 (知识点一)] 若直线 $x = 1 - 2y$ 与 $2x + 4y + m = 0$ 重合, 则 $m =$ _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.2.4 点到直线距离与平行线距离(选学)

[注意] 选学注记: 本课时节为选学补位(人教B版§2.2.4), 序位在课时06(§2.2.3)与课时07(§2.3.1)之间, 可与§2.2.3交点坐标配套使用; 课时06件内T13/T16已加「需选学§2.2.4(06B)」前引注.

【学习目标】

1. 理解点到直线距离公式的推导思想, 掌握点到直线距离公式与两平行直线间距离公式, 并能正确应用;
2. 会用距离公式求参数、求三角形面积, 能把 m^2+n^2 、 $\sqrt{(m-a)^2+(n-b)^2}$ 等代数式的最值转化为距离问题;
3. 掌握点(线)关于直线的对称与光线反射模型, 体会“对称变换、几何最短”的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 点到直线的距离

1. 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax+by+c=0$ ($a^2+b^2 \neq 0$) 的距离 $d=$ _____; 使用前须把直线方程化为 _____ 式, 并核对系数.

[注意] 距离公式对含参直线同样适用: 先按公式表示距离, 再按距离条件列方程(组)反求参数, 解出后回代检验(排除重合、退化情形).

◆ 知识点二 两平行直线间的距离

1. 两平行直线 $Ax+By+C_1=0$ 与 $Ax+By+C_2=0$ (x, y 系数已化同) 间的距离 $d=$ _____.

[注意] 系数不同先化同再套公式; 平行线间的距离是两线间的公共垂线段长.

2. 与两平行直线等距离(或距离成定比)的直线, 常设平行线系 $Ax+By+m=0$, 由距离条件解出 m , 注意分侧讨论、逐解检验.

[注意] 距离成比的问题带域内、带域外都要讨论, 漏解常丢在内侧一档.

◆ 知识点三 对称与光线反射

1. 点 $P(x_0, y_0)$ 关于直线 l 的对称点 P' 由两条约束确定: $PP' \perp l$, 且 PP' 的中点 _____; 光线反射求最短路程, 把入射点换成定点关于反射面的对称点, 化为两点间距离.

[注意] “垂直+中点在对称轴上”是对称点的通用方程组; 反射问题(入射角=反射角)与对称最短是同一模型.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 点 P 到直线 l 的距离就是点 P 与直线 l 上任意一点连线的长度. ()
- (2) 两条平行直线间的距离等于两方程常数项之差的绝对值除以一次项系数平方和的算术平方根, 与系数是否化同无关. ()
- (3) 光线经直线反射, 入射光线所在直线与反射光线所在直线关于反射面对称. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 距离公式直用与几何意义

例1 [中档(距离方程两解)] 求在 y 轴上且到直线 $3x+4y+5=0$ 的距离等于5的点的坐标()

- A. (0, 5) B. (0, -15/2)
C. (0, 5) 或 (0, -15/2) D. (5, 0) 或 (-5, 0)

变式2 [中档(三角形面积)] 已知点 $A(1, 3), B(2, 1), C(-1, 0)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为()

- A. 7 B. 13/2 C. 5 D. 7/2

变式3 [中档(点斜式+距离公式)] 若直线 l 过点 $(2, \sqrt{3})$, 倾斜角为 120° , 则点 $(1, -\sqrt{3})$ 到直线 l 的距离为()

- A. $\sqrt{3}/2$ B. $\sqrt{3}$
C. $3\sqrt{3}/2$ D. $5\sqrt{3}/2$

变式 4 [中档(垂线段最小·几何意义)] 若点 $M(m, n)$ 为直线 $l: 3x + 4y + 2 = 0$ 上的动点, 则 $m^2 + n^2$ 的最小值为_____.

◆ 探究点一 距离公式直用与几何意义

例 5 [中档(含参距离最大·辅助角)] 点 $A(1, 1)$ 到直线 $x \cos \theta + y \sin \theta - 2 = 0$ 的距离的最大值是_____.

②操作: 套公式前先化一般式并核对系数; 平方去绝对值须非负前提 + 逐根回代检验; $m^2 + n^2$ 型看原点距离, $\sqrt{(m-a)^2 + (n-b)^2}$ 型看两点距离. ③收束: 含参三角距离用辅助角收拢成 $R \sin(\theta + \varphi)$ 型, 先判绝对值内符号再去绝对值, 最值在端点或峰值处取得.

◆ 探究点二 平行线间的距离与最值

例 6 [中档(动平行线距离范围)] 已知两平行直线 l_1, l_2 分别过点 $P(-1, 3), Q(2, -1)$, 它们分别绕 P, Q 旋转, 但始终保持平行, 则 l_1, l_2 之间的距离的取值范围是()

- A. $(0, +\infty)$ B. $[0, 5]$
C. $(0, 5]$ D. $[0, \sqrt{17}]$

变式 7 [中档(韦达与距离最值)] 设两条直线的方程分别为 $x + y + a = 0, x + y + b = 0$, 已知 a, b 是方程 $x^2 + x + c = 0$ 的两个实根, 且 $0 \leq c \leq 1/8$, 则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别为()

- A. $\sqrt{3}/3, \sqrt{2}/3$ B. $\sqrt{3}/3, 1/3$
C. $\sqrt{2}/2, 1/2$ D. $\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/3$

变式 8 [中档(平行线间垂线段转化)] 已知点 P, Q 分别在直线 $l_1: x + y + 2 = 0$ 与直线 $l_2: x + y - 1 = 0$ 上, 且 $PQ \perp l_1$, 点 $A(-3, -3), B(3/2, 1/2)$, 则 $|AP| + |PQ| + |QB|$ 的最小值为()

- A. $\sqrt{130}/2$ B. $\sqrt{13} + 3\sqrt{2}/2$
C. $\sqrt{13}$ D. $3\sqrt{2}$

◆ 探究点二 平行线间的距离与最值

例 9 [简单(平行线距离求参·多解)] 若两条平行直线 $l_1: x - 2y + m = 0$ 与 $l_2: 2x + ny - 6 = 0$ 之间的距离是 $2\sqrt{5}$, 则 $m + n$ 的可能值为()

- A. 3 B. -17 C. -3 D. 17

变式 10 [中档(平行线带域)] 在同一平面内, 已知直线 $l_1: 2x + 3y = 1$ 和直线 $l_2: 4x + 6y - 9 = 0$, 若直线 l 到直线 l_1 的距离与到直线 l_2 的距离之比为 $2:1$, 则直线 l 的方程为_____.

变式 11 [中档(距离几何意义·平行线间)] 已知 $m, n, a, b \in \mathbf{R}$, 且满足 $3m + 4n = 6, 3a + 4b = 1$, 则 $\sqrt{(m-a)^2 + (n-b)^2}$ 的最小值为_____.

②操作: 系数不同先化同; 范围问题抓两端——最大是公垂(或 PQ 长)、下界看是否可取 0; 平行线系设 $Ax + By + m = 0$ 后解 m . ③收束: 垂线段转化后用“三角形不等式 + 共线取等”, 取等点必须回代验证确在约束直线上, 防假最值.

◆ 探究点三 对称·反射与拓展

例 12 [简单(光线反射)] 光线从点 $A(-3, 5)$ 射到 x 轴上, 经反射以后经过点 $B(2, 10)$, 则光线从 A 到 B 经过的路程为()

- A. $5\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{10}$ D. $10\sqrt{5}$

变式 13 [中档(对称求周长最值)] 设定点 $A(3, 1)$, B 是 x 轴上的动点, C 是直线 $y = x$ 上的动点, 则 $\triangle ABC$ 周长的最小值是()

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$

变式 14 [中档(含参对称点求 a, b)] 若点 $A(a+2, b+2)$ 与 $B(b-a, -b)$ 关于直线 $4x + 3y - 11 = 0$ 对称, 则实数 a, b 的值分别为()

- A. -1, 2 B. 4, -2 C. 2, 4 D. 4, 2

◆ 探究点三 对称·反射与拓展

例 15 [中档(角平分线等距·对称)] 已知 $\triangle ABC$ 的内角平分线 CD 的方程为 $2x + y - 1 = 0$, 两个顶点为 $A(1, 2), B(-1, -1)$.

- (1) 求点 A 到直线 CD 的距离;
(2) 求点 C 的坐标.

变式 16 [中档(距离方程组探究)] 已知三条直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0, l_2: -4x + 2y + 1 = 0$ 和 $l_3: x + y - 1 = 0$. 能否找到一点 P , 使得点 P 同时满足下列三个条件:

- (1) P 是第一象限的点;
 (2) P 点到 l_1 的距离是 P 点到 l_2 的距离的 $1/2$;
 (3) P 点到 l_1 的距离与 P 点到 l_3 的距离之比是 $\sqrt{2} : \sqrt{5}$?
 若能, 求出 P 点的坐标; 若不能, 说明理由。

②操作: 反射 / 对称最短先作对称点, 把折线拉直成两定点连线段; 角平分线用“角顶两侧等距”或对称落边转化. ③收束: 多条件探究把每个条件都化成含参方程(组), 逐支求解、逐支检验(象限、重合、退化), 最后终检回代各条件.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(距离公式直用求参)] 已知点 $M(1, 4)$ 到直线 $l: mx + y - 1 = 0$ 的距离为 3, 则实数 m 等于()

- A. 0 B. $3/4$
 C. 3 D. 0 或 $3/4$

18. [简单(公式直用)] 原点 $O(0, 0)$ 到直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的距离为()

- A. 1 B. $\sqrt{5}$ C. 5 D. $1/5$

19. [中档(平行判定与平行线距离)] 若直线 $l_1: x + ay + 6 = 0$ 与 $l_2: (a-2)x + 3y + 2a = 0$ 平行, 则 l_1 与 l_2 间的距离为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $8\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{3}$ D. $8\sqrt{3}/3$

20. [简单(平行线距离·系数化)] 求平行线 $2x - 3y + 5 = 0$ 与 $2x - 3y - 8 = 0$ 之间的距离: _____.

21. [简单(距离求参·先化一般式)] 已知点 $B(m, 6)$ 到直线 $y = 3x + 6$ 的距离为 3, 则实数 m 的值为 _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.3 圆的方程

【学习目标】

1. 掌握圆的标准方程与一般方程,能根据已知条件(圆心、半径、对称性、截距等)合理选用两种形式求圆的方程;
2. 掌握点与圆的位置关系及一般方程的表圆条件,会用待定系数法求圆的方程,能处理含参曲线的表圆与定点问题;
3. 能将两点距离型二次式等代数式几何化为圆上点与定点的距离问题,体会数形结合与方程思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 圆的标准方程

1. 圆心为 $C(a,b)$ 、半径为 $r(r>0)$ 的圆的标准方程是_____；确定一个圆需要_____个独立条件.

[注意] 标准方程“圆心+半径”几何味最浓:给对称、给圆上点到定直线(点)距离最值时优先选用.

◆ 知识点二 点与圆的位置关系

1. 设点 P 到圆心 C 的距离为 d ,圆的半径为 r ; $d < r$ 时点 P 在圆_____, $d = r$ 时点 P 在_____, $d > r$ 时点 P 在圆外.

[注意] 位置关系与含参求参常互化:“点在圆内(外)”即把坐标代入左端与 r^2 比大小,得不等式(组)解参数.

◆ 知识点三 圆的一般方程与表圆条件

1. $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆的充要条件是_____, 此时圆心为_____, 半径为 $\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}/2$.

[注意] 含参一般方程表圆问题先查二次项系数、再解 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 双条件取交集;对称轴(对称中心)必过圆心是圆的对称性判据.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 一定表示一个圆. ()
- (2) 圆关于过圆心的任意直线对称. ()
- (3) 圆 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆时,其圆心为 $(D/2, E/2)$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点与圆的位置关系

例1 [简单(点在圆内求参)] 若点 $(5a+1, 12a)$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的内部,则实数 a 的取值范围是()

- A. $-1 < a < 1$ B. $-1/3 < a < 1/3$
C. $-1/5 < a < 1/5$ D. $-1/13 < a < 1/13$

变式2 [简单(点不在圆外求参)] 若点 $(4a-1, 3a+2)$ 不在圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的外部,则 a 的取值范围是()

- A. $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$ B. $-1 < a < 1$
C. $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$ D. $-1 \leq a \leq 1$

变式3 [中档(点在圆外求参)] 若原点在圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$ 的外部,则实数 m 的取值范围是()

- A. $m > 25$ B. $m > 5$
C. $0 < m < 25$ D. $0 < m < 5$

◆ 探究点一 点与圆的位置关系

例4 [中档(圆上点到直线最值)] 若圆 $(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$ 上的点到直线 $4x-3y-2=0$ 的最短距离为1,则圆的半径 r 为()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 9

②操作:把位置条件翻译成“坐标代入左端=或<或> r^2 ”的不等式;含参圆先加“ $r^2 > 0$ 表圆”前提再解. ③收束:圆上点到直线距离最值=圆心距 d 加减 r ($d > r$ 时最短 $d-r$);解出参数后回代表圆条件检验.

◆ 探究点二 圆的标准方程求法

例 5 [简单(开放性作答)] 圆心在 x 轴上且过点 $(1, 3)$ 的一个圆的标准方程可以是_____. (写出一个即可)

变式 6 [中档(对称性·多选)] (多选题) 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 则()

- A. 关于点 $(2, 0)$ 对称
- B. 关于直线 $y = 0$ 对称
- C. 关于直线 $x + 3y - 2 = 0$ 对称
- D. 关于直线 $x - y + 2 = 0$ 对称

变式 7 [中档(对称性 + 截距条件)] (多选题) 若直线 l 将圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线 l 的方程为()

- A. $x - y + 1 = 0$
- B. $x - 2y = 0$
- C. $x + y + 1 = 0$
- D. $2x + y = 0$

变式 8 [中档(代数式几何化·圆上点最值)] 已知点 $P(m, n)$ 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$ 上运动, 则 $(m+2)^2 + (n+1)^2$ 的最大值为_____, 最小值为_____, $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的范围为_____.

②操作: 优先用几何条件定圆心(中垂线、对称轴过圆心、平分圆 = 过圆心), 再用待定系数补半径; 开放题设参取特值. ③收束: $(m-a)^2 + (n-b)^2$ 型看两点距离、 $\sqrt{m^2 + n^2}$ 型看到原点距离, 用“圆心距加减半径”写范围, 含等号端点须判定内外位置.

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 9 [简单(表圆条件)] 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $(-2, 0)$
- B. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
- C. $[-2, 0]$
- D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

变式 10 [中档(表圆 + 点圆位置双条件)] 已知点 $A(1, 2)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为()

- A. $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$
- B. $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$
- C. $(-2, +\infty)$
- D. $(-3, +\infty)$

变式 11 [中档(过定点求参)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为()

- A. 2 或 1
- B. -2 或 -1
- C. 2
- D. -1

变式 12 [简单(含参面积最小 + 点圆最值)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x - 2my - 4 - 4m = 0 (m \in \mathbf{R})$, 则当圆 C 的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为()

- A. $\sqrt{5}$
- B. 6
- C. $\sqrt{5} - 1$
- D. $\sqrt{5} + 1$

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 13 [中档(表圆条件 + 检验)] 已知 $a \in \mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

变式 14 [中档(待定系数)] 圆心在直线 $2x - y - 7 = 0$ 上的圆 C 与 y 轴交于 $A(0, -4), B(0, -2)$ 两点, 则圆 C 的一般方程为_____.

◆ 探究点三 圆的一般方程与表圆条件

例 15 [中档(待定系数 + 象限筛选)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + Dx + Ey + 3 = 0$, 圆心在直线 $x + y - 1 = 0$ 上, 且圆心在第二象限, 半径长为 $\sqrt{2}$, 求圆的一般方程.

变式 16 [中档(含参曲线·定点·最值)] 已知曲线 $C: (1+a)x^2 + (1+a)y^2 - 4x + 8ay = 0$.

- (1) 当 a 取何值时, 方程表示圆?
- (2) 求证: 不论 a 为何值, 曲线 C 必过两定点.
- (3) 当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值.

②操作: 表圆两查——二次项系数非零且相等、 $D^2 + E^2 - 4F > 0$; 过定点把方程按参数整理成“ $f(x, y) + ag(x, y) = 0$ ”解联立; 双条件取交集. ③收束: 求参逐支检验——退化(直线)、重合、半径平方非正都要舍; 含参半径最值配方或求导, 写明取等参数与最小半径.

【课堂评价】本组共 5 题(第 17—21 题),17—19 为单选,20—21 为填空.

17. [简单(标准方程求法)] 圆心在 y 轴上,半径为 1,且过点 $(1,2)$ 的圆的方程是()

A. $x^2 + (y-2)^2 = 1$ B. $x^2 + (y+2)^2 = 1$

C. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$

D. $x^2 + (y-3)^2 = 1$

18. [简单(点与圆位置关系)] 已知圆的方程是 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$,则点 $P(3,2)$ ()

A. 在圆心

B. 在圆上

C. 在圆内

D. 在圆外

19. [简单(一般方程与互化)] 圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 6 = 0$ 的圆心和半径分别是()

A. $(-1, -2), 11$

B. $(-1, 2), 11$

C. $(-1, -2), \sqrt{11}$

D. $(-1, 2), \sqrt{11}$

20. [简单(一般方程与互化)] 已知圆 $C: 2x^2 + 2y^2 + 4x - 2y - 1 = 0$,则圆心的坐标为_____,半径为_____.

21. [中档(对称性)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x + ay - 3 = 0$ (a 为实数)上任意一点关于直线 $l: x - y + 2 = 0$ 的对称点都在圆 C 上,则 $a =$ _____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.3.3 直线与圆的位置关系

【学习目标】

1. 掌握直线与圆相交、相切、相离三种位置关系的几何法(d 与 r 比较)与代数法(联立方程组)判定,能处理含参、恒成立与集合语言的位置判定问题;
2. 掌握圆的切线方程求法(过圆上点、过圆外点、切两轴定圆)与切线长公式,会处理切线条数计数与切线长最值问题;
3. 掌握弦长公式与圆心角的几何计算,能将视线遮挡、阿波罗尼斯圆等实际问题几何化为直线与圆的位置关系问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线与圆的位置关系

1. 直线 l 与圆 C 的位置关系有相交、相切、相离三种. 几何法: 圆心 C 到 l 的距离 d 与半径 r 比较; 代数法: 联立直线与圆的方程, 由交点个数判定. 若 $d < r$ 则_____, 若 $d = r$ 则_____.

[注意] 含参位置判定优先几何法(d 与 r 比大小); 恒成立问题把 d 表为参数的函数后求最值再比.

◆ 知识点二 圆的切线

1. 过圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为_____; 过圆外一点作圆的切线有_____条, 切线长为 $\sqrt{|PC|^2 - r^2}$.

[注意] 过圆外一点求切线防漏斜率不存在的支(先验点在圆外再分类); 切线长最小值 = “点圆距平方减半径平方”开方, 点在定直线上时化为圆心到直线的距离.

◆ 知识点三 弦长与圆心角

1. 弦心距 d 、半弦长、半径构成直角三角形: 弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$; 弦长、半径与圆心角 θ 满足 $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$.

[注意] 垂径定理是弦长问题的核心: 弦心距垂直平分弦; 中点弦的方向垂直于圆心与弦中点的连线.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 若圆心到直线的距离等于半径, 则直线与圆相切. ()
- (2) 过圆上一点可作圆的两条切线. ()

(3) 直线与圆相交时, 圆心到直线的距离小于半径. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 直线与圆的位置关系

例1 [中档(过定点直线)] 直线 $l: y = k(x-1) + 1$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 的位置关系为()

- A. 相交 B. 相切或相交
C. 相离 D. 相切

变式2 [简单(含参恒判定)] 直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = r$ 和 $x^2 + y^2 = r^2$ 的位置关系是_____.

变式3 [中档(含参与坐标轴公共点)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 2\sqrt{m} \cdot y + 2 = 0$ 与 x 轴有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

变式4 [中档(视线应用·相离条件)] 已知圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 点 $A(-2, 0)$ 及点 $B(3, a)$, 从点 A 处观察点 B , 要使视线不被圆 C 挡住, 则实数 a 的取值范围为_____.

◆ 探究点一 直线与圆的位置关系

例 5 [中档(集合语言·交点计数)] 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, 集合 $B = \{(x, y) | y = |x| - 1\}$, 则集合 $A \cap B$ 的真子集的个数为()

- A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

②操作: 几何法优先——圆心到直线距离 $d = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$ 与 r 比大小; 含参先守表圆前提, 恒成立转参数最值. ③收束: 代数法判别式作复核; 交点个数与位置关系互译(相离 0、相切 1、相交 2), 实际问题先建模为直线与圆再判定.

◆ 探究点二 圆的弦长问题

例 6 [中档(弦长公式)] 直线 $l: 3x + 4y - 1 = 0$ 被圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 所截得的弦长为()

- A. $2\sqrt{5}$ B. 4 C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

变式 7 [简单(圆内点最短弦)] 已知圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的弦过点 $P(1, 2)$, 当弦长最短时, 该弦所在直线方程为()

- A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $y - 2 = 0$
C. $2x - y = 0$ D. $x - 1 = 0$

变式 8 [中档(弦长逆求参)] 若圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + m = 0$ 截直线 $x + y - 3 = 0$ 所得弦长为 2, 则实数 m 的值为()

- A. -1 B. -2 C. -4 D. -31

变式 9 [简单(弦长范围求参)] 直线 $l: y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则实数 m 的取值范围为()

- A. $[-2, 2]$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
C. $[-1, 1]$ D. $[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$

②操作: 几何法三步——定圆心与半径、求弦心距 d 、弦长 $= 2\sqrt{r^2 - d^2}$; 圆内点最短弦垂直于该点与圆心的连线. ③收束: 弦长范围转 d 的范围再转参数范围; 逆求参时回代表圆条件与相交前提检验.

◆ 探究点三 圆的切线方程

例 10 [中档(截距相等·分类计数)] 与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 相切, 且在 x, y 轴上截距相等的直线共有()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

变式 11 [中档(切两轴定圆)] 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()

- A. $\sqrt{5}/5$ B. $2\sqrt{5}/5$
C. $3\sqrt{5}/5$ D. $4\sqrt{5}/5$

变式 12 [简单(切线长最小值)] 过直线 $y = 2x - 3$ 上的点作圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 的切线, 则切线长的最小值为()

- A. $\sqrt{55}/5$ B. $\sqrt{19}$
C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{21}$

变式 13 [中档(对称轴 + 切线长)] 已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-1, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

变式 14 [中档(切线长)] 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$ _____.

◆ 探究点三 圆的切线方程

例 15 [中档(切线 + 弦长综合)] 已知点 $M(3, 1)$, 直线 $ax - y + 4 = 0$ 及圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

- (1) 求过点 M 的圆 C 的切线方程;
- (2) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 求实数 a 的值;
- (3) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 求 a 的值.

变式 16 [中档(实际应用·进入时间)] 为了保证我国东海油气田海域的海上平台的生产安全, 海事部门在某平台 O 的正东方向设立了两个观测站 A, B (点 A 在点 O 、点 B 之间), 它们到平台 O 的距离分别为 3 海里和 12 海里, 记海平面上到两观测站距离 PA, PB 之比为 $1/2$ 的点 P 的轨迹为曲线 E , 规定曲线 E 及其内部区域为安全预警区.

- (1) 以 O 为坐标原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 求曲线 E 的方程;
- (2) 某日在观测站 B 处发现, 在该海上平台正南 $2\sqrt{11}$ 海里的 C 处, 有一艘轮船正以每小时 10 海里的速度向北偏东 30° 方向航行, 如果航向不变, 该轮船是否

会进入安全预警区?如果不进入,说明理由;如果进入,则它在安全预警区中的航行时间是几小时.

②操作:过圆上点切线唯一(垂直于过切点的半径);过圆外点设斜率必查不存在的支;切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$;计数与最值先定圆心半径再分类. ③收束:切线分类不重不漏(过原点/不过原点、斜率存在/不存在);实际应用建系后全部翻译为距离与弦长,作答带单位与结论语.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第17—21题),17—19为单选,20—21为填空.

- 17.** [中档(弦与圆心角)] 圆 $x^2 + y^2 = 4$ 被直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 截得的劣弧所对的圆心角的大小为()
A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°

- 18.** [中档(含参判定)] 直线 $x \sin \theta + y - 1 = 0$ ($\theta \in \mathbf{R}, \theta \neq k\pi + \pi/2, k \in \mathbf{Z}$) 与圆 $x^2 + y^2 = 1/2$ 的位置关系是()

- A. 相切 B. 相离
C. 相交 D. 不确定

- 19.** [中档(切线倾斜角)] 直线 l 过点 $(\sqrt{3}, 3)$ 且与圆 $C: x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相切,则直线 l 的倾斜角的大小为()

- A. 30° 或 120° B. 60° 或 150°
C. 120° D. 30°

- 20.** [中档(求参)] 若直线 $x - y + 1 = 0$ 与圆 $(x - a)^2 + y^2 = 4$ 有公共点,则实数 a 的取值范围为_____.

- 21.** [中档(中点弦)] 若点 $P(2, -1)$ 为圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 25$ 的弦 AB 的中点,则直线 AB 的方程是_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.3.4 圆与圆的位置关系

【学习目标】

1. 理解圆与圆的五种位置关系,掌握用圆心距与半径的和差判定两圆位置关系的方法,能判定两圆的位置关系;
2. 会求两圆的公共弦所在直线的方程与公切线的条数,能用两圆位置关系解决公共弦长、切点弦、轨迹等综合问题;
3. 体会圆与圆位置关系中“几何条件代数化、代数结果几何化”的转化思想,会处理存在性与参数范围问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 圆与圆位置关系的判定

1. 设两圆圆心距为 d , 半径分别为 r_1, r_2 ($r_1 \geq r_2$), 则 $d > r_1 + r_2$ _____; $d = r_1 + r_2$ _____; $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ _____; $d = |r_1 - r_2|$ _____; $0 \leq d < |r_1 - r_2|$ _____.

[注意] 五类位置关系对应公切线条数: 外离 4 条、外切 3 条、相交 2 条、内切 1 条、内含 0 条; 判定前先把方程化成标准形, 读准圆心与半径.

2. 代数法: 两圆方程联立消元后, 由判别式可判断公共点个数; 但要区分 _____ 与 _____ (相切、外离/内含), 必须回到圆心距与半径的比较.

[注意] 判别式 $\Delta > 0$ 只保证相交, 两圆相切时 $\Delta = 0$ 而两圆外离、内含时也可能无公共点, 代数法须与几何法互校.

◆ 知识点二 两圆的公共弦与公切线

1. 两圆相交时, 把两圆的方程 _____ (相减消去二次项), 所得一次方程就是公共弦所在直线的方程; 公共弦长可把该直线放回其中一个圆, 用 _____ (弦心距、半径) 求得.

[注意] 相减所得直线必过两交点; 相交时连心线垂直平分公共弦, 公共弦长常用 $r^2 = d^2 + (\frac{l}{2})^2$ 型勾股关系.

2. 过圆外一点作圆的两条切线, 两切点间的弦 (切点弦) 所在直线, 可由以 _____ 为直径的圆与原圆的公共弦求得.

[注意] 切点弦问题的核心转化: 圆心与该定点为直径两端构造辅助圆, 切点对两圆各张直角.

◆ 知识点三 转化与存在性

1. 与圆有关的存在性问题, 常把几何条件转化为 _____ (两圆的位置关系), 再由圆心距与半径的和差列出参数的不等式 (组) 求解.

[注意] 如 $PA \perp PB$ 即 P 在以 AB 为直径的圆上; “恰有两条公切线”即两圆相交; “公切线恰有 4 条”即两圆外离.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 两圆相交时, 公共弦所在直线的方程可由两圆方程相减直接得到. ()
- (2) 若两圆没有公共点, 则两圆外离. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定与公切线

例 1 [简单 (知识点一)] 若点 $A(1, 0)$ 和点 $B(4, 0)$ 到直线 l 的距离依次为 1 和 2, 则这样的直线有 ()

A. 0 条 B. 1 条 C. 2 条 D. 3 条

变式 2 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y+m)^2 = 2$ 与圆 $C_2: (x-m)^2 + y^2 = 8$ 恰有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $1 < m < 3$ B. $-1 < m < 1$
C. $m > 3$
D. $-3 < m < -1$ 或 $1 < m < 3$

变式 3 [简单 (知识点一)] 集合 $M = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, $N = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq r^2, r > 0\}$, 且 $M \cap N = N$, 则 r 的取值范围是()

- A. $(0, \sqrt{2}-1)$ B. $(0, 1]$
C. $(0, 2-\sqrt{2}]$ D. $(0, 2]$

变式 4 [简单 (知识点一)] (多选题) 已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列是 M, N 两圆公切线的直线方程为()

- A. $y = 0$ B. $3x - 4y = 0$
C. $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ D. $x - 2y - \sqrt{5} = 0$

◆ 探究点一 位置关系的判定与公切线

例 5 [简单 (知识点一)] (多选题) 已知圆 $C_1: x^2 + (y-a)^2 = 9$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 有四条公切线, 则实数 a 的取值可能是()

- A. -4 B. -2 C. $2\sqrt{2}$ D. 3

变式 6 [中档 (知识点一)] (多选题) 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是()

- A. 圆 C 的半径 $r = 3$
B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
C. 直线 $l: x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ 与圆 C 相切
D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

②操作: 几何法比较 d 与 $r_1 + r_2, |r_1 - r_2|$; 多选题逐项验证, 公切线问题验证圆心到直线的距离是否等于半径. ③收束: 公切线条数与位置关系互相对应: 外离 4、外切 3、相交 2、内切 1、内含 0; 逆求参数时按位置关系列不等式 (组).

◆ 探究点二 存在性·对称·综合判定

例 7 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 若圆 $(x-3)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 上存在点 P (不同于点 A, B), 使得 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 则实数 r 的取值范围是()

- A. $(1, 5)$ B. $[1, 5]$ C. $(1, 3]$ D. $[3, 5)$

变式 8 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-\sqrt{7})^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0), B(m, 0) (m > 0)$, 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为_____.

变式 9 [中档 (知识点一)] 已知圆 C_1 的标准方程是 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + my + 3 = 0$ 关于直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 对称, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为_____.

变式 10 [简单 (知识点一)] (多选题) 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$. 现给出如下结论, 其中正确的是()

- A. 圆 O 与圆 C 有四条公切线
B. 过 C 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $x + y = 5$ 或 $x - y + 1 = 0$
C. 过 C 且与圆 O 相切的直线方程为 $9x - 16y + 30 = 0$
D. P, Q 分别为圆 O 和圆 C 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{13} + 3$, 最小值为 $\sqrt{13} - 3$

②操作: 垂直 (直角) 条件转 “以定线段为直径的圆”, 存在性落为两圆有公共点; 对称条件转 “圆心在对称轴上”; 多选题逐项独立验证, 警惕 “唯一表述” 陷阱. ③收束: 参数范围由不等式 (组) 解出后, 按 “存在” “不同于” 等字眼检验端点是否可取; 对称求参先定圆心再定半径.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 11 [简单 (知识点二)] 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $O_2: x^2 + 6x + y^2 = 0$ 相交于点 A, B , 则四边形 AO_1BO_2 的面积是()

- A. $4\sqrt{2}/3$ B. $2\sqrt{2}$
C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2}/3$

变式 12 [简单 (知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0 (a > 0)$ 的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 13 [简单 (知识点二)] 过圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 内一点 $A(2, 1)$ 作一弦交圆于 B, C 两点, 过点 B, C 分别作圆的切线 PB, PC , 两切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为()

- A. $y - 5 = 0$ B. $x + y + 5 = 0$
C. $x + y - 5 = 0$ D. $x - y - 5 = 0$

变式 14 [中档(知识点二)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: x + 2y + 2 = 0$, M 为直线 l 上的动点, 过点 M 作圆 C 的切线 MA, MB , 切点为 A, B , 当四边形 $MACB$ 的面积取最小值时, 直线 AB 的方程为_____.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 15 [简单(知识点二)] 某同学发现了一个现象: 在求圆的公共弦 AB (即两个圆相交时, 两个交点的连线) 所在直线的方程恰好与两个圆的方程相减消掉二次项 x^2, y^2 后所得的方程一样. 由此, 他提出了一个猜想: 对于两个圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 与 $C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 就是两个圆的公共弦所在直线的方程. 你认为他的猜想对吗? 请说明理由.

变式 16 [简单(知识点二)] 求过点 $A(1, -1)$ 且与圆 $C: x^2 + y^2 = 100$ 相切于点 $B(8, 6)$ 的圆的方程.

②操作: 公共弦直接相减两圆方程, 弦长放回一个圆用勾股关系; 切点弦先作以圆心与定点连线段为直径的辅助圆再相减; 定圆问题抓“连心线过切点”“到定点与切点距离相等”两条. ③收束: 相减所得直线仅当两圆相交时才是公共弦; 证明题按“设点—代入—化简—回译几何结论”表述, 所求根与端点逐一检验.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(知识点一)] 设圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$, 则圆 C_1, C_2 的公切线有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

18. [简单(知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + my + 1 = 0 (m \in \mathbb{R})$ 的面积被直线 $x + 2y + 1 = 0$ 平分, 圆 $C_2: (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系是()

A. 外离 B. 相交 C. 内切 D. 外切

19. [简单(知识点一)] 圆心为 $C(2, 0)$ 的圆 C 与圆 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ 相外切, 则圆 C 的方程为()

A. $x^2 + y^2 - 4x = 0$ B. $x^2 + y^2 - 4x + 2 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 4x + 2 = 0$ D. $x^2 + y^2 + 4x = 0$

20. [简单(知识点二)] 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ 的交点坐标为_____.

21. [中档(知识点二)] 判断下列各组中两个圆的位置关系: (1) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 与 $x^2 + (y + 2)^2 = 36$; (2) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ 与 $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$; (3) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.4 曲线与方程

【学习目标】

1. 理解曲线的方程、方程的曲线的概念,能判断点与方程(曲线)的对应关系,会说清纯粹性与完备性;
2. 掌握求动点轨迹方程的一般步骤(建系、设点、列等量关系、化简、检验),会用直接法、相关点法求轨迹方程并剔除不合条件的点;
3. 会由方程研究曲线的对称性、范围与坐标轴交点,能对含参方程定形分类讨论,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 曲线的方程与方程的曲线

1. 一般地,在直角坐标系中,若曲线 C 上的点与二元方程 $f(x,y)=0$ 的实数解满足:(1) 曲线上的点的坐标都是这个方程的_____;(2) 以这个方程的_____为坐标的点都在曲线上,那么这条曲线叫作方程的曲线,这个方程叫作曲线的方程.

[注意] (1) 说纯粹性(不杂),(2) 说完备性(不漏);两者缺一不可,判断对应关系时双向都查.

◆ 知识点二 求动点轨迹方程的一般步骤

1. 建系(选基本量明显的坐标系)→设点(设动点坐标 (x,y))→列式(把几何条件写成_____)→化简(同解变形)→_____ (查纯粹性与完备性,除去不合条件的点).

[注意] 斜率、比值含分母的,先写存在条件(如分母不为零、不共线);与定点重合、三点共线常是剔点来源.

2. 相关点法:所求点 P 随已知曲线 $F(x,y)=0$ 上的动点 Q 而动时,先用 P 表示 Q ,代入 Q 满足的方程即得 P 的_____方程.

[注意] 中点、对称、重心等问题先用中点公式(对称式)反解旧点坐标,再整体代入.

◆ 知识点三 由方程研究曲线

1. 通过方程研究曲线的_____ (换 $x \rightarrow -x$ 、 $y \rightarrow -y$ 检验)、范围(由方程解出 x 、 y 的取值)与曲线和坐标轴(或直线)的_____,进而认识曲线的形状.

[注意] 含绝对值、含参方程常需分段或配方,配方定形是本章后几节课的常用入口.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 以方程 $f(x,y)=0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上,且曲线 C 上点的坐标都是 $f(x,y)=0$ 的解,则 C 叫作方程 $f(x,y)=0$ 的曲线. ()
- (2) 方程 $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=x$ 表示同一条曲线. ()
- (3) 到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是 $y=x$. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 曲线的方程与方程的曲线

例1 [简单(知识点一)] 判断 $P(\sqrt{3},0)$ 、 $Q(-2,3)$ 是否在方程 $4x^2+3y^2=12$ 的曲线上.

变式2 [简单(知识点一)] 已知方程 $(x+2)^2+(y-3)^2=r^2$ 的曲线通过点 $(-1,5)$,求 r^2 的值.

变式3 [简单(知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是 $x-y=0$ 吗?为什么?

变式 4 [简单(知识点一)] 下列各组方程中,表示同一条曲线的是()

A. $y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

B. $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

C. $|y| = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$

D. $x^2 + y^2 = 0$ 与 $y = 0$

变式 5 [简单(知识点一)] 与方程 $x^2 + y^2 = 4$ 表示同一条曲线的是()

A. $y = \sqrt{4 - x^2}$

B. $(x - 2)^2 + y^2 = 4$

C. $x^2 + y^2 - 4 = 0$

D. $|x| + |y| = 2$

变式 6 [简单(知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由:

(1) 方程 $x^2 + y^2 = 0$ 表示一条直线;

(2) $|x| = |y|$ 的轨迹方程是 $y^2 = x^2$;

(3) 若点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标是曲线 C 的方程 $f(x, y) = 0$ 的一组解,则 P 在 C 上.

②操作:代入即判点的进出;两方程比解集(比取值范围、比图象)而不是比外形;说理须双向——纯粹性(解入曲线)与完备性(点入解)逐一交代. ③收束:绝对值方程平方变形须两侧非负才同解;轨迹方程漏解(如漏另一条角平分线)是本类题最常见错误.

◆ 探究点二 求轨迹方程·直接法

例 7 [简单(知识点二)] 设 $A(-1, -1), B(3, 7)$, 求线段 AB 的垂直平分线的方程.

变式 8 [简单(知识点二)] 求到两定点 $A(-1, 2), B(3, 2)$ 的距离之比为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹方程.

变式 9 [简单(知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0, 6), C(0, -6)$, 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-4/9$, 求点 A 的轨迹方程.

变式 10 [简单(知识点二)] 已知动点 M 到 x 轴的距离与到定点 $A(0, 4)$ 的距离相等, 求 M 的轨迹方程.

变式 11 [中档(知识点二)] 已知 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 动点 P 满足 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$, 求 P 的轨迹方程, 并验证轨迹的纯粹性与完备性.

②操作:设动点坐标 $\rightarrow$ 把几何条件直译成坐标等式 $\rightarrow$ 同解化简 $\rightarrow$ 配方(或整理)落标准形;斜率类先写斜率存在条件. ③收束:别点看三处——分母为零、与定点重合、三点共线退化;求完回代一两个特殊点验算,双向检验纯粹性与完备性.

◆ 探究点三 由方程研究曲线

例 12 [中档(知识点三)] 已知曲线 $C: x^2 + y^2 - 2|x| = 0$. (1) 指出 C 的形状; (2) 写出 C 的对称性、范围、与坐标轴的交点, 并求 C 围成的区域的面积.

变式 13 [中档(知识点三)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y - m)^2 = 9$ 与圆 $C_2: x^2 + (y + 2)^2 = 1$ 有公共点, 求实数 m 的取值范围.

变式 14 [中档(知识点三)] 就实数 k 的取值, 讨论方程 $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$ 表示的曲线形状.

变式 15 [难(知识点三)] 双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是() [图注: “8” 字形双纽线示意, 照录自源]

A. 曲线 C 经过 5 个整点(横、纵坐标均为整数的点)

B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2

C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$

D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

变式 16 [难(知识点三)] 关于曲线 $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$ 有以下五个结论:

①当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $(\sqrt{2}/2)|n|$ 的圆;

②当 $m = 0, n = 2$ 时, 过点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$;

③当 $m = 1, n = \sqrt{2}$ 时, 过点 $(2, 0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y = -(3/4)(x - 2)$;

④当 $n = m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y = 2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y = x$ 或 $y = 7x$;

⑤当 $n = 4, m = 0$ 时, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in \mathbb{R})$ 与曲线 C 表示的圆相离.

以上正确结论的序号为_____.

②操作: 先定定义域再化简; 含绝对值分段去绝对值; 含参方程配方读系数定形; 两圆公共点比圆心距与半径和、差; 切点弦用过定点的圆系公共弦(两方程相减). ③收束: 含参定形按右边正负分档不漏退化档(单点); 多结论逐项独立验证, “以偏概全”与“漏解”(如漏竖直切线)都判错.

课堂评价

知识评价 素养形成

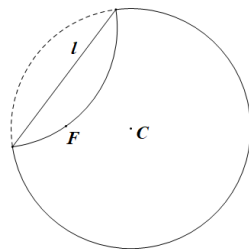
【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(知识点二)] 已知点 P 是圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 作 $PH \perp y$ 轴于点 H , 则线段 PH 的中点 M 的轨迹方程为()

A. $x^2/4 + y^2 = 1$ B. $x^2/16 + y^2 = 1$

C. $x^2 + y^2/16 = 1$ D. $x^2 + y^2/4 = 1$

18. [中档(知识点二)] 已知圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 64$, $F(-2, 0)$ 为圆内一点, 将圆折起使得圆周过点 F (如图), 然后将纸片展开, 得到一条折痕 l , 这样继续下去将会得到若干折痕, 观察这些折痕围成的轮廓是一条圆锥曲线, 则该圆锥曲线的方程为() [照录自源]



[注意] 定义提示卡: 椭圆的定义——平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数(大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹; 折痕恰是折叠对应点连线的垂直平分线. 本题主解将用到(2.5.1 系统学习).

A. $x^2/16 + y^2/12 = 1$ B. $x^2/4 + y^2 = 1$

C. $x^2/4 + y^2/3 = 1$ D. $x^2/16 + y^2/4 = 1$

19. [中档(知识点三)] 已知曲线 $C: \sqrt{x-1} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$, 直线 $y = kx - 1$ 与曲线 C 恰有两个交点, 则 k 的取值集合为()

A. $\{0, 1\}$

B. $\{0, 2\}$

C. $(0, 2)$

D. $(0, 1) \cup (1, 2)$

20. [中档(知识点二)] 已知等腰三角形 ABC 的顶点为 $A(4, 2)$, 底边的一个端点为 $B(5, 3)$, 则底边的另一个端点 C 的轨迹方程为_____.

21. [简单(知识点二)] 求到 y 轴的距离等于 4 的点的轨迹的方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.5.1 椭圆的标准方程

【学习目标】

1. 理解椭圆的定义,能用定义辨析动点轨迹(椭圆、线段、无轨迹三段),掌握定值与焦距的大小关系;
2. 掌握椭圆的标准方程(焦点在 x 轴、 y 轴两形),会用定义法、待定系数法依条件求椭圆的标准方程,能由方程辨识焦点位置与基本量 a 、 b 、 c ;
3. 会用椭圆定义处理焦点三角形(周长、面积、焦半径和与积的最值)及向量构形问题,体会“回到定义去”的解析几何思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 椭圆的定义

1. 平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的距离的_____等于常数(大于 $|F_1F_2|$)的点的轨迹叫作_____;两定点叫作椭圆的_____,两焦点间的距离叫作椭圆的_____.

[注意] 定义两要素: 定值 $2a$ 、定值大于焦距 $2c$; $2a = |F_1F_2|$ 时轨迹为线段 F_1F_2 , $2a < |F_1F_2|$ 时无轨迹,辨析题就查这两处.

◆ 知识点二 椭圆的标准方程

1. 焦点在 x 轴上: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 焦点(_____, 0); 焦点在 y 轴上: $y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1$, 焦点(0, _____); 三个基本量满足_____.

[注意] 焦点位置看大分母: 分母大者在哪条轴, 焦点就在哪条轴; a 恒为最大半轴, $a^2 = b^2 + c^2$ (与双曲线差号, 勿混).

◆ 知识点三 依条件求标准方程·定义的应用

1. 由定义直读: 焦点已知则 c 可读, 距离和给出 $2a$ 后 $b^2 = a^2 - c^2$; 双条件(距离和+通径长/过点等)用_____法解出 a^2 、 b^2 .

[注意] 焦点三角形常用拼合: 过焦点的弦与两焦半径凑成周长 $4a$; 焦半径和恒为 $2a$; 焦半径积的最值用均值不等式, 等号在短轴端点.

2. 含参方程 $x^2/m + y^2/n = 1$ 表示椭圆要求 m 、 n 同正; 焦点位置比较 m 、 n 的_____.

[注意] 分母含参先保证均为正才谈位置; “焦点在 y 轴”即 y^2 分母较大.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 平面内到两个定点距离之和为常数(大于零)的点的轨迹一定是椭圆. ()

(2) 椭圆 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 的焦点在 y 轴上. ()

(3) 椭圆上任意一点到其两焦点的距离之和都等于 $2a$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 椭圆的定义与轨迹辨析

例1 [简单(知识点一)] 已知定点 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$. (1) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点 M 的轨迹及其方程. 条件①: $|MF_1| + |MF_2| = 12$; 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$. (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a (a > 0)$, 求: 动点 M 的轨迹及其方程.

变式2 [简单(知识点一)] 已知 $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 6$, 则 P 的轨迹方程为_____.

变式 3 [简单(知识点一)] 已知点 $A(4,0), B(2,2)$ 是椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 内的两个点, M 是椭圆上的动点, 则 $|MA| + |MB|$ 的最大值为_____.

变式 4 [简单(知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AF_2| + |BF_2|$ 的最大值为()

- A. 14 B. 13
C. 12 D. 10

变式 5 [简单(知识点一)] 若 $\triangle ABC$ 中, $|BC| = m$, $|AB| + |AC| = n$ ($0 < m < n$, 且 m, n 为定值), 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

②操作: 先比定值 $2a$ 与焦距 $|F_1F_2|$ 定三段(大——椭圆; 等——线段; 小——无轨迹); 椭圆内定点接焦点, “到焦点距离”与“ $2a$ -到另一焦点距离”互换后再用三角形不等式. ③收束: 等号可取性要交代(交点/端点在不在轨迹上); 线段轨迹的方程要带范围限定(如 $y = 0(-4 \leq x \leq 4)$).

◆ 探究点二 依条件求标准方程

例 6 [简单(知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $4\sqrt{3}/3$, 则椭圆 C 的方程为_____.

变式 7 [简单(知识点二)] 方程 $x^2/(m-2) + y^2/(6-m) = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 求实数 m 的取值范围.

变式 8 [简单(知识点二)] 求中心在原点、对称轴为坐标轴、焦点在 x 轴上, 且过点 $P(2,1)$ 、离心率 $e = 1/2$ 的椭圆方程.

变式 9 [简单(知识点二)] 已知点 M 是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 上任意一点, 两个焦点分别为 F_1, F_2 , 若 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 8, 则 a 的值为()

- A. 8 B. 4
C. $2\sqrt{2}$ D. 2

②操作: 定义直读 a, c 则 $b^2 = a^2 - c^2$; 否则待定系数设标准形列方程组; 含参方程先保分母同正, 再看大分母定焦点位置. ③收束: 焦点位置认准大分母一侧, a 恒最大; 求出方程回代条件验算一遍防设形错位.

◆ 探究点三 焦点三角形与向量构形

例 10 [简单(知识点三)] (多选题) 点 F_1, F_2 为椭圆 C 的两个焦点, 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆 C 的方程可以是()

- A. $x^2/25 + y^2/9 = 1$ B. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
C. $x^2/18 + y^2/9 = 1$ D. $x^2/16 + y^2/8 = 1$

变式 11 [中档(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , 若椭圆 C 上存在一点 P , 使得向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 4, 则实数 b 的值为_____.

变式 12 [中档(知识点三)] 经过椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$ 的中心作直线 l , 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 设椭圆 C 的右焦点为 F , 已知 $\angle PFQ = 2\pi/3$, 求 $\triangle PFQ$ 的面积.

变式 13 [中档(知识点三)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-1,0)$ 和 $C(1,0)$, 顶点 B 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上, 则 $(\sin A + \sin C) / \sin B$ 的值是()

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 不确定

变式 14 [中档(知识点三)] 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $x^2/3 + y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若向量 $\overrightarrow{F_1A} = 5 \cdot \overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是_____.

②操作: 一切回到定义——周长拼 $4a$ 、焦半径和 $2a$; 垂直即张角 90° , 转勾股+均值; 向量等式设坐标代入方程组消元. ③收束: 解出基本量后验存在性(判

别式/取等点在不在椭圆上);与 B 位置无关的定值题要说明理由而非举例.

◆ 探究点四 综合构形与最值

例 15 [难(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, F_1, F_2 为 C 的左、右焦点, P 为 C 上的一个动点(异于左右顶点), 设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 , 内切圆面积为 S_2 , 则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为_____.

变式 16 [难(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为()

- A. $1/2$ B. $\sqrt{3}/3$
C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{6}/3$

②操作: 设张角 θ 统一表达各量; 外接圆用正弦定理、内切圆用 $r = 2S/\text{周长}$; 构形问题先用重心/内心比例把“平行”翻译成线段比, 再转面积比. ③收束: 换元后写明参数范围并核取等点在范围内(端点可取性); 求出的是比值还是离心率要回头看设问.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

- 17.** [简单(知识点一)] 下列说法中正确的是()
A. 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 8 的点的轨迹是椭圆
B. 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 6 的点的轨迹是椭圆

C. 平面内到两点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 的距离之和等于点 $M(5, 3)$ 到 F_1, F_2 的距离之和的点的轨迹是椭圆

D. 平面内到点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 距离相等的点的轨迹是椭圆

18. [简单(知识点一)] 已知 F_1, F_2 是两个定点, 且 $|F_1F_2| = 2a$ (a 是正常数), 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = a^2 + 1$, 则动点 P 的轨迹是()

- A. 椭圆 B. 线段
C. 椭圆或线段 D. 直线

19. [简单(知识点三)] 设 F_1, F_2 为椭圆 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 直线过 F_1 交椭圆于 A, B 两点, 则 $\triangle AF_2B$ 的周长是()

- A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

20. [简单(知识点三)] 若椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 上一点 P 到两焦点的距离之积为 m , 则 m 的最大值为_____.

21. [中档(知识点三)] 椭圆 $x^2/12 + y^2/3 = 1$ 的一个焦点为 F_1 , 点 P 在椭圆上, 若线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上, 则点 M 的纵坐标为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.5.2 椭圆的几何性质

【学习目标】

1. 掌握椭圆的范围、对称性、顶点、长轴与短轴、离心率等简单几何性质,会用离心率刻画并比较椭圆的扁平程度;
2. 会依条件(长轴、离心率、过点、焦点位置等)求椭圆的标准方程,能判定点与椭圆的位置关系;
3. 能综合运用定义与性质处理焦点三角形、中心弦拼合、距离最值与实际情境问题,会用同焦点椭圆族、蒙日圆等结论求解.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 椭圆的简单几何性质

1. 范围:_____ (用 a, b 表示 x, y 的范围); 对称性: 椭圆关于_____ 对称; 顶点: $(\pm a, 0), (0, \pm b)$; 长轴长_____, 短轴长_____; 离心率 $e = c/a$, 范围_____, e 越大椭圆越_____.

[注意] 离心率刻画“扁”的程度: b/a 越小 (e 越大) 越扁; $a^2 = b^2 + c^2$ 是三个基本量的纽带, 与双曲线差号勿混.

◆ 知识点二 依条件求标准方程·点与椭圆位置

1. 待定系数: 先定焦点位置设标准形, 由条件(长轴、离心率、过点等)列方程组解 a^2, b^2 ; 含参方程看_____ 分母定焦点位置.

[注意] 点 $P(x_0, y_0)$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的位置: 把坐标代入左端, 大于 1 在外、等于 1 在上、小于 1 在内.

◆ 知识点三 性质与定义的综合应用

1. 常用拼合: 过焦点的弦与另一侧焦半径凑 $4a$; 中心对称弦与两焦点构成平行四边形; 点到直线距离最值可参数化 ($x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$) 或平移切线求.

[注意] 同焦点椭圆族: $a^2 - b^2 = c^2$ 为定值, 焦点随大分母在何轴; 蒙日圆: 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ (本课时讲解位内容).

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 椭圆的离心率 e 越小, 椭圆越扁. ()

(2) 椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 关于 x 轴、 y 轴和原点都对称. ()

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 内部的充要条件是 $x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2 < 1$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 依条件求方程·点与椭圆位置

例 1 [简单(知识点二)] 设点 M 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一动点, 椭圆的长轴为 $4\sqrt{3}$, 离心率为 $\sqrt{6}/3$, 求椭圆 C 的方程.

变式 2 [简单(知识点二)] 写出一个焦点在 x 轴上, 且离心率为 $\sqrt{6}/3$ 的椭圆的标准方程:_____.

变式 3 [简单(知识点二)] 若点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的内部, 则实数 m 的取值范围是_____.

变式 4 [简单(知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/9 + y^2/b^2 = 1 (b > 0)$ 上的动点 P 到右焦点距离的最小值为 $3 - 2\sqrt{2}$, 则 $b =$ ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

②操作: 待定系数设标准形, a, b, c 三量两个方程即可定; 开放题先写 a^2, b^2 的约束关系再取特值; 点位

判定代入左端与1比大小. ③收束: 焦点位置由“大分母”或题设限定认准; 开放题结论须注明不唯一, 并给出通式或两例.

◆ 探究点二 性质与结论的应用

例 5 [简单(知识点三)] 若过圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上任一点向椭圆 $x^2/6 + y^2/b^2 = 1 (0 < b < \sqrt{6})$ 作切线, 且两条切线互相垂直, 则 $b^2 =$ ()

- A. 1 B. 3
C. 2 D. 5

变式 6 [简单(知识点三)] 已知椭圆 C 的方程为 $9x^2 + 4y^2 = 36$: (1) 与椭圆 C 有相同焦点的椭圆有多少个? 写出其中两个椭圆的方程; (2) 与椭圆 C 有相同焦点且经过点 $(4, \sqrt{5})$ 的椭圆有几个? 写出符合条件的椭圆方程.

变式 7 [简单(知识点三)] 已知点 A, B 是椭圆 $x^2/16 + y^2/12 = 1$ 上不关于长轴对称的两点, 且 A, B 两点到点 $M(m, 0)$ 的距离相等, 求实数 m 的取值范围.

变式 8 [简单(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 四点 $P_1(1, 1), P_2(0, 1), P_3(-1, \sqrt{3}/2), P_4(1, \sqrt{3}/2)$ 中恰有三点在椭圆 C 上, 求 C 的方程.

变式 9 [简单(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆的右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 则直线 l 的方程是_____.

变式 10 [简单(知识点三)] 天文学家开普勒的行星运动定律可表述为: 绕同一中心天体的所有行星的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方跟它的公转周期 T 的二次方的比值都相等, 即 $a^3/T^2 = k, k = GM/4\pi^2$, 其中 M 为中心天体质量, G 为引力常量. 已知地球绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 1.5

亿千米, 地球的公转周期为 1 年, 距离太阳最远的冥王星绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 60 亿千米, 取 $\sqrt{10} = 3.1$, 则冥王星的公转周期约为 ()

- A. 157 年 B. 220 年
C. 248 年 D. 256 年

②操作: 先辨认性质结论 (蒙日圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 、同焦点族 $a^2 - b^2$ 定值、中心对称拼合 $4a$), 把几何条件翻译成 a, b, c 的方程; 对称等距问题设坐标代入距离公式约去公因式. ③收束: 约分前先证公因式非零 (反设重合导矛盾); 定号条件 (象限、范围) 最后回验一遍, 两端开闭看等号能否取到.

◆ 探究点三 综合拼合与最值

例 11 [中档(知识点三)] AB 是平面上长度为 4 的一条线段, P 是平面上一个动点, 且 $|PA| + |PB| = 6, M$ 是 AB 的中点, 则 $|PM|$ 的取值范围是_____.

变式 12 [中档(知识点三)] 设椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 过原点 O 的动直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 那么 $\triangle ABF$ 的周长的取值范围为_____.

变式 13 [中档(知识点三)] 点 P 在椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 上, 点 P 到直线 $3x - 4y = 24$ 的最大距离和最小距离为_____.

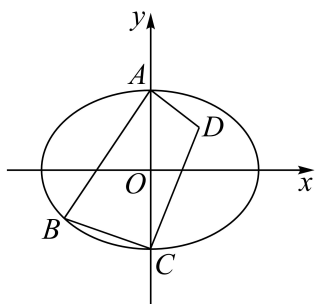
变式 14 [中档(知识点三)] 在大西北的荒漠上, A, B 两地相距 2 km, 正准备在荒漠上围成一片以 AB 为一条对角线的平行四边形区域, 建立农艺园. 按照规划, 围墙总长度为 8 km. (1) 农艺园的最大面积能达到多少? (2) 该荒漠上有一条直线型水沟刚好过点 A , 且与 AB 成 45° 角, 现要对整条水沟进行加固改造, 但考虑到今后农艺园内的水沟要重新设计改造, 因此该水沟被农艺园围住的部分暂不加固, 那么暂不加固的部分有多长?

②操作: 先把几何情境翻译成椭圆 (定义三查: 定值、定值大于焦距、剔退化), 再选工具——中心对

称拼 $2a$ 、参数化或平移切线求最值、设 $x = my$ 避斜率讨论. ③收束: 范围题开闭端逐一交代 (退化位取开、可取位取闭); 实际题答数带单位, 模型前提 (不退化、不共线) 在文首声明.

◆ 探究点四 压轴构形

例 15 [难 (知识点三)] 椭圆 $C: x^2/18 + y^2/b^2 = 1$ 的上、下顶点分别为 A, C , 如图, 点 B 在椭圆上, 平面四边形 $ABCD$ 满足 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$, 且 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$, 则该椭圆的短轴长为_____.



变式 16 [难 (知识点三)] (多选题) 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现: 与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆, 我们通常称这个圆为蒙日圆. 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点, A, B 为椭圆上两个动点, 直线 l 的方程为 $bx + ay - a^2 - b^2 = 0$, 下列说法正确的是()

- A. C 的蒙日圆的方程为 $x^2 + y^2 = 3b^2$
- B. 对直线 l 上任意一点 P , $PA \cdot PB > 0$
- C. 过点 A 作 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b$
- D. 若矩形 $MNGH$ 的四条边均与 C 相切, 则矩形 $MNGH$ 面积的最大值为 $6b^2$

②操作: 直角转直径圆 (圆周角定理逆用) 先证共圆; 蒙日圆题先化简 a, b, c 关系再逐项核对; 切线矩

形用外接圆直径 + 均值不等式. ③收束: 多选题逐项独立判定、反例一举即错; 存在性核验 (构型可取) 随题载明防假解.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单 (知识点一)] 下列四个椭圆中, 形状最扁的是()

- A. $x^2/20 + y^2/9 = 1$
- B. $x^2/20 + y^2/10 = 1$
- C. $x^2/20 + y^2/11 = 1$
- D. $x^2/20 + y^2/12 = 1$

18. [简单 (知识点三)] 已知两定点 $A(-2, 0)$ 和 $B(2, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 在直线 $l: y = x + 4$ 上移动, 椭圆 C 以 A, B 为焦点且经过点 P , 则椭圆 C 的离心率的最大值为()

- A. $\sqrt{10}/10$
- B. $\sqrt{10}/5$
- C. $\sqrt{5}/5$
- D. $2\sqrt{5}/5$

19. [简单 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{6}/3$, 直线 $ax - by = 0$ 与圆 $M: x^2 + y^2 - mx + 1/4 = 0$ 相切, 则实数 m 的值是()

- A. ± 1
- B. ± 2
- C. ± 4
- D. ± 8

20. [简单 (知识点一)] 椭圆 $x^2/5 + y^2/m = 1$ 的焦点坐标是_____.

21. [简单 (知识点一)] 根据下列条件, 求椭圆的离心率: (1) 长轴与短轴之比为 $3 : 2$; (2) 以短轴的两个端点和一个焦点为顶点的三角形是等边三角形.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.6.1 双曲线的标准方程

【学习目标】

1. 理解双曲线的定义,掌握焦点在 x 轴、 y 轴上的双曲线的标准方程,会求 a 、 b 、 c 并判定轨迹存在性;
2. 会依条件(焦点、过点、等轴、方程类型等)求双曲线的标准方程,能判定含参方程所表示的曲线类型;
3. 能综合运用定义处理焦点三角形、过焦点弦周长、折线最值与圆切轨迹、实际定位等问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 双曲线的定义与标准方程

1. 定义:平面内与两定点 F_1 、 F_2 的距离的_____等于常数(小于 $|F_1F_2|$ 且不为0)的点的轨迹;标准方程:焦点在 x 轴_____,焦点在 y 轴_____; a 、 b 、 c 关系:_____.

[注意] 与椭圆差号勿混:双曲线 $c^2 = a^2 + b^2$ 对椭圆 $a^2 = b^2 + c^2$; $2a < |F_1F_2|$ 才成双曲线, $2a = |F_1F_2|$ 退化为两射线, $2a > |F_1F_2|$ 或 $2a = 0$ 无轨迹(或为直线).

◆ 知识点二 依条件求标准方程·方程类型判定

1. 待定系数:先定焦点位置设标准形,由条件(过点、焦点、 a 、 b 等)列方程组;含参方程化「=1」后看两项系数的_____判定曲线类型.

[注意] 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$) 统一两位置;等轴双曲线 $a = b$ 设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$) 避位置讨论.

◆ 知识点三 定义的综合应用(焦点三角形·轨迹·最值)

1. 焦点三角形:第一定义定 $2a$,联余弦定理或勾股求面积、求高;过焦点弦与另一侧焦半径拼周长;折线差最值用「三角形两边之差小于第三边」+取等核验.

[注意] 圆切轨迹族:与两定圆一内切一外切的圆心轨迹为双曲线(两支并存勿擅自限支);轨迹题先把几何条件译成距离等式,再与 $2c$ 比大小定存在性.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的焦点在 x 轴上. ()

(2) 平面内到两定点距离之差为常数(小于两定点间距离)的点的轨迹是双曲线. ()

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 右支上的充要条件是 $x_0 \geq a$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 定义辨析与轨迹探求

例1 [简单(知识点一)] 已知 A, B 是平面内的两点,且 $AB = 6$,分别判断平面内满足下列条件的动点 P 是否存在,并说明理由.(1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$; (3) $|PB| - |PA| = 6$; (4) $|PA| + |PB| = 3$; (5) $|PB| - |PA| = 7$.

变式2 [简单(知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$,动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$,则 P 的轨迹方程为_____.

变式3 [简单(知识点二)] 已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$,当 k 为何值时:(1)方程表示双曲线;(2)表示焦点在 x 轴上的双曲线;(3)表示焦点在 y 轴上的双曲线.

②操作:第一定义三查——差的绝对值、 $2a$ 与 $2c$ 比大小、焦点位置定实轴所在轴;含参方程两边化「=1」看系数符号定曲线类型. ③收束:退化位($2a = 2c$ 、 $2a > 2c$ 、 $2a = 0$)逐一交代;两解取舍须定支核验(近焦侧 $\geq c-a$ 、远焦侧 $\geq c+a$)不可省.

◆ 探究点二 依条件求标准方程

例 4 [简单(知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0)$, $(3, 2)$; (2) 焦点为 $(0, -5)$, $(0, 5)$, 经过点 $(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$; (3) $a = b$, 经过点 $(3, -1)$; (4) 经过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(9/4, 5)$ 两点.

变式 5 [简单(知识点二)] 已知双曲线的标准方程形如 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 且 $2a = 6$, $2b = 8$, 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ($e = c/a$).

②操作: 先定焦点位置设标准形, 待定系数列方程组; 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$), 等轴设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$) 一步到位. ③收束: 所求方程逐点回代检验; 两焦点距离差与 $2a$ 核对, 防位置设错.

◆ 探究点三 焦点三角形·周长与最值

例 6 [简单(知识点三)] 双曲线 $x^2/25 - y^2/23 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8, 则点 P 到 F_2 的距离为 ()

- A. 2 或 12 B. 2 或 18
C. 18 D. 2

变式 7 [简单(知识点三)] 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过焦点 F_1 的弦 AB , A, B 两点在同一支上且长为 m , 另一焦点为 F_2 , 则 $\triangle ABF_2$ 的周长为 ()

- A. $4a$ B. $4a - m$
C. $4a + 2m$ D. $4a - 2m$

变式 8 [简单(知识点三)] 已知 F 为双曲线 $C: x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的左焦点, P, Q 为双曲线 C 右支上的点, 若 $|PQ|$ 的长等于虚轴长的 2 倍, 点 $A(5, 0)$ 在线段 PQ 上, 则 $\triangle PFQ$ 的周长为 ()

- A. 28 B. 36 C. 44 D. 48

变式 9 [简单(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/(3-m) - y^2/m = 1$ ($0 < m < 3$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, O 为坐标原点, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 则 m 的值为 ()

- A. $\sqrt{3}/2$ B. $3\sqrt{3}/2$
C. 1 D. 2

变式 10 [简单(知识点三)] 已知 F 是双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 的左焦点, 点 $A(1, 4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为 ()

- A. 9 B. 5 C. 8 D. 4

变式 11 [中档(知识点三)] 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 是双曲线 $C: x^2/m - y^2/4 = 1$ ($m > 0$) 的两个焦点, 点 M 是双曲线 C 上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积.

变式 12 [中档(知识点三)] 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

变式 13 [中档(知识点三)] 已知平面上定点 $A(-5, 0)$ 和 $B(8, 4)$, 又 P 点为双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为 ()

- A. 8 B. 10 C. 11 D. 13

②操作: 第一定义给 $2a$ 转移焦半径; 焦点三角形联余弦定理或勾股; 折线和/差最值用三角形不等式并做取等核验(联立定交点). ③收束: 定义转移后符号按支别定(同支取正差、异支取负); 取等点须回代确认在曲线上且在线段上.

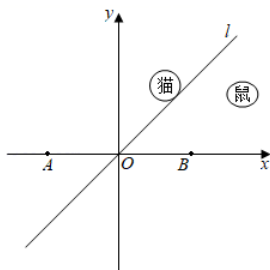
◆ 探究点四 轨迹构形与压轴应用

例 14 [中档(知识点三)] 已知动圆 M 与两圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4, (x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆 M 的圆心 M 的轨迹方程为_____.

变式 15 [难(知识点三)] 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/2$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为_____.

变式 16 [难(知识点三)] 2018 年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图: A, B 两个信号源相距 10 米, O 是 AB 的中点, 过 O 点的直线 l 与直线 AB 的夹角为 45° , 机器猫在直线 l 上运动, 机器鼠的运动轨迹始终满足: 接收到 A 点的信号比接收到 B 点的

信号晚 $8/v_0$ 秒 (注: 信号每秒传播 v_0 米). 在时刻 t_0 时, 测得机器鼠距离 O 点为 4 米. (1) 以 O 为原点、直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻 t_0 时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线 l 不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?



②操作: 圆切问题分内外切列式、剔舍入定圆的伪情形, 合并为差的绝对值定值; 跨曲线共焦点用双定义联立消元; 应用题先建系、把时间差译成距离差. ③收束: 两支并存勿擅自限支; 最值取等条件与存在性核验随题载明防假解.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/48 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 是该双曲线上的点, 且 $|PF_1| = 10$, 则 $|PF_2| =$ ()

- A. 2 或 18 B. 2
C. 18 D. 4

18. [简单 (知识点三)] 一动圆 P 过定点 $M(-4, 0)$, 且与已知圆 $N: (x-4)^2 + y^2 = 16$ 相切, 则动圆 P 的轨迹方程是 ()

- A. $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \geq 2)$
B. $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \leq 2)$
C. $y^2/4 - x^2/12 = 1$
D. $x^2/4 - y^2/12 = 1$

19. [简单 (知识点三)] 已知定点 $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$, N 是圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上任意一点, 点 F_1 关于点 N 的对称点为 M , 线段 F_1M 的中垂线与直线 F_2M 相交于点 P , 则点 P 的轨迹是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线
C. 抛物线 D. 圆

20. [简单 (知识点二)] 若三个点 $(-2, 1)$, $(-2, 3)$, $(2, -1)$ 中恰有两个点在双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2 = 1$ ($a > 0$) 上, 则 $a =$ _____.

21. [简单 (知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, $B(-3, 0)$, $C(3, 0)$, 直线 AB, AC 的斜率之积为 $16/9$, 求顶点 A 的轨迹方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.6.2 双曲线的几何性质

【学习目标】

1. 掌握双曲线的范围、对称性及实轴、虚轴、顶点、焦点、离心率等基本量,能由标准方程直读几何量,会依条件求双曲线的标准方程;
2. 掌握渐近线方程的两种标准形与共渐近线系方程的设法,理解离心率与渐近线斜率的互化关系,会用几何性质解决综合问题;
3. 会用定义法、直接法求双曲线(含限定某支)的轨迹方程,能处理焦点三角形、最值与实际应用问题,体会分类讨论与转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 基本量与离心率

1. 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 中,实轴长 $2a$ 、虚轴长 $2b$ 、焦距 $2c$,三者满足 $c^2 =$ _____; 离心率 $e =$ _____ ($e > 1$); 渐近线方程为 _____.

[注意] 与椭圆不同,双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$; 焦点位置由方程系数的符号判断——哪个变量系数为正,焦点就在哪条坐标轴上.

2. 焦点在 y 轴的双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ 的渐近线为 $y =$ _____; 离心率与渐近线斜率的桥梁: $e^2 = 1 + (b/a)^2$ (x 轴型),故由 e 可反求 _____.

[注意] 两类标准方程的渐近线别记混: x 轴型 $y = \pm(b/a)x$, y 轴型 $y = \pm(a/b)x$; 而 $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 中 b/a 恒指虚半轴与实半轴之比.

◆ 知识点二 渐近线与共渐近线系

1. 与双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 共渐近线的双曲线系可设为 _____ ($\lambda \neq 0$); $\lambda > 0$ 时焦点在 x 轴上, $\lambda < 0$ 时焦点在 y 轴上.

[注意] 共渐近线系渐近线与原曲线完全相同; 求过定点的共渐近线双曲线,代入定点定 λ ,再由 λ 的符号定焦点位置与标准形.

2. 求渐近线的常用途径: 由标准方程直接读出; 由离心率 e 解出 b/a ; 利用“焦点到渐近线的距离等于 _____”等几何性质反推.

[注意] 焦点到渐近线的距离恒等于半虚轴长 b , 小题可直接使用; 渐近线只取决于 $a:b$ 之比,与方程的伸缩因子无关.

◆ 知识点三 轨迹·最值与实际应用

1. 轨迹为双曲线的常见条件: 到两定点距离之差的绝对值为常数(小于两定点间距离); 到定点与到定直线的距离之比为大于 1 的常数; 过两定点的两直线斜率之积为正常数等. 轨迹限定某一支时,须在方程后补 _____ 条件.

[注意] 定义法求轨迹先比较常数与两定点间距离的大小定轨型; 实际应用题建系后按定义写方程,并注明坐标变量的取值范围.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线方程是 $y = \pm(a/b)x$. ()

(2) 双曲线的离心率 $e > 1$, 且离心率越大,双曲线的开口越阔. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 1 [简单(知识点一)] 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标: (1) $x^2 - 8y^2 = 32$; (2) $9x^2 - y^2 = 81$; (3) $x^2 - y^2 = -4$; (4) $x^2/49 - y^2/25 = -1$.

变式 2 [简单(知识点一)] 求双曲线 $-9x^2 + y^2 = 81$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、离心率以及渐近线方程.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 3 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的实轴长为 8, 一条渐近线的方程为 $y = (4/3)x$, 则双曲线的标准方程为()

- A. $y^2/64 - x^2/36 = 1$ B. $y^2/36 - x^2/64 = 1$
C. $y^2/9 - x^2/16 = 1$ D. $y^2/16 - x^2/9 = 1$

变式 4 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标以及渐近线方程:
(1) $9x^2/16 - y^2/4 = 1$; (2) $x^2/4 - y^2/m = 1$.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 5 [简单 (知识点一)] 写出双曲线 $x^2 - y^2/24 = 1$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、渐近线方程.

变式 6 [简单 (知识点一)] 已知双曲线的一个焦点是 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$, 求这个双曲线的标准方程和离心率.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 7 [简单 (知识点一)] 当实数 $\lambda \neq 0$ 时, 方程 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 表示的都是双曲线, 这些双曲线的共同点是什么?

变式 8 [简单 (知识点一)] 已知双曲线两顶点间的距离是 6, 两焦点的连线被两顶点和中心四等分, 求双曲线的标准方程.

②操作: 方程系数符号定轴; a, b, c 满足 $c^2 = a^2 + b^2$ (勿与椭圆混); 渐近线按轴型套 $y = \pm(b/a)x$ 或 $y = \pm(a/b)x$. ③收束: 含参方程先按双曲线定义限定参数符号; 未指明焦点位置的求方程题两解并立, 只答一解即漏.

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 9 [简单 (知识点二)] 双曲线 $x^2 - y^2/4 = 1$ 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x/2$ B. $y = \pm 2x$
C. $y = \pm\sqrt{2}x$ D. $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$

变式 10 [简单 (知识点二)] 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离.

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 11 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A , B 是虚轴的一个端点, 若点 F 到直线 AB 的距离为 $(5/4)b$, 则双曲线的渐近线方程为()

- A. $y = \pm\sqrt{5}x$ B. $y = \pm\sqrt{15}x$
C. $y = \pm(\sqrt{5}/5)x$ D. $y = \pm(\sqrt{15}/15)x$

变式 12 [中档 (知识点二)] 与双曲线 $x^2 - 2y^2 = 2$ 共渐近线且一个焦点为 $(0, -6)$ 的双曲线方程为()

- A. $x^2/12 - y^2/24 = 1$ B. $y^2/12 - x^2/24 = 1$
C. $x^2/24 - y^2/12 = 1$ D. $y^2/24 - x^2/12 = 1$

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 13 [简单 (知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$, 它的焦点是椭圆 $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 的长轴的端点, 求此双曲线的标准方程.

变式 14 [简单 (知识点二)] 已知中心在原点的双曲线的一个焦点是 $F_1(-4, 0)$, 一条渐近线方程是 $3x - 2y = 0$, 求此双曲线的标准方程.

变式 15 [简单 (知识点二)] 求半实轴长为 $2\sqrt{3}$, 且与双曲线 $x^2/16 - y^2/4 = 1$ 有公共焦点的双曲线的标准方程.

②操作: 由方程直接读; 由 e 解出 b/a ; 设系 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 代条件定 λ ; 焦点到渐近线距离恒为 b 可直接引用. ③收束: 共渐近线系中 λ 的符号定焦点位置; 由渐近线反求方程时, 焦点位置须另给条件或分两型并答.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 16 [简单(知识点二)] 已知中心在原点,焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$, 则该双曲线的离心率为_____.

变式 17 [简单(知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm(3/4)x$, 求双曲线的离心率.

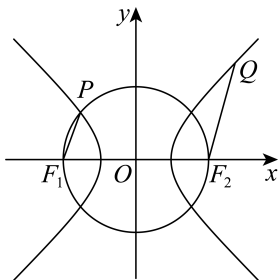
◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 18 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{3}/3)x$, 原点到过点 $P(0, b)$ 及 $Q(a, 0)$ 的直线 l 的距离为 $\sqrt{3}/2$, 求双曲线的方程.

变式 19 [简单(知识点二)] 已知直线 $l_1: 5x + 3y = 0$ 和 $l_2: 5x - 3y = 0$. (1) 写出两个以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线的标准方程; (2) 如果以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线经过点 $M(1, 3)$, 求双曲线的标准方程.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 20 [简单(知识点二)] 如图, A, B 是平面上的两点, 且 $|AB| = 10$, 图中的一系列圆是圆心分别为 A, B 的两组同心圆, 每组同心圆的半径分别是 $1, 2, 3, \dots$. 在两组同心圆的交点中, 找出与 A, B 两点的距离之差的绝对值等于 6 的点, 并把这些点用光滑的曲线顺次连接起来, 观察所得曲线的形状.



变式 21 [简单(知识点二)] 设动点 M 到定点 $F(3, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = 4/3$ 的距离之比为 $3/2$, 求点 M 的轨迹方程.

变式 22 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 $F(-c, 0)$, 直线 $l: x = -a^2/c$. 设 P 是双曲线上的一点, 求 P 到 F 的距离与 P 到直线 l 的距离之比.

变式 23 [简单(知识点二)] 设动点 M 到定点 $F(-c, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = -a^2/c$ 的距离之比为 c/a , 其中 $c > a > 0$, 求点 M 的轨迹方程, 并用得到的轨迹方程解释 2.6.2 中例 3 得到的结果.

②操作: $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 是渐近线与离心率互化的桥梁; 距离比轨迹按直接法设点列式平方化简; 距离恒等式 $d = b$ 可作验算标尺. ③收束: 无限焦点位置的离心率题两解并立; 距离比 $c/a > 1$ 恒为双曲线轨迹, 轨迹限定某支时补写坐标范围.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 24 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$, M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM, PN 的斜率分别为 $k_1, k_2 (k_1 k_2 \neq 0)$, 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}/2$
C. $\sqrt{3}/2$ D. $3/2$

变式 25 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 26 [中档(知识点三)] 求证: 双曲线的焦点到其渐近线的距离等于半虚轴长.

变式 27 [简单 (知识点三)] 已知 P 是双曲线 $x^2 - y^2/3 = 1$ 上一点, $A(3, 0)$, 求 $|PA|$ 的最小值.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 28 [简单 (知识点三)] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 点 M 在双曲线上, 如果 $MF_1 \perp MF_2$, 求 $\triangle MF_1F_2$ 的面积.

变式 29 [简单 (知识点三)] 如果过点 $(6, 0)$ 的直线与过点 $(-6, 0)$ 的直线相交于点 M , 而且两直线斜率的乘积为 a , 其中 $a \neq 0$. (1) 求点 M 的轨迹方程; (2) 讨论 M 的轨迹是何种曲线.

变式 30 [中档 (知识点三)] 设等轴双曲线 C 的中心为 O , 焦点为 F_1, F_2 , P 为 C 上任意一点, 求证: $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$.

②操作: 同支焦半径 $|PF|_{\min} = c - a$ 在顶点取得, 消元后按 x 范围取端点; 焦点三角形用 $r_1 - r_2 = 2a$ 与勾股联立; 斜率积用点差法定值再分类讨论. ③收束: 轨迹题挖去与定点重合的点 ($y \neq 0$) 须保留在方程与结论中; 分类讨论按参数与临界值比较, 逐类指明曲线类型与焦点位置.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 31 [中档 (知识点一)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的右焦点 F_2 作垂直于实轴的弦 PQ , F_1 是左焦点, 若 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, 则双曲线的离心率是()

- A. $\sqrt{2}$ B. $1 + \sqrt{2}$
C. $2 + \sqrt{2}$ D. $3 - \sqrt{2}$

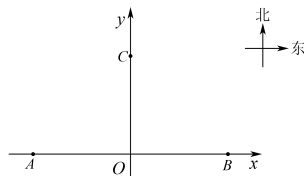
变式 32 [难 (知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $|F_1A| = |AB|$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 33 [中档 (知识点一)] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3} + 1$ D. $(\sqrt{5} + 1)/2$

变式 34 [难 (知识点一)] 如图, F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 点 P 是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点, 点 Q 在双曲线上, 且 $\overrightarrow{F_1P} = (1/2)\overrightarrow{F_2Q}$, 则双曲线的离心率为()



- A. $\sqrt{10}/2$ B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{17}/3$

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 35 [中档 (知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 圆 $P: x^2 + (y - a)^2 = 2a^2$ 与双曲线 C 在第一象限的交点为 M , 记直线 MA, MB 的斜率分别为 m, n , 且 $n - m = 3$, 则双曲线的离心率为_____.

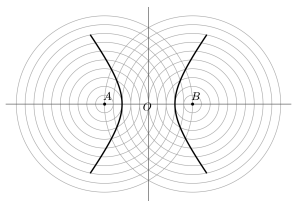
变式 36 [中档 (知识点一)] l 是经过双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 焦点 F 且与实轴垂直的直线, A, B 是双曲线 C 的两个顶点, 若在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 则双曲线离心率的最大值为_____.

变式 37 [中档 (知识点三)] 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.

变式 38 [中档 (知识点三)] 若坐标原点 O 和点 $F(-2,0)$ 分别为双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 的中心和左焦点, 点 P 为双曲线右支上的任意一点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的最小值为_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 39 [中档 (知识点三)] 如图, 某野生保护区监测中心设置在点 O 处, 正西、正东、正北处有 3 个监测点 A, B, C , 且 $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$, 一名野生动物观察员在保护区遇险, 发出求救信号, 3 个监测点均收到求救信号, A 点接收到信号的时间比 B 点接收到信号的时间早 $(40/V_0)\text{s}$ (注: 信号每秒传播 $V_0\text{km}$). (1) 求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程; (2) 若 C 点信号失灵, 现立即以 C 为圆心进行“圆形”红外扫描, 为保证有救援希望, 扫描半径 r 至少是多少千米?



变式 40 [中档 (知识点二)] (多选题) 定义: 以双曲线的实轴为虚轴, 虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线. 以下关于共轭双曲线的结论正确的是()

- A. 与 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 共轭的双曲线是 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$
- B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同
- C. 互为共轭的双曲线的离心率为 e_1, e_2 , 则 $e_1 e_2 \geq 2$
- D. 互为共轭的双曲线的 4 个焦点在同一圆上

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 41 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 上关于原点对称的两个点 P, Q , 右顶点为 A , 线段 AP 的中点为 E , 直线 QE 交 x 轴于 $M(1,0)$, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{5}$
- B. $\sqrt{5}/3$
- C. $\sqrt{10}$
- D. $\sqrt{10}/3$

变式 42 [简单 (知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 离心率为 2, A, B 分别为左、右顶点, 点 P 为双曲线 C 在第一象限内的任意一点, 点 O 为坐标原点, 若 PA, PB, PO 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 设 $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$, 则 m 的取值范围为_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 43 [中档 (知识点三)] 平面上一台机器人在运行中始终保持到点 $P(-2,0)$ 的距离比到点 $Q(2,0)$ 的距离大 2, 若机器人接触不到过点 $M(\sqrt{3}, 3)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是_____.

变式 44 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 点 $M(-a, 0), N(0, b)$, 点 P 为线段 MN 上的动点, 当 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$ 取得最大值和最小值时, $\triangle PF_1 F_2$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 则 $S_1/S_2 =$ ()

- A. 4
- B. 8
- C. $2\sqrt{3}$
- D. $4\sqrt{3}$

变式 45 [中档 (知识点三)] 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 C 的焦距为 4, 则 $\triangle ODE$ 面积的最大值为_____.

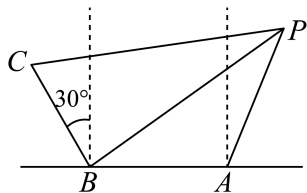
◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 46 [中档 (知识点三)] 青花瓷, 中华陶瓷烧制工艺的珍品, 是中国瓷器的主流品种之一. 如图是一个落地青花瓷, 其外形称为单叶双曲面, 且它的外形左右对称, 可以看成是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所形成的曲面. 若该花瓶横截面圆的最小直径为 16cm , 上瓶口圆的直径为 20cm , 上瓶口圆与最

小圆圆心间的距离为 12cm, 则该双曲线的离心率为_____.



变式 47 [中档(知识点三)] 为捍卫钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权, 中国派出舰船“唐山号”、“石家庄号”和“邯郸号”在钓鱼岛领海巡航. 某日, 正巡逻在 A 处的“唐山号”突然发现来自 P 处的疑似敌舰的某信号, 发现信号时“石家庄号”和“邯郸号”正分别位于如图所示的 B、C 两处, 其中 A 在 B 的正东方向相距 6 海里处, C 在 B 的北偏西 30° 方向相距 4 海里处. 由于 B、C 比 A 距 P 更远, 因此, 4 秒后 B、C 才同时发现这一信号(该信号的传播速度为每秒 1 海里), 试确定疑似敌舰相对于 A 点“唐山号”的位置.



◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 48 [简单(知识点一)] 若椭圆 $x^2/9 + y^2/k^2 = 1$ 与双曲线 $x^2/k - y^2/3 = 1$ 有相同的焦点, 则 k 的值为_____.

变式 49 [简单(知识点一)] 从某个角度观察篮球(如图 1), 可以得到一个对称的平面图形, 如图 2 所示, 篮球的外轮形状为圆 O, 将篮球表面的粘合线看成坐标轴和双曲线, 若坐标轴和双曲线与圆 O 的交点将圆 O 的周长八等分, $AB = (1/2)BC = CD = 1$, 则该双曲线的焦距为()



图1

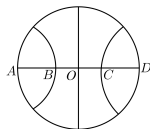


图2

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}/2$
C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{7}/7$

变式 50 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , P 为左支上一点, $|PF_1| = a$, P_0 与 P 关于原点对称, 且 $\overrightarrow{P_0F_1} \cdot \overrightarrow{PF_1} = 0$, 则双曲线的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x$ B. $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$
C. $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ D. $y = \pm 2x$

变式 51 [中档(知识点三)] 已知点 $M(0, 1)$, 点 P 是双曲线 $x^2/3 - y^2 = 1$ 上的点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点, 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$ 的取值范围是_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 52 [简单(知识点一)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 求双曲线的离心率 e 的最大值.

变式 53 [简单(知识点一)] 南非双曲线大教堂由伦敦著名的建筑事务所完成. 若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 下支的一部分, 且此双曲线过点 $(1, -2)$, 离心率为 $\sqrt{6}/2$, 则此双曲线的方程为()



- A. $y^2/2 - x^2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/3 = 1$
C. $y^2/2 - x^2/4 = 1$ D. $y^2/3 - x^2/3 = 1$

②操作:几何模型先译成 a, b, c 的齐次等式再同除 a^2 (或 a)化 e 的方程;应用题建系—定义—一定 a, c —写方程(带范围)—回问作答. ③收束: e 的方程注意 $e > 1$ 的取根范围;范围题盯住端点与取等条件;应用题最后一步必须回到实际量纲(方向角、距离、单位).

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 54 [难(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/4 - y^2 = 1$. (1)求双曲线 C 的离心率;(2)若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两点(A, B 均异于左、右顶点),且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D ,求证:直线 l 过定点,并求出该定点的坐标.

变式 55 [难(知识点三)] 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右两个焦点, O 为坐标原点,若点 P 在双曲线 C 的右支上,且 $|OP| = |OF_1| = 2$, $\triangle PF_1F_2$ 的面积为3. (1)求双曲线 C 的渐近线方程;(2)若双曲线 C 的两顶点分别为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$,过点 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点,试探究直线 A_1M 与直线 A_2N 的交点 Q 是否在某条定直线上?若在,请求出该定直线方程;若不在,请说明理由.

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 56 [难(知识点三)] 双曲线 $C: x^2 - y^2/2 = 1$,过定点 $A(-1, 0)$ 的两条互相垂直的直线分别交双曲线于 P, Q 两点,直线 PQ 恒过定点()

- A. (1, 0) B. (2, 0)
C. (3, 0) D. (4, 0)

变式 57 [难(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(c, 0)$,离心率为2,直线 $x = a^2/c$ 与双曲线 C 的一条渐近线交于点 P ,且 $|PF| = \sqrt{3}$. (1)求双曲线 C 的标准方程;(2)设 Q 为双曲线右支上的一个动点,证明:在 x 轴的负半轴上存在定点 M ,使得 $\angle QFM = 2\angle QMF$.

变式 58 [难(知识点三)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$,点 P 满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2$,记点 P 的轨迹为 Γ .斜率为 k 的直线 l 过点 F_2 ,且与轨迹 Γ 相交于 A, B 两点. (1)求轨迹 Γ 的方程;(2)求斜率 k 的取值范围;(3)在 x 轴上是否存在定点 M ,使得无论直线 l 绕点 F_2 怎样转动,总有 $MA \perp MB$ 成立?如果存在,求出定点 M ;如果不存在,请说明理由.

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 59 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ,点 P 在双曲线的右支上, $|PF_1|, |PF_2|$ 的最小值 m_1, m_2 ,且满足 $m_1 m_2 = 3a^2$. (1)求双曲线的离心率;(2)若 $a = 2$,过点 F_1 的直线交双曲线于 A, B 两点,线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D (异于坐标原点 O),求 $|AB|/|OD|$ 的最小值.

变式 60 [中档(知识点三)] 已知双曲线的离心率为 $\sqrt{6}/2$,且该双曲线经过点 $P(\sqrt{3}, \sqrt{2}/2)$. (1)求双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的方程;(2)设斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 均经过点 $Q(2, 1)$,且直线 l_1, l_2 与双曲线 C 分别交于 A, B 两点(A, B 异于点 Q),若 $k_1 + k_2 = 1$,试判断直线 AB 是否经过定点,若存在定点,求出该定点坐标;若不存在,说明理由.

变式 61 [中档(知识点三)] 已知双曲线 C 过点 $(4, \sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 直线 l 与曲线 C 交于点 M, N 两点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 若直线 l 过点 $(1, 0)$, 问在 x 轴上是否存在定点 Q , 使得 $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN}$ 为常数? 若存在, 求出点坐标及此常数的值; 若不存在, 说明理由.

变式 62 [中档(知识点三)] 设直线 $2x - y + 1 = 0$ 与椭圆 $x^2/3 + y^2/4 = 1$ 相交于 A, B 两点. (1) 求弦长 $|AB|$; (2) 已知椭圆具有性质: 设 A, B 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上任意两点, M 是线段 AB 的中点, 若直线 AB, OM 的斜率都存在, 并记为 k_{AB}, k_{OM} , 则 $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值. 试对双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 写出具有类似特征的性质, 并加以证明.

变式 63 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一个焦点坐标为 $(3, 0)$, 其中一条渐近线的倾斜角的正切值为 $2\sqrt{2}$, O 为坐标原点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 直线 l 与 x 轴正半轴相交于一点 D , 与双曲线 C 右支相切 (切点不为右顶点), 且 l 分别交双曲线 C 的两条渐近线于 M, N 两点, 证明: $\triangle MON$ 的面积为定值, 并求出该定值.

变式 64 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$, 离心率为 2, 过点 $F(2, 0)$ 斜率不为 0 的直线 l 与 Γ 交于 P, Q 两点. (1) 求双曲线 Γ 的渐近线方程; (2) 记直线 A_1P, A_2Q 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求证: k_1/k_2 为定值.

变式 65 [中档(知识点三)] 设双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其虚轴长为 $2\sqrt{2}$, 且离心率为 $\sqrt{5}$. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 过点 $P(3, 1)$ 的动直线与双曲线的左右两支曲线分别交于点 A, B , 在线段 AB 上取点 M 使

得 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$, 证明: 点 M 落在某一定直线上.

变式 66 [中档(知识点三)] 已知 A, B 分别是双曲线 $E: x^2 - y^2/4 = 1$ 的左、右顶点, 直线 l (不与坐标轴垂直) 过点 $N(2, 0)$, 且与双曲线 E 交于 C, D 两点. (1) 若 $|CN| = 3|ND|$, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 AC 与 BD 相交于点 P , 求证: 点 P 在定直线上.

②操作: 垂直、等比、面积等约束经韦达代入化成 $x_1 + x_2, x_1x_2$ 的恒等式, 令参数系数为零解出定点 (值); 平方取根、退化情形 (直线过顶点、与渐近线平行、弦端重合) 须逐一检验舍. ③收束: 过焦点/定点的弦可设 $x = my + b$ 绕开斜率不存在情形; 结论用特例 (水平弦、垂直弦) 快速自检; 定点若与题设排除点重合即为增根.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 67—71 题), 67—69 为单选, 70—71 为填空.

67. [简单(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/9 - y^2/m = 1 (m > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{13}/3$, 则 C 的渐近线方程为 ()

- A. $y = \pm(2/3)x$ B. $y = \pm(3/2)x$
C. $y = \pm\sqrt{3}x$ D. $y = \pm(\sqrt{13}/3)x$

68. [简单(知识点二)] 渐近线方程为 $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$, 且焦点在 x 轴上的双曲线的标准方程可以是 ()

- A. $x^2/4 - y^2/2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/4 = 1$
C. $x^2/2 - y^2/4 = 1$ D. $y^2/4 - x^2/16 = 1$

69. [中档(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e \in [\sqrt{3}, 2]$, 则 b/a 的取值范围为 ()

- A. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ B. $[1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, 2]$ D. $[2, 3]$

70. [简单(知识点二)] 已知双曲线的焦点在 x 轴上, 虚轴长为 4, 渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 则该双曲线的标准方程为_____.

71. [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C_1: x^2/2 - y^2/m = 1 (m > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2 - y^2/7 = 1$ 的渐近线相同, 则 $m =$ _____, C_1 的离心率为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.7.1 抛物线的标准方程

【学习目标】

1. 掌握抛物线的定义(定点不在定直线上的等距点集),理解焦点、准线、焦准距的含义,会依据定义识别轨迹并检验定义前提;
2. 掌握抛物线四种标准方程与开口方向、焦点坐标、准线方程的对应关系,会依焦点、准线、焦准距或过定点条件求标准方程,能处理开口待定的双解问题;
3. 会用焦半径与定义互化求距离、点坐标与最值,能建立抛物线模型解决拱桥、隧道、路灯等实际应用问题,体会待定系数、分类讨论与转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 抛物线的定义与四种标准方程

1. 平面内与定点 F 和定直线 l (l 不经过 F) 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线,定点 F 叫做抛物线的_____,定直线 l 叫做抛物线的_____;焦点到准线的距离为 p (焦准距).

[注意] 定义的前提是定点不在定直线上;若定点在定直线上,轨迹是过定点且垂直于定直线的直线,不是抛物线.

2. 四种标准方程与几何量对应: $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 开口向右,焦点为_____,准线方程为_____;
 $y^2 = -2px$ 开口向左, $x^2 = 2py$ 开口向上, $x^2 = -2py$ 开口向下.

[注意] 对称轴由一次项变量确定(一次项为 x 则轴为 x 轴),开口方向由系数符号确定(系数为负即向负方向开口).

◆ 知识点二 依条件求标准方程

1. 定向求方程:给焦点或准线位置先定开口方向,再设标准式,由焦准距、焦点坐标或准线方程定 p ;开口未指定时,_____种标准方程并立.

[注意] 只过一定点而未定向时,按可能经过该点的开口方向分类补全(如点在第四象限考虑开口向右、向下两类),防止漏解.

2. 系数直读: $y^2 = mx$ ($m \neq 0$) 中 $2p =$ _____,焦点横标为_____;由准线方程反求 p 时,注意开口方向与准线位置一致.

[注意] 含参开壳如 $y^2 = 4ax$; $a > 0$ 开口向右, $a < 0$ 开口向左,焦点 $(a, 0)$ 形式不变;先化标准形再读几何量.

◆ 知识点三 焦半径与实际应用

1. 焦半径:抛物线上点 P 到焦点的距离等于它到准线的距离,如 $y^2 = 2px$ 上 $|PF| =$ _____;据此可在距离、点坐标、最值之间互化.

[注意] 焦半径坐标式按点所在象限去绝对值;到焦点距离的最小值在顶点处取得,为 $p/2$,与“恒大于”类开区间条件联用.

2. 实际应用:拱桥、隧道、路灯等轮廓问题,常以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系,设标准方程后代已知点求 p ,最后回到实际量作答.

[注意] 印面无图的题按图注尺寸立式;应用题结论须带单位并回应题问(能否通过、位置如何等);立体几何背景中的轨迹判定回到定义与圆锥曲线截线语义.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 平面内到定点 A 与到定直线 l 的距离相等的点的轨迹一定是抛物线. ()

(2) 抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点坐标为 $(0, p/2)$, 准线方程为 $y = -p/2$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 1 [简单(知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中,若去掉条件“ l 不经过点 F ”,点的轨迹还是抛物线吗?

变式 2 [简单(知识点一)] 与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y - 3 = 0$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 3 [简单(知识点一)] 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} = |y + p/2|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是()

- A. 射线 B. 直线
C. 抛物线 D. 椭圆

变式 4 [中档(知识点一)] 已知点 M 到点 $F(4, 0)$ 的距离比它到直线 $l: x + 6 = 0$ 的距离小 2, 求点 M 的轨迹方程.

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 5 [简单(知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点到焦点的距离恒大于 1, 则 p 的取值范围是()

- A. $p < 1$ B. $p > 1$
C. $p < 2$ D. $p > 2$

②操作: 定点不在定直线上, 轨迹为抛物线; 定点在定直线上, 轨迹为过定点且垂直于定直线的直线; “距离之和/差为常数”型按常数与已知量比较分段定轨. ③收束: 轨迹题写方程须连同坐标范围; 退化情形(直线、线段、无轨迹)逐一交代; 以“恒大于/恒小于”给出的条件注意开闭区间.

变式 6 [简单(知识点二)] 焦点到准线的距离为 $3/2$ 的抛物线的标准方程为_____.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 7 [简单(知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是 $F(2, 0)$; (2) 准线方程是 $x = -3/2$.

变式 8 [简单(知识点二)] 写出抛物线 $y^2 = 4ax$ 的焦点坐标.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 9 [简单(知识点二)] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程: (1) $y = 2x^2$; (2) $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

变式 10 [简单(知识点二)] 抛物线 $3x^2 + 4y = 0$ 的焦点坐标为_____, 准线方程是_____.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 11 [简单(知识点二)] 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 求抛物线的标准方程.

变式 12 [简单(知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上, 且准线与 y 轴之间的距离为 6, 求此抛物线的标准方程.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 13 [简单(知识点二)] 顶点在原点, 焦点在 x 轴上, 且过点 $(-4, -8)$ 的抛物线方程为_____.

变式 14 [简单(知识点二)] 求焦点在 x 轴正半轴上, 并且经过点 $M(2, -4)$ 的抛物线的标准方程.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 15 [中档(知识点二)] 已知抛物线过点 $A(2, -4)$, 则抛物线的标准方程为_____.

变式 16 [简单(知识点二)] 以椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 的对称中心为顶点, 椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = 4y$
C. $x^2 = 4y$ D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 17 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$, 若点 M 到准线 l 的距离为 3, 则该抛物线的方程为()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 4x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$

②操作: 一次项变量定对称轴、系数符号定开口; 开口未定时四种标准方程并立; 只过一点未定向时按可经该点的开口方向分类补全. ③收束: 含参开壳 (如 $y^2 = 4ax$) 按 a 的符号讨论开口, 焦点 $(a, 0)$ 形式不变; 求毕代回验证焦点、准线与方程自洽.

变式 18 [简单(知识点三)] 已知 M 是抛物线上一点, 且 M 到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出 M 到抛物线的准线的距离.

◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

例 19 [简单(知识点三)] 已知点 M 在抛物线 $y^2 = 12x$ 上, 它到焦点的距离等于 9, 求点 M 的坐标.

变式 20 [中档(知识点三)] 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0, 1)$ 和定直线 $l: y = -1$ 的距离之和等于 3 的动点 P 的轨迹, 则曲线 C 的一条对称轴方程是_____, $|PF|$ 的最小值是_____.

◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

例 21 [简单(知识点三)] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线: (1) $y^2 = x$; (2) $y^2 = 2x$; (3) $y^2 = 4x$. 通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中 x 的系数有怎样的关系.

②操作: $y^2 = 2px$ 上 $|PF| = x_p + p/2$ (其余各式按对称同理); 开口大小看系数: 同顶点同轴型, 系数越大

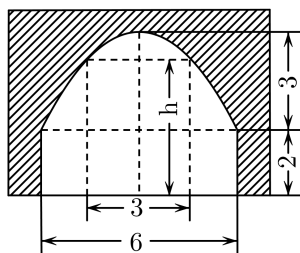
开口越大. ③收束: 焦半径互化后落回坐标方程解点坐标, 注意双支对称成对; “距离之和为常数”型按常数与已知量比较分段, 各段分别验界.

变式 22 [中档(知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑, “门”的内侧曲线呈抛物线形. 已知 $|CD| = 30\text{m}$, $|AB| = 60\text{m}$, 点 D 到直线 AB 的距离为 150m, 则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为()

- A. 180m B. 200m
C. 220m D. 240m

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 23 [难(知识点三)] 某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示 (单位: m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3m, 车与集装箱总高 4.5m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由.



变式 24 [中档(知识点三)] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击. 现设桥拱上有 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同. 根据图注尺寸, 试分别求出这些抛物线的方程, 及溢流孔与桥拱交点 A, B, C 的位置. (图注: 桥拱所在抛物线过点 $(20, -5)$, 4 个溢流孔轮廓线为全等抛物线, 顶点分别为 $(-14, 0)$ 、 $(-7, 0)$ 、 $(7, 0)$ 、 $(14, 0)$, 其中顶点 $(14, 0)$ 的溢流孔过点 $(20, -5)$)

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 25 [中档(知识点三)] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 支架 ACB 是抛物线 $y^2 = 2x$ 的一部分, 灯柱 CD 经过该抛物线的焦点 F 且与路面垂直, 其中 B 为抛物线

的顶点, DH 表示道路路面, $BF \parallel DH$, A 为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在 A 处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 1.5m, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1) 求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为 10m, 求灯柱的高.

变式 26 [中档(知识点三)] (多选题) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 为 DD_1 的中点, N 为正方形 $ABCD$ 所在平面内一动点, 则下列命题正确的有()

- A. 若 $MN = 2$, 则 MN 的中点的轨迹所围成图形的面积为 π
- B. 若 N 到直线 BB_1 与直线 DC 的距离相等, 则 N 的轨迹为抛物线
- C. 若 D_1N 与 AB 所成的角为 $\pi/3$, 则 N 的轨迹为双曲线
- D. 若 $\angle ND_1B = \pi/6$, 则 N 的轨迹为椭圆

变式 27 [中档(知识点三)] (多选题) 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 A_1D_1, AB 中点, P 为侧面 BCC_1B_1 一动点, 下列说法正确的是()

- A. 异面直线 AC 与 BM 所成角的余弦值为 $\sqrt{2}/3$
- B. 若 $\triangle AC_1P$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则动点 P 的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线 MN 的平面 α 与面 $ABCD$ 所成角最小时, 平面 α 截正方体所得的截面面积为 $3\sqrt{3}$

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 28 [中档(知识点三)] 在平面四边形 $ABCD$ 中, 满足 $AB = BC, CD = AD$, 且 $AB + AD = 10, BD = 8$, 沿着 BD 把 $\triangle ABD$ 折起, 使点 A 到达点 P 的位置, 且使 $PC = 2$, 则三棱锥 $P-BCD$ 体积的最大值为()

- A. 12
- B. $12\sqrt{2}$
- C. $16\sqrt{2}/3$
- D. $16/3$

变式 29 [中档(知识点三)] (多选题) 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = 2\sqrt{2}$, 点 P 是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内(包含边界)的一动点, 设二面角 $P-AD-B$ 的大小为 α , 直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 β , 若 $\alpha = \beta$, 则()

- A. 点 P 的轨迹为一条抛物线
- B. 线段 PB 长的最小值为 3
- C. 直线 PA_1 与直线 CD 所成角的最大值为 $\pi/4$
- D. 三棱锥 $P-A_1BC_1$ 体积的最大值为 $2\sqrt{2}/3$

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 30 [中档(知识点三)] 阿基米德(公元前 287 年 ~ 公元前 212 年)是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有“数学之神”的称号. 他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理. 在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”. 若抛物线上任意两点 A, B 处的切线交于点 P , 则 $\triangle PAB$ 为“阿基米德三角形”, 且当线段 AB 经过抛物线的焦点 F 时, $\triangle PAB$ 具有以下特征: (1) P 点必在抛物线的准线上; (2) $PA \perp PB$; (3) $PF \perp AB$. 若经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点的一条弦为 AB , “阿基米德三角形”为 $\triangle PAB$, 且点 P 在直线 $x - y + 6 = 0$ 上, 则直线 AB 的方程为()

- A. $x - y - 2 = 0$
- B. $x - 2y - 2 = 0$
- C. $x + y - 2 = 0$
- D. $x + 2y - 2 = 0$

②操作: 以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系使方程最简; 印面无图的题按图注尺寸立式; 立体几何轨迹用定义或圆锥曲线截线语义逐项判定. ③收束: 应用题结论须带单位并回到题问(能否通过、位置坐标); 多选逐项给足判定理由, 全对方可入选.

◆ 探究点五 压轴: 方程与存在性

例 31 [难(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $P(4, 4)$, 其焦点为 F . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 设点 Q 在抛物线 C 上, 试问在直线 $2x - y + 6 = 0$ 上是否存在点 N , 使得四边形 $PQFN$ 是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

②操作: 存在性题假设存在, 列向量(或坐标)等式化为参数方程解之; 平行四边形按顶点顺序用对边

向量相等 ($\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF}$). ③收束: 解出参数后须核验非退化(四点不共线、对角顶不重合)与题设范围, 舍增根; 应用判定题以不等量关系下结论.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题(第 32—36 题), 32—34 为单选, 35—36 为填空.

32. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到其准线及对称轴的距离分别为 3 和 $2\sqrt{2}$, 则 $p =$ ()

- A. 2 B. 2 或 4
C. 1 或 2 D. 1

33. [简单(知识点二)] 抛物线 $y = -(1/8)x^2$ 的准线方程是()

- A. $x = 1/32$ B. $y = 2$
C. $y = 1/32$ D. $y = -2$

34. [简单(知识点一)] 若动点 $M(x, y)$ 满足 $5\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|$, 则点 M 的轨迹是()

- A. 圆 B. 椭圆
C. 双曲线 D. 抛物线

35. [简单(知识点二)] 已知抛物线的顶点在原点, 对称轴为坐标轴, 焦点在直线 $x - 2y - 4 = 0$ 上, 求抛物线的方程.

36. [简单(知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴上, 抛物线上的点 $M(-3, m)$ 到焦点的距离等于 5, 求抛物线的标准方程和 m 的值.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.7.2 抛物线的几何性质

【学习目标】

1. 掌握抛物线的范围、对称性、顶点、离心率及焦点、准线、通径等几何性质,能由方程读出性质、由性质定方程;
2. 会用抛物线的定义实现焦半径与点到准线距离的互化,解决距离最值、焦点弦与定值等问题;
3. 经历“由形究数、由数判形”的过程,体会抛物线与椭圆、双曲线研究路径的一致性,发展直观想象与逻辑推理素养.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 抛物线的标准方程与几何性质

1. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点坐标为_____, 准线方程为_____, 其中 p 的几何意义是_____.
[注意] 焦点在开口方向正向 $p/2$ 处, 准线在反向 $p/2$ 处; p 是焦点到准线的距离, 四种标准形通用.

2. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的范围是_____, 对称轴为_____, 顶点是_____, 离心率 $e =$ _____; 过焦点且垂直于对称轴的弦(通径)的长为_____.

[注意] 抛物线的离心率恒为 1; 通径 $2p$ 越大开口越开阔, 是比较两抛物线开口大小的尺子.

◆ 知识点二 焦半径与定义互化

1. 抛物线上一点 P 到焦点的距离, 等于它到_____的距离; 对 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的点 $P(x_0, y_0)$, 焦半径 $|PF| =$ _____.

[注意] 焦半径与到准线距离的互化是抛物线最值、焦点弦问题的第一工具, 注意开口方向决定符号.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 抛物线上的点到焦点的距离与它到准线的距离相等. ()
- (2) 抛物线的离心率随开口变大而变大. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 1 [简单(知识点一)] 求抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离.

变式 2 [简单(知识点一)] 求下列方程表示的抛物线的焦点坐标和准线方程:

- (1) $y^2 - 6x = 0$; (2) $x^2 + 10y = 0$;
- (3) $y = (3/8)x^2$; (4) $ax + y^2 = 0$ ($a \neq 0$).

变式 3 [简单(知识点一)] (多选题) 关于抛物线 $y^2 = -2x$, 下列说法正确的是()

- A. 开口向左
- B. 焦点坐标为 $(-1, 0)$
- C. 准线为 $x = 1$
- D. 对称轴为 x 轴

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 4 [简单(知识点二)] 设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 求点 P 到该抛物线焦点的距离.

变式 5 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y = 4x^2$ 上的一点 M 的纵坐标为 1, 求点 M 到焦点的距离.

变式 6 [简单(知识点二)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到焦点 F 的距离 $|MF| = 2p$, 求点 M 的坐标.

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 7 [简单(知识点一)] 已知抛物线的顶点在坐标原点,对称轴是坐标轴,且过点 $P(-2, 2\sqrt{2})$,求抛物线的标准方程.

变式 8 [简单(知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点与椭圆 $x^2/6 + y^2/2 = 1$ 的右焦点重合,求 p 的值.

变式 9 [简单(知识点一)] 以 x 轴为对称轴,抛物线通径的长为 8,顶点在坐标原点的抛物线的方程是()

- A. $y^2 = 8x$ B. $y^2 = -8x$
C. $y^2 = 8x$ 或 $y^2 = -8x$ D. $x^2 = 8y$ 或 $x^2 = -8y$

②操作:先化标准形定开口与 p ,焦点 $(\pm p/2, 0)$ 、准线 $x = \mp p/2$ 直写;开口待定时按对称轴分类讨论,解出后回代检验. ③收束:焦半径 = 到准线的距离,符号随开口方向定;通径 $2p$ 是比较开口大小的尺子.

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 10 [简单(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 F ,过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点,则 $|AF| \cdot |BF|$ 等于()

- A. $1/3$ B. $4/3$ C. 1 D. 4

变式 11 [中档(知识点三)] 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点,过点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点.若 $|AB| = 8$,则线段 AB 的中点 M 到直线 $x + 1 = 0$ 的距离为()

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 12 [中档(知识点二)] 已知抛物线的方程为 $x^2 = 8y$, F 是其焦点,点 $A(-2, 4)$ 在抛物线的内部,在此抛物线上求一点 P ,使 $|PF| + |PA|$ 的值最小.

变式 13 [中档(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 16x$ 和点 $A(4, 0)$,点 M 在此抛物线上运动,求点 M 到点 A 的距离的最小值,并指出取得最小值时点 M 的坐标.

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 14 [中档(知识点三)] 正三角形的一个顶点位于坐标原点,另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上,求这个正三角形的边长.

变式 15 [难(知识点三)] 已知 O 为坐标原点,过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 作一条倾斜角为 $\pi/4$ 的直线,与抛物线相交于 A, B 两点.

- (1) 用 p 表示 A, B 之间的距离;
(2) 证明: $\cos \angle AOB$ 的大小是与 p 无关的定值,并求出这个值.

变式 16 [难(知识点三)] 过抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点 F 作斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 ,其中 l_1 交抛物线 C 于 A, B 两点, l_2 交抛物线 C 于 D, E 两点.若 $k_1 k_2 = -2$,求 $|AB| + |DE|$ 的最小值.

②操作:焦半径用定义 $|PF| = x_p + p/2$ 化为坐标和;焦点弦先联立韦达,纵(横)坐标和差积配入弦长或焦半径公式. ③收束:最值优先想定义转化(射影、三点共线取等);对称型抓“对称轴垂直平分弦”;定值证明把参数约净并回代特位核对.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 17 [中档(知识点一)] 已知点 (x, y) 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上,则 $z = x^2 + (1/2)y^2 + 3$ 的最小值是()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 0

变式 18 [中档(知识点二)] 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的动点,点 P 在 x 轴上的射影是点 Q ,点 A 的坐标是 $(8, 7)$,则 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为()

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

变式 19 [中档(知识点二)] 已知点 $P(m, n)$ 是抛物线 $y = -(1/4)x^2$ 上一动点,则 $\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$ 的最小值为()

- A. 4 B. 5 C. $\sqrt{30}$ D. 6

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 20 [中档(知识点二)] 点 $M(20,40)$, 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 若对于抛物线上的任意点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于_____.

变式 21 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点是 F , 点 P 是抛物线上的动点, 若 $A(3,2)$, 则 $|PA| + |PF|$ 的最小值为_____, 此时点 P 的坐标为_____.

变式 22 [中档(知识点三)] 已知点 $A(2,0), B(4,0)$, 动点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上运动, 则使 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 取得最小值的点 P 的坐标是_____.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 23 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(m, -4)$ 在抛物线上, 则 PF 的长为()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

变式 24 [中档(知识点三)] 已知点 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点, $A(1,0), B(3,0)$, 则 $\angle APB$ 的最大值为()
A. $\pi/6$ B. $\pi/4$ C. $\pi/3$ D. $\pi/2$

变式 25 [中档(知识点三)] 已知 $A(2,0), B(6,0)$, $|BM| = 2$, 点 N 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 则 $|MN| + (1/2)|MA|$ 的最小值为()
A. 6 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $2\sqrt{6}$

②操作: 先把双根式识别成“到焦点距离 + 到准线(定点)距离”, 用定义拉直; 圆约束配凑系数(阿氏圆型)化 $k|MA|$ 为定圆弦. ③收束: 取等条件落到三点共线并回代验证可行性(内部分离、交点存在); 目标含参的按位置(内部/外部)分类解.

◆ 探究点四 拓展·焦点弦与定值

例 26 [简单(知识点二)] 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q . 则线段 FQ 的垂直平分线()
A. 经过点 O B. 经过点 P
C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

变式 27 [中档(知识点三)] (多选题) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A, B 两点(点 A 在第一象限), 与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是()

- A. $p = 4$ B. $DF = FA$
C. $|BD| = 2|BF|$ D. $|BF| = 4$

变式 28 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$, 过点 F 作直线 l , 自上而下顺次与上述两曲线交于点 A, B, C, D , 则下列关于 $|AB| \cdot |CD|$ 的值的说法中, 正确的是()
A. 等于 1 B. 等于 16
C. 最小值为 4 D. 最大值为 4

变式 29 [中档(知识点三)] 直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 交于 A, B 两点, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ (O 为抛物线顶点) 的值为()
A. -8 B. -4 C. 4 D. 12

◆ 探究点四 拓展·焦点弦与定值

例 30 [中档(知识点三)] 已知 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 若在 x 轴负半轴上存在一点 $M(m, 0)$, 使得 $\angle AMB$ 为锐角, 则 m 的取值范围为()
A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-\infty, -3)$ D. $(-\infty, -3]$

变式 31 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线交 C 于 A, B 两点, 则 AB 的中点 M 到 C 的准线 l 的距离的最小值为()
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

变式 32 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 直线 $l': x - y + 2 = 0$, 动点 M 在 C 上运动, 记点 M 到直线 l 与 l' 的距离分别为 d_1, d_2 , O 为坐标原点, 则当 $d_1 + d_2$ 最小时, $\cos \angle MFO =$ ()
A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{2}/4$ D. $\sqrt{2}/6$

变式 33 [简单(知识点三)] A, B 是抛物线 $x^2 = 2y$ 上的两点, O 为坐标原点. 若 $|OA| = |OB|$, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 $12\sqrt{3}$, 则 $\angle AOB =$ ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

②操作: 设线 $x = my + p/2$ (含垂直) 一次联立, 韦达得 $y_1 y_2 = -p^2$ (抛物线 $y^2 = 2px$) 等定值骨架; 焦半径

转准线距离搭梯形中位线. ③收束: 定值证明先算积(和)再约参; 含特位的量(通径)单独核验; 范围题把最严情形($t=0$ 型)拎出来定界.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 34 [中档(知识点一)] 从抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上各点向 x 轴作垂线段, 求垂线段中点的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

变式 35 [中档(知识点二)] 已知抛物线的顶点是坐标原点 O , 对称轴为 x 轴, 焦点为 F , 抛物线上的点 A 的横坐标为 2, 且 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 16$, 求此抛物线的方程.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 36 [中档(知识点二)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 的横坐标为 x_0 , 证明 M 到抛物线焦点的距离为 $x_0 + p/2$, 并总结出关于抛物线其他形式的标准方程的类似结论.

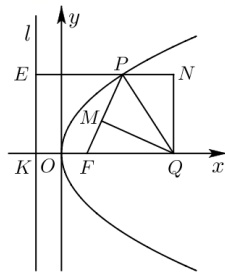
变式 37 [中档(知识点一)] 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为 x 轴, 且与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则抛物线的方程为_____.

变式 38 [中档(知识点三)] (多选题) 已知抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 16$ 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 点 P 为劣弧 AB 上不同于 A, B 的一个动点, 过点 P 作平行于 y 轴的直线 l 交抛物线 E 于点 N , 则()

- A. 点 P 的纵坐标的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 5)$
- B. $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离
- C. 圆 C 的圆心到抛物线 E 的准线的距离为 2
- D. $\triangle PFN$ 周长的取值范围是 $(8, 10)$

变式 39 [中档(知识点三)] (多选题) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l . 设 l 与 x 轴的交点为 K , P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点, P 在 l 上的射影为 E ,

$\angle EPF$ 的外角平分线交 x 轴于点 Q , 过 Q 作 $QM \perp PF$ 交 PF 于 M , 过 Q 作 $QN \perp EP$ 交线段 EP 的延长线于 N , 则()



- A. $|PE| = |PF|$
- B. $|PF| = |QF|$
- C. $|PN| = |MF|$
- D. $|PN| = |KF|$

变式 40 [中档(知识点三)] (多选题) 在平面直角坐标系 xOy 中, 过抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点的直线 l 与该抛物线的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则()

- A. 抛物线在点 $x = 1$ 处切线方程为 $2x - 2y - 1 = 0$
- B. 若点 M 坐标为 $(0, -1/2)$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$
- C. $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$
- D. 若 BN 垂直抛物线准线于点 N , 则 A, O, N 三点在一条直线上

变式 41 [简单(知识点三)] 已知点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上, 求点 P 到椭圆 $x^2/16 + y^2/15 = 1$ 左顶点的距离最小值.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 42 [简单(知识点一)] 已知直线 $l: x = -2$ 和圆 $C: (x-3)^2 + y^2 = 1$. 若圆 M 与直线 l 相切, 与圆 C 外切, 求圆 M 的圆心 M 的轨迹方程.

变式 43 [中档(知识点三)] 已知等腰梯形 $ABCD$ 的顶点都在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 且 $AB \parallel CD$, $|AB| = 2, |CD| = 4, \angle ADC = 60^\circ$, 则点 A 到抛物线的焦点的距离是_____.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 44 [中档(知识点三)] 已知动圆 M 过点 $(2, 0)$, 被 y 轴截得的弦长为 4.

(1) 求圆心 M 的轨迹方程;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的顶点在 M 的轨迹上, 且点 A, C 关于 x 轴对称, 直线 BC 经过点 $F(1, 0)$, 求证: 直线 AB 恒过定点.

变式 45 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = 12$ 相交于 A, B 两点, 且点 A 的横坐标为 $2\sqrt{2}$. F 是抛物线 C 的焦点, 过焦点的直线 l 与抛物线 C 相交于不同的两点 M, N .

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 过点 M, N 作抛物线 C 的切线 l_1, l_2 , $P(x_0, y_0)$ 是 l_1, l_2 的交点, 求证: 点 P 在定直线上.

②操作: 轨迹题设参消参(或用定义直判焦点、准线), 注明 $x \geq 0$ 等范围与退化点; 综合题先落标准形, 再逐问拆解. ③收束: 求证定点(定直线)要答出坐标(方程); 切线用联立重根验证, 不引导数; 收难题回代特位核对.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 46—50 题), 46—48 为单选, 49—50 为填空.

46. [简单(知识点一)] 下列关于抛物线 $y = 2x^2$ 的图象描述正确的是()

- A. 开口向上, 焦点为 $(0, 1/8)$
- B. 开口向右, 焦点为 $(0, 1/8)$
- C. 开口向上, 焦点为 $(0, 1/2)$
- D. 开口向右, 焦点为 $(0, 1/2)$

47. [简单(知识点一)] 抛物线 $x^2 = 4y$ 的对称轴是直线()

- A. $x = -2$ B. $y = 2$ C. $y = 0$ D. $x = 0$

48. [简单(知识点三)] 若点 P 在抛物线 $y^2 = x$ 上, 点 Q 在圆 $M: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 上, 则 $|PQ|$ 的最小值是()

- A. $\sqrt{3} - 1$ B. $\sqrt{10}/2 - 1$
- C. 2 D. $\sqrt{11}/2 - 1$

49. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $y = (1/2)x^2$ 上距离点 $A(0, a)$ ($a > 0$) 最近的点恰好是其顶点, 则 a 的取值范围是_____.

50. [简单(知识点三)] 抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点到直线 $x - y + 4 = 0$ 的最小距离为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(一)

【学习目标】

1. 掌握直线与椭圆、双曲线、抛物线位置关系的判定方法,会联立消元看 Δ 判位置、求公共点与弦长,并能检查二次项系数是否退化为零;
2. 会按斜率与位置特例分类讨论含参直线与圆锥曲线公共点的个数,识别平行渐近线、平行对称轴等退化特位,辨析「相切」与「恰有一个公共点」;
3. 熟练运用弦长公式与焦点弦、焦半径结论处理弦长与弦中点问题,体会代数判定与几何直观的结合,发展数学运算与逻辑推理素养.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 位置关系的判定与公共点

1. 判定直线与椭圆、双曲线、抛物线的位置关系,通常用_____的方法:联立消元得 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 时, $\Delta > 0$ 等价于有_____个公共点, $\Delta = 0$ 等价于_____, $\Delta < 0$ 等价于_____.

[注意] 消元后必须检查二次项系数:直线平行于双曲线的渐近线或抛物线的对称轴时方程降为一次,恰有一个公共点但不相切.

2. 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的_____条件;「直线与椭圆只有一个公共点」是「直线与椭圆相切」的_____条件.

[注意] 椭圆是封闭曲线,消元不降次,恰一公共点即相切;抛物线、双曲线有降次特位,须单独辨析.

◆ 知识点二 弦长与焦点弦

1. 直线 $y=kx+b$ 与曲线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点,则弦长 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$; 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 过焦点的弦长 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 弦长公式对三种曲线通用;焦点弦先想焦半径 $|PF| = x_p + p/2$ (即到准线的距离),再化为坐标和.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$,错误的打 $\times$)

- (1) 直线与抛物线只有一个公共点,则直线与该抛物线相切. ()
- (2) 直线与椭圆只有一个公共点,则直线与该椭圆相切. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例1 [简单(知识点一)] 判断直线 $y = -2x + 4$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 是否有公共点. 如有,求出公共点的坐标,如公共点有两个,求出以这两个公共点为端点的线段长.

变式1 [简单(知识点一)] 直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2/2 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相离 B. 相切
C. 相交 D. 无法确定

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例2 [简单(知识点一)] 举例说明,直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.

变式2 [简单(知识点一)] 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例3 [简单(知识点一)] 判断正误.

- (1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.
- (2) 直线 $y = x$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 不一定相交.

(3) 过点 $(3,0)$ 的直线有且仅有一条与椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 相切.

(4) 直线与椭圆只有一个交点, 等价于直线与椭圆相切.

②操作: 联立消元后先看二次项系数(平行渐近线、平行对称轴时降次), 再看 Δ ; 相切即二次方程有重根. ③收束: 判完位置须落到公共点坐标或个数; 举反例要同时验「恰一公共点」与「切线方程不同」两件.

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 4 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1,2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

变式 3 [中档(知识点二)] 已知直线 $l: y = kx + 2$ 和椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$. 分别求直线 l 与椭圆 C 有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时 k 的取值范围.

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 5 [中档(知识点二)] 设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

变式 4 [中档(知识点二)] 过原点的直线 l 与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 相交于两点, 求 l 的斜率的取值范围.

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 6 [简单(知识点二)] 过双曲线 $x^2/20 - y^2/5 = 1$ 的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为 $\sqrt{5}$, 这样的直线有几条?

②操作: 斜率不存在单独议; 二次项系数含参先讨论降次(平行渐近线), 再对二次情形用 Δ ; 右支

(范围)型补积与和的符号条件. ③收束: 结论按「一个/两个/没有」分段作答, 区间开闭用端点特位(切、降次、顶点)核验.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 7 [简单(知识点三)] 已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

变式 5 [简单(知识点三)] 过双曲线 $x^2/3 - y^2/6 = 1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l , 直线 l 与双曲线交于不同的两点 A, B , 则 AB 的长为_____.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 8 [简单(知识点三)] 已知直线 AB 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于_____.

变式 6 [难(知识点三)] 过抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点 F 作倾角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF|/|FB| =$ _____.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 9 [简单(知识点三)] 直线 $y = x + 1$ 被椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 所截得线段的中点的坐标是()
A. $(2/3, 5/3)$ B. $(4/3, 7/3)$
C. $(-2/3, 1/3)$ D. $(-13/2, -17/2)$

变式 7 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 直线 $x - y + 1 = 0$ 与该椭圆交于 A, B 两点, 求线段 AB 中点的坐标和线段 AB 的长.

②操作: 弦长 $\sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$ (或以 y 为主元); 焦点弦用焦半径化坐标和; 中点用韦达和之半 + 中点在直线上. ③收束: 结果回代曲线或用焦点弦结论($y_1 y_2 = -p^2$ 型)互核; 含开口方向的题先定位再取根.

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 10 [简单(知识点二)] 如果直线 $y = kx - 1$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点,求 k 的取值范围.

变式 8 [中档(知识点二)] 过点 $(0, 3)$ 作直线 l , 它与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 只有一个公共点,这样的直线有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 11 [中档(知识点二)] 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支相交于不同的两点,则实数 k 的取值范围是()

A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[1, \sqrt{2})$
C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ D. $(1, \sqrt{2})$

变式 9 [简单(知识点二)] 若曲线 $2x = \sqrt{4+y^2}$ 与直线 $y = m(x+1)$ 有公共点,则实数 m 的取值范围是_____.

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 12 [中档(知识点一)] 已知斜率为 1 的直线 l 过椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的右焦点,交椭圆于 A, B 两点,则弦 AB 的长为()

A. 4/5
B. 6/5
C. 8/5
D. 13/5

②操作:降次(平行渐近线)单独成类;切线用 $\Delta = 0$;右支(范围)型补积与和的符号(或 $x \geq 1$)条件.③收束:条数题逐类穷举并核各类不重;范围题端点用降次位、切位、顶点位逐个核开闭.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 13 [简单(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与其焦点的斜率为 1 的直线交于 A, B 两点, O 为坐标原点,求 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$.

变式 10 [中档(知识点三)] 已知斜率为 2 的直线 AB 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点,求弦 AB 的长.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 14 [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 A, B 两点,已知 $A(8, 8)$,求线段 AB 的中点到抛物线准线的距离.

变式 11 [中档(知识点三)] 垂直于 x 轴的直线与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点,且 $|AB| = 4\sqrt{3}$,求直线 AB 的方程.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 15 [中档(知识点三)] 已知直线 $l: y = x - 3$ 与抛物线 $C: x^2 = -8y$ 相交于 A, B 两点,且 O 为坐标原点.
(1)求弦长 $|AB|$ 以及线段 AB 的中点坐标;
(2)判断 $OA \perp OB$ 是否成立,并说明理由.

变式 12 [中档(知识点三)] 已知斜率为 2 的直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点,如果线段 AB 的长等于 5,求直线 l 的方程.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 16 [简单(知识点三)] 求圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的圆的方程.

②操作:焦半径 $|PF| = x_p + p/2$ 当第一工具;弦长公式选主元(与开口垂直的方向常更快);相切圆抓住「圆心到线距离 = 半径」.③收束:双解($b = \pm$ 型)逐个回验三条件;弦长定值反求时平方前先核 Δ 与相交前提.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 17 [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点的一条直线与抛物线相交,且两个交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 求证: $y_1 y_2 = -p^2$.

变式 13 [中档(知识点二)] 已知直线 l 的斜率与双曲线 C 的渐近线的斜率相等, 求证: 直线 l 与双曲线 C 最多只有一个公共点.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 18 [中档(知识点二)] 求过点 $A(0, p)$ 且与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 只有一个公共点的直线的方程.

变式 14 [中档(知识点三)] 过抛物线的焦点的一条直线与它交于 P, Q 两点, 过点 P 和此抛物线顶点的直线与抛物线的准线交于点 M , 求证: 直线 MQ 平行于此抛物线的对称轴.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 19 [中档(知识点三)] 过抛物线的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 P_1, P_2 两点. 求证: 以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

变式 15 [中档(知识点三)] 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 1 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 20 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$, 过点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 若 P 为线段 MN 的中点, 则弦长 $|MN|$ 等于()

A. $4\sqrt{2}/3$ B. $3\sqrt{3}/4$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{2}$

变式 16 [简单(知识点二)] 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径的圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 4y + m = 0$, 则 $m =$ ()

A. -3 B. 3 C. $5 - 2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 21 [中档(知识点三)] 已知直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 交于 M, N 两点, 且 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$, 则 $k =$ _____.

②操作: 证明题设线不损一般性(补特位核验); 定值先算积(和)再约参; 穷举按「斜率不存在/为0/存在非0」三段走齐. ③收束: 证明题结论回代特位(通径、顶点、切位)复核; 求参结果与前提(保持二次、 Δ 、范围)对账后再作答.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 38—42 题), 38—40 为单选, 41—42 为填空.

38. [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 6x$ 的焦点作一条直线与抛物线交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 3$, 则这样的直线的条数为()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

39. [简单(知识点三)] F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/2 - y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线分别交该双曲线的左、右两支于 A, B 两点, 若 $AF_2 \perp BF_2$ 且 $|AF_2| = |BF_2|$, 则 $|AF_2|$ 等于()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

40. [简单(知识点三)] 已知 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 的两焦点, 过点 F_2 的直线交椭圆于 A, B 两点. 在 $\triangle ABF_1$ 中, 若 $|AB| + |AF_1| = 10$, 则 $|BF_1|$ 等于()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

41. [简单(知识点三)] 过抛物线 $T: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 的直线与 T 交于 A, B 两点, 且 $|AF| = 2|FB|$, T 的准线 l 与 x 轴交于点 C , 若 $\triangle CBF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$, 则 T 的通径长为_____.

42. [简单(知识点一)] 过双曲线 $C: x^2/2 - y^2 = 1$ 上一点 $P(2, 1)$ 的切线方程是_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(二)

【学习目标】

1. 掌握直线与椭圆、双曲线、抛物线位置关系的判定方法,会联立方程后用判别式与根与系数的关系处理交点与弦长问题,能识别并处理直线与渐近线、对称轴平行的退化情形;
2. 掌握弦长公式与中点弦点差法,会用设线设点把定点、定值、存在性条件化为坐标运算,形成“设参—化简—回验”的规范求解路径;
3. 会求向量数量积约束下的面积与最值问题,体会方程思想、函数思想与转化化归思想在压轴综合问题中的运用价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 位置关系判定与弦问题

1. 直线与圆锥曲线位置关系的判定: 联立方程消元得一元方程, 相交、相切、相离分别对应_____ ; 二次项系数含参数时, 须先讨论系数为零的退化情形(直线与渐近线或对称轴平行).

[注意] 消元后 $\Delta > 0$ 两交点、 $\Delta = 0$ 恰一交点、 $\Delta < 0$ 无交点; 双曲线、抛物线还要单列一次方程情形, 交点个数与相切不等价.

2. 弦长公式: 直线 $y = kx + b$ (k 存在) 与曲线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点, 则 $|AB| =$ _____ ; 中点弦问题可用点差法求斜率, 但求出后须回验_____ .

[注意] 根与系数的关系是弦长与中点弦的共同工具; 点差法解出的斜率必须代回判别式检验弦存在, 防“无弦之弦”.

◆ 知识点二 定点、定值与存在性

1. 定点(定值)问题: 设出直线或点的参数, 把目标量表示为参数式, 化简后若参数_____, 则对一切允许参数结论成立; 存在性问题先_____, 解出后代回检验.

[注意] 定点常在坐标轴上, 可先由特殊位置猜出再一般证明; 存在性设参求解后必须回代验证, 越界取舍、退化情形单列讨论.

◆ 知识点三 面积与最值

1. 弦与顶点构成的三角形面积常取_____ 为底, 化归为纵坐标差(或点到直线距离)的运算; 最值问题把目标表示为单一参数的函数后求最值, 并检验取等条件落在允许范围内.

[注意] 抛物线焦点弦有现成公式可用; 面积最值注意判别式对参数范围的截断, 取等点不在定义域内时应在端点比较.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 直线与抛物线只有一个公共点时, 直线与该抛物线一定相切. ()

(2) 用点差法求出中点弦所在直线的斜率后, 不需要再检验直线与曲线是否相交. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例1 [中档(知识点二)] 设双曲线 $E: x^2 - y^2/3 = 1$ 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 , 左顶点为 A , 点 M 是双曲线 E 在第一象限内的一点, 直线 MF_1 交双曲线 E 的左支于点 N , 若 $NA \parallel MF_2$, 则 $|MF_2| =$ ()

A. $7/4$ B. $5/2$ C. $8/3$ D. $11/4$

变式2 [中档(知识点二)] 焦距为 $2c$ 的椭圆 $\Gamma: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 如果满足「 $2b = a + c$ 」, 则称此椭圆为「等差椭圆」.

(1) 如果椭圆 Γ 是「等差椭圆」, 求 b/a 的值;

(2) 对于焦距为 12 的「等差椭圆」, 点 A 为椭圆短轴的上顶点, P 为椭圆上异于 A 点的任一点, Q 为 P 关于原点 O 的对称点 (Q 也异于 A), 直线 AP 、 AQ 分别与 x 轴交于 M 、 N 两点, 判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点? 说明理由.

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例 3 [中档(知识点二)] 已知圆 $A: x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 和定点 $B(1, 0)$, M 是圆 A 上任意一点, 线段 MB 的垂直平分线交 MA 于点 N , 设点 N 的轨迹为 C .

- (1) 求 C 的方程;
- (2) 若直线 $y = k(x - 1)$ 与曲线 C 相交于 P 、 Q 两点, 试问: 在 x 轴上是否存在定点 R , 使当 k 变化时, 总有 $\angle ORP = \angle ORQ$? 若存在, 求出点 R 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

变式 4 [中档(知识点二)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/3 = 1$ ($a > 0$) 的右焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A 、 B 两点, 使得 $|AB| = 6$, 若这样的直线有且只有两条, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(0, 1] \cup (3, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (3, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(3, +\infty)$

◆ 探究点一 存在性、定点与定比构造

例 5 [难(知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 椭圆的右焦点与右顶点及上顶点构成的三角形面积为 $\sqrt{2} - 1$.

- (1) 求椭圆 C 的标准方程;
- (2) 已知直线 $y = k(x - 1)$ 与椭圆 C 交于 A 、 B 两点, 若点 Q 的坐标为 $(7/4, 0)$, 问: 是否存在 k , 使得 $QA \cdot QB > 1$? 若存在, 求出 k 的取值范围; 不存在, 请说明理由.

变式 6 [难(知识点二)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), F 是椭圆的右焦点且_____, 从下列条件中任选一个补充

在上面问题中并作答(注: 如果选择多个条件作答, 按第一个计分).

条件①: 椭圆 C 的离心率 $e = 1/2$, 焦点到相应准线的距离是 3;

条件②: 椭圆 C 与圆 $M: (x - 6)^2 + y^2 = 16$ 外切, 又与圆 $N: x^2 + (y - 2\sqrt{3})^2 = 3$ 外切.

- (1) 求椭圆 C 的方程;
- (2) 已知 A 、 B 是椭圆 C 上关于原点对称的两点, A 在 x 轴的上方, 连接 AF 、 BF 并分别延长交椭圆 C 于 D 、 E 两点, 证明: 直线 DE 过定点.

②操作: 先定型(跨支/单支、何为下界弦), 按对称性计数; 定点定值设线设参, 把几何条件译成坐标等式后化简, 让参数自然消去; 存在性设参求解后必须回代检验. ③收束: 分段计数逐段核对恰“有且只有”的条数; 定点结论须带回验(特例或恒等式), 退化与越界根要单独交代.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 7 [难(知识点三)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 F 到抛物线准线的距离为 2. 若椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点也为 F , 离心率为 $1/2$.

- (1) 求抛物线方程和椭圆方程;
- (2) 若经过 F 的直线 l 与抛物线交于 A 、 B 两点, 且 $OA \cdot OB = -3$ (O 为坐标原点), 直线 l 与椭圆交于 C 、 D 两点, 求 $\triangle CDF$ 面积的最大值.

变式 8 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2+2y^2=1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于 A, B 和 C, D , 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S .

(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$;

(2) 从①②两个问题中任选一个作答: ①设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-1/2$, 求面积 S 的值; ②设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 9 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $G: y^2 = 4x$ 的焦点与椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F 重合, 椭圆 E 的长轴长为 4.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 过点 F 且斜率为 k 的直线 l 交椭圆 E 于 A, B 两点, 交抛物线 G 于 M, N 两点, 请问是否存在实常数 t , 使 $2/|AB| + t/|MN|$ 为定值? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 说明理由.

变式 10 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = -4x$, 直线 l 过定点 $P(0, 1)$.

(1) 若 l 与 C 仅有一个公共点, 求直线 l 的方程;

(2) 若 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 OA, OB (O 为坐标原点) 的斜率分别为 k_1, k_2 , 试探究在 $k_1 - k_2, k_1 + k_2, k_1/k_2, k_1k_2$ 中, 运算结果是否为定值? 并说明理由.

◆ 探究点二 面积、定值与最值

例 11 [难(知识点三)] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $e = \sqrt{3}/2$, 过左焦点 F_1 作直线 l_1 交椭圆 E 于 A, B 两点, $\triangle ABF_2$ 的周长为 8.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 若直线 $l_2: y = kx + m (km < 0)$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相切, 且与椭圆 E 交于 M, N 两点, $|MF_2| + |NF_2|$ 是否

存在最小值? 若存在, 求出最小值和此时直线 l_2 的方程.

②操作: 面积取“弦交轴”截距段为底化归纵坐标差; 定值辨析逐式表参数式看是否消参; 最值先定参数范围(判别式、相切), 再对一元函数求最值并回验取等. ③收束: 向量垂直即数量积为零; 焦点弦用定义或焦半径公式提速; 结论必须带回原式核验(含退化情形与“恰一公共点”的排他检查).

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 12 [中档(知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$, O 为坐标原点, 其焦点为 F , 准线与 x 轴相交于 M 点, 经过 M 点且斜率为 k 的直线 l 与抛物线相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 则下列结论中正确的是()

A. $-1 < k < 1$

B. $y_1y_2 = 8x_1x_2$

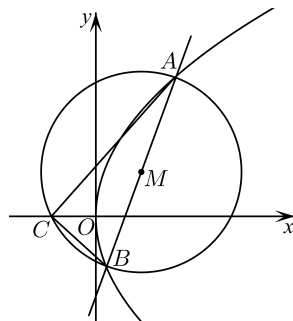
C. $\angle AFB$ 可能为直角

D. 当 $k^2 = 1/2$ 时, $\triangle AFB$ 的面积为 16

变式 13 [中档(知识点一)] 已知抛物线的顶点坐标为 $(0, 0)$, 准线方程为 $x = -2$, 不垂直于 x 轴的直线 $x = ty + 1$ 与该抛物线交于 A, B 两点.

(1) 求抛物线的方程;

(2) 如图, 若以 AB 为直径的圆 M 交 x 轴的负半轴于点 C , 则是否存在实数 t , 使得 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心在 x 轴上? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由.

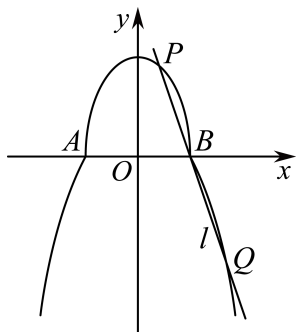


◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 14 [难(知识点一)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 过点 $(1, \sqrt{2}/2)$, 且焦距为 2.

- (1) 求椭圆 C 的标准方程;
 (2) 设过点 $P(-2,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点 A, B , 点 $G(0, -1/2)$, 如果 $|GA| = |GB|$, 求直线 l 的方程.

变式 15 [中档(知识点一)] 如图, 曲线 C 由上半椭圆 $C_1: y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1 (a > b > 0, y \geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1 (y \leq 0)$ 连接而成, C_1 与 C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\sqrt{3}/2$.



- (1) 求 a, b 的值;
 (2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 是否存在直线 l , 使得以 PQ 为直径的圆恰好过点 A ? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

◆ 探究点三 对称、多选与拼接综合

例 16 [难(知识点二)] 设 A, B 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点, 直线 l 过右焦点 F 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 当直线 l 垂直于 x 轴时, $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形.

- (1) 求双曲线 C 的离心率;
 (2) 已知 $|AB| = 4$, 若直线 AM, AN 分别交直线 $x = a/2$ 于 P, Q 两点, 当直线 l 的倾斜角变化时, 以 PQ 为直径的圆是否过定点, 若过定点求出定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由.

②操作: 对称条件译成“角平分 = 斜率和为零”或“等距 = 垂直平分”; 多选逐项独立验真伪, 反例与特值

优先; 拼接曲线逐段求交并核验落位(各段定义域内); 高难小题先把特殊位置(通径、垂直)的信息转成 a, b, c 等式. ③收束: 对称与存在性求出参数后回验两交点不同且落位正确; 拼接问题回验交点分段归属; 定点问题区分“或”与“且”, 说明定点对全部允许参数成立.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 F 作直线 l 交抛物线 C 于 M, N 两点, 与抛物线的准线交于点 P , 若 $|PM| = 2|PF|$, 则直线 l 的倾斜角为()

- A. $\pi/6$ 或 $5\pi/6$ B. $\pi/4$ 或 $3\pi/4$
 C. $\pi/3$ 或 $2\pi/3$ D. $\pi/2$

18. [简单(知识点一)] 已知椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 且垂直于长轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 则 $\triangle ABF_1$ 内切圆的半径为()

- A. $4/3$ B. 1 C. $4/5$ D. $3/4$

19. [简单(知识点一)] 过点 $(0, -2)$ 的直线与抛物线 $y^2 = 8x$ 交于 A, B 两点, 若线段 AB 中点的横坐标为 2, 则 $|AB| =$ ()

- A. $2\sqrt{17}$ B. $\sqrt{17}$ C. $2\sqrt{15}$ D. $\sqrt{15}$

20. [简单(知识点一)] 过椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 的右焦点 F 作与 x 轴垂直的直线, 与椭圆交于 A, B 两点, 则以 AB 为直径的圆的面积是_____.

21. [简单(知识点一)] 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A, B 两点, O 为坐标原点, 则 $\triangle ABO$ 的面积为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第二章 平面解析几何

章末总结与复习

【学习目标】

1. 系统梳理椭圆、双曲线、抛物线的定义、标准方程与几何性质,能准确辨析离心率范围、渐近线与准线等要素,会由几何条件反求参数或方程;
2. 巩固直线与圆锥曲线位置关系的判定方法,规范处理联立消元、判别式讨论与退化情形(平行渐近线、平行对称轴),熟练运用弦长公式与点差法解决弦长与中点弦问题;
3. 综合运用定义法、方程思想与设参消参策略处理定点、定值、最值与范围问题,体会数形结合与转化化归思想在压轴综合问题中的运用价值.

总结提升

知识结构 通法提炼

◆ 知识点一 椭圆、双曲线、抛物线的定义与方程

1. 椭圆与双曲线的定义:平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的距离之和为常数(大于 $|F_1F_2|$)的点的轨迹是_____;与两定点距离之差的绝对值为常数(小于 $|F_1F_2|$ 且大于零)的点的轨迹是_____.

[注意] 定义式中的常数范围是定义的组成部分,“大于/小于两定点间距离”不可省略;抛物线是平面内到定点与到定直线(准线)距离相等的点的轨迹,离心率恒为 1.

2. 标准方程定位:椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点在_____轴上;双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的渐近线方程为_____;抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点坐标为_____,准线方程为_____.

[注意] 椭圆看分母大小定焦点位置,双曲线看平方项系数的符号定实轴位置;由离心率、渐近线、准线等条件求方程时,先定位再定量,防焦点位置误设.

◆ 知识点二 直线与圆锥曲线的位置关系

1. 判定路径:联立直线与曲线方程消元,若得二次方程,则 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 分别对应_____;消元后为一次方程时(直线平行于双曲线的渐近线或抛物线的对称轴)恰有_____个公共点.

[注意] “相切”与“恰有一个公共点”不等价;二次项系数含参数时,先讨论系数为零的退化情形,再用判别式判型.

2. 弦长与中点弦:弦长公式 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{\Delta} / |a|$ (k 存在);中点弦用点差法:把两端点坐标代入曲线方程

后相减,得斜率与中点坐标的关系,所求斜率须回验_____.

[注意] 点差法解出的斜率必须代回联立方程检验判别式,防“无弦之弦”;抛物线的弦还要单列垂直于对称轴的情形.

◆ 知识点三 通法综合:设参、化归与回验

1. 设线设参与消参:过定点的直线可设 $y = kx + m$ 或 $x = my + n$,垂直于坐标轴的情形单列;把垂直、等长、定比等几何条件译成坐标等式后,用根与系数的关系整体代换,使参数_____即得定值、定点;最值与范围问题先由判别式与位置关系确定参数的_____,再求目标函数的最值并检验取等.

[注意] 结论必须带回原约束核验:越界根舍、退化情形单列交代;开放条件题各路独立求解,殊途同归后共解后继问题.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 平面内到两定点距离之差的绝对值等于常数的点的轨迹一定是双曲线. ()
- (2) 直线与双曲线的渐近线平行时,直线与该双曲线恰有一个公共点,且相切. ()

基础区归

教材复习题 A 组 夯基固本

◆ 探究点一 概念辨析与轨迹方程

例 1 [简单(知识点一)] 方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根可分别作为()

- A. 椭圆和双曲线的离心率
B. 两抛物线的离心率
C. 椭圆和抛物线的离心率
D. 两椭圆的离心率

变式 2 [简单(知识点一)] 曲线 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 与曲线 $x^2/(25-k) + y^2/(9-k) = 1 (k < 9)$ 的()

- A. 长轴长相等
B. 焦距相等
C. 离心率相等
D. 短轴长相等

◆ 探究点一 概念辨析与轨迹方程

例 3 [中档(知识点一)] 已知 $\triangle ABC$ 的三边 AB 、 BC 、 CA 满足 $2|BC| = |AB| + |CA|$, $|AB| > |CA|$, 且 $B(-1, 0)$ 、 $C(1, 0)$, 求点 A 的轨迹方程, 并说明它是什么曲线.

变式 4 [中档(知识点一)] 若方程 $(3-a)x^2 + (a+1)y^2 + a^2 - 2a - 3 = 0$ 是双曲线的方程, 求实数 a 的取值范围.

◆ 探究点二 位置关系与公共点

例 5 [中档(知识点二)] 已知直线 $y = kx + 2$ 与椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 相交于不同的两点, 求 k 的取值范围.

变式 6 [简单(知识点二)] 直线 l 过点 $P(2, 4)$ 且与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点, 求直线 l 的方程.

压轴收尾

2.8 压轴池 能力跨越

◆ 探究点一 方程直求与离心率

例 7 [中档(知识点一)] 双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线与双曲线 C 的渐近线交于 A 、 B 两点, $\triangle OAB$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线的方程为()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 6x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 16x$

变式 8 [难(知识点二)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 4$, 双曲线 Γ 的右焦点为 F , 圆 C 的圆心在 y 轴正半轴上, 且经过坐标原点 O , 圆 C 与双曲线 Γ 的右支交于 A 、 B 两点.

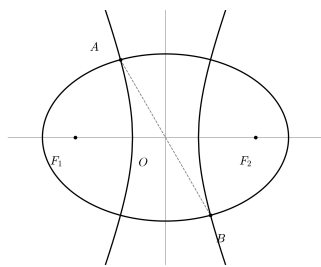
- (1) 当 $\triangle OFA$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形时, 求 $\triangle OFA$ 的面积;
(2) 若点 A 的坐标是 $(\sqrt{5}, 1)$, 求直线 AB 的方程;
(3) 求证: 直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切.

◆ 探究点一 方程直求与离心率

例 9 [中档(知识点一)] 设 F_1 、 F_2 是椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1$ ($a_1 > b_1 > 0$) 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1$ ($a_2 > 0, b_2 > 0$) 的公共焦点, 曲线 C_1 、 C_2 在第一象限内交于点 M , $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$. 若椭圆的离心率 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$, 则双曲线的离心率 e_2 的范围是()

- A. $(1, \sqrt{2}]$ B. $(1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[\sqrt{2}, +\infty)$

变式 10 [中档(知识点一)] 如图, F_1 、 F_2 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共焦点, A 、 B 分别是 C_1 、 C_2 在第二、四象限的公共点, 若 $|OF_1| = \frac{1}{2}|AB|$, 且 $\angle OF_1B = \frac{\pi}{6}$, 则 C_1 与 C_2 的离心率之积为_____.



②操作: 离心率先定型(椭圆 < 1 、双曲线 > 1 、抛物线 $= 1$); 共焦点直角用定义联立焦半径出恒等式; 几何条件(平行四边形、矩形、等边三角形)先把角度与边长定死, 再代定义求基本量. ③收束: 方程直求后回验定位(焦点位置、开口方向、准线归属); 范围结论核对端点开闭与取等情形; 三问压轴第(3)问常由特例过渡到一般恒等式.

◆ 探究点二 曲线族多选与中点弦

例 11 [中档(知识点一)] (多选题) 曲线 C 的方程为 $x^2/(16+\lambda) + y^2/(9+\lambda) = 1$, 则下列说法正确的是()

- A. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为圆
- B. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为椭圆
- C. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为双曲线
- D. 无论 λ ($\lambda > -16$ 且 $\lambda \neq -9$) 取何值, 曲线 C 的焦距为定值

变式 12 [中档(知识点一)] (多选题) 已知椭圆 $C_1: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 e_1 , 椭圆 C_1 的上顶点为 M , 且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 双曲线 C_2 和椭圆 C_1 有相同的焦点, 且双曲线 C_2 的离心率为 e_2 , P 为曲线 C_1 与 C_2 的一个公共点. 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 则()

- A. $e_2/e_1 = 2$
- B. $e_1e_2 = \sqrt{3}/2$
- C. $e_1^2 + e_2^2 = 5/2$
- D. $e_2^2 - e_1^2 = 1$

◆ 探究点二 曲线族多选与中点弦

例 13 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与椭圆 $x^2/18 + y^2/14 = 1$ 有共同的焦点, 点 $A(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上.

- (1) 求双曲线 C 的方程及渐近线方程;
- (2) 以 $P(1, 2)$ 为中点作双曲线 C 的一条弦 AB , 求弦 AB 所在直线的方程.

②操作: 曲线族按参数分段讨论分母符号定型; 焦点三角形用定义式 + 余弦定理联出基本量; 点差法斜率求出后回验判别式, 防“无弦之弦”. ③收束: 多选逐项独立验真伪, 反例与特值优先; 中点弦回验交点为不同两实点, 退化与越界根 ($a^2 > c^2$) 单列舍取.

◆ 探究点三 文化载体与压轴综合

例 14 [中档(知识点一)] 黄金分割起源于公元前 6 世纪古希腊的毕达哥拉斯学派, 公元前 4 世纪, 古希腊数学家欧多克索斯第一个系统研究了这一问题, 公元前 300 年前后欧几里得撰写《几何原本》

时吸收了欧多克索斯的研究成果, 进一步系统论述了黄金分割, 成为最早的有关黄金分割的论著. 黄金分割是指将整体一分为二, 较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值, 其比值为 $(\sqrt{5}-1)/2$, 把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 称为黄金分割数. 已知双曲线 $x^2/(\sqrt{5}-1)^2 - y^2/m = 1$ 的实轴长与焦距的比值恰好是黄金分割数, 则 m 的值为()

- A. $2\sqrt{5}-2$
- B. $\sqrt{5}+1$
- C. 2
- D. $2\sqrt{5}$

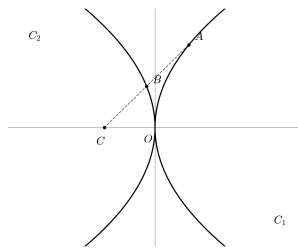
变式 15 [中档(知识点一)] 在①左顶点为 $(-3, 0)$, ②双曲线过点 $(3\sqrt{2}, 4)$, ③离心率 $e = 5/3$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分).

问题: 已知双曲线与椭圆 $x^2/49 + y^2/24 = 1$ 共焦点, 且_____.

- (1) 求双曲线的方程;
- (2) 若点 P 在双曲线上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $|PF_2|$.

◆ 探究点三 文化载体与压轴综合

例 16 [难(知识点二)] 如图所示, 曲线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$), 曲线 $C_2: y^2 = -2px$ ($p > 0$), 过点 $C(-1, 0)$ 作直线交曲线 C_1 于点 A , 交曲线 C_2 于点 B , 若点 C 在曲线 C_1 的准线上.



- (1) 求 p_1 ;
- (2) 若存在直线使点 B 为 AC 中点, 求 A 点横坐标 (用 p 表示) 及 AC 斜率的范围.

②操作: 文化题先把数量关系 (比值、离心率) 译成 a, c 的等式再代标准方程; 开放题三路各设基本量独立求解, 殊途同归后共解后问; 参数点设元 ($B(-t^2/(2p), t)$) 把中点关系化为一元代入. ③收束: 定义双解 ($|PF_2| = 2$ 或 14) 逐一回验定义式与三角

形存在性,退化情形单列注记;斜率范围以参数平方设元求值域,端点与退化($t=0$)单独交代.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第17—21题),17—19为单选,20—21为填空.

17. [简单(知识点二)] 若直线 $l: y = kx + 2$ 与双曲线 $C: x^2 - y^2 = 4$ 的左、右两支各有一个交点,则实数 k 的取值范围是()

- A. $(-2, -1)$ B. $(1, 2)$
C. $(-2, 2)$ D. $(-1, 1)$

18. [简单(知识点一)] 若双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 有交点,则其离心率的取值范围是()

- A. $(1, 2)$ B. $(1, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

19. [简单(知识点二)] 已知直线 $l: x - y + 3 = 0$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 交于 A, B 两点,点 $P(1, 4)$ 是弦 AB 的中点,则双曲线 C 的离心率为()

- A. $4/3$ B. 2 C. $\sqrt{5}/2$ D. $\sqrt{5}$

20. [中档(知识点二)] 点 $P(8, 1)$ 平分双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的一条弦,则这条弦所在直线的方程为_____.

21. [简单(知识点二)] 已知抛物线方程 $y^2 = 8x$, 求过点 $A(1, 1)$ 且被该点平分的抛物线的弦所在直线方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记